Thành viên nhóm :

1. Trần Văn Thái — Trưởng nhóm
2. Vũ Uyên Thy — Thư ký
3. Trương Bảo Huy — Time Keeper
4. Nguyễn Tiến Dũng — Người lưu hồ sơ
5. Trần Quốc Tuấn — Thành viên
6. Trần Như Ý — Thành viên

- Thành viên thực hiện: Trần Văn Thái

Đặc tả use case: “Tiếp nhận đơn hàng”

UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận
Hậu điều kiện	Đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đã tiếp nhận để Bộ phận lập kế hoạch lập kế hoạch sản xuất. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31; không phê duyệt trực tiếp đơn hàng.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận (DonHang)
3. Chọn một đơn hàng cần tiếp nhận (DonHang)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham, KhachHang)
5. Chọn Tiếp nhận đơn hàng (DonHang)	

	6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. (DonHang)
	7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công
	8. Kết thúc use case
Alternative flow	
Exception flow	
2.1 Nếu không có đơn hàng nào	
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới (DonHang) 2. Kết thúc use case	
5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng. (DonHang)2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác. (DonHang)5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-29

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-29-TC001	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem đơn hàng → 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận → 3. Chọn một đơn hàng cần tiếp nhận → 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng → 5. Chọn Tiếp nhận đơn hàng → 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. → 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công → 8. Kết thúc use case	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đã tiếp nhận để Bộ phận lập kế hoạch lập kế hoạch sản xuất. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31; không phê duyệt trực tiếp đơn hàng. 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận. 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công 8. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC002	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	2.1 Nếu không có đơn hàng nào 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Nếu không có đơn hàng nào 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng mới 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-29-TC003	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng.2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.1 Đơn hàng đã được tiếp nhận hoặc không còn được phép tiếp nhận1. Hệ thống thông báo không thể tiếp nhận lại đơn hàng.2. Bộ phận lập kế hoạch tải lại danh sách và chọn đơn hàng khác.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC004	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC005	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-29-TC006	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC007	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận	hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được tiếp nhận	mã ca này.	
UC-29-TC008	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC009	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Cập nhật trạng thái đơn hàng thành Đã tiếp nhận.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				theo giờ UTC+7.			
UC-29-TC010	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Thông báo tiếp nhận đơn hàng thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC011	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Kết thúc use case	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC012	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		trạng thái chờ tiếp nhận					
UC-29-TC013	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC014	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-29-TC015	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-29-TC016	UC-29 Tiếp nhận đơn hàng	Bộ phận lập kế hoạch đăng nhập thành công vào hệ thống và có đơn hàng trong trạng thái chờ tiếp nhận	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Quản lý danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-06 Quản lý danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho
Hậu điều kiện	Danh mục nguyên vật liệu hoặc thành phẩm được hiển thị;

	Quản lý kho có thể xem, thêm, sửa hoặc xóa danh mục theo quyền được cấp.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý danh mục kho (LoaiHang)	2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có (LoaiHang)
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết (LoaiHang)	4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn. (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	
4.1 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	
4.2 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-06.32.1 Chọn nhóm danh mục1. Quản lý kho chọn Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng.2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn. (LoaiHang)3. Quay lại bước 3.	
Exception flow	

2.1 Không có danh mục nào trong danh sách
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào (LoaiHang)
2. Kết thúc UC3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06-TC001	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý danh mục kho → 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có → 3. Chọn một danh mục để xem chi tiết → 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	Danh mục nguyên vật liệu hoặc thành phẩm được hiển thị; Quản lý kho có thể xem, thêm, sửa hoặc xóa danh mục theo quyền được cấp. 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	UTC+7.	mục đã chọn.		
UC-06-TC002	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	3.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-06.1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC003	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-06.2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC004	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-06. 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-06. 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kho		phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.			
UC-06-TC005	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	2.1 Chọn nhóm danh mục1. Quản lý kho chọn Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng.2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn.3. Quay lại bước 3.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	2.1 Chọn nhóm danh mục1. Quản lý kho chọn Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm trên thanh chức năng.2. Hệ thống hiển thị các danh mục của nhóm được chọn.3. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC006	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	2.1 Không có danh mục nào trong danh sách 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có danh mục nào trong danh sách 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy danh mục nào 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC007	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-06-TC008	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC009	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			bấm lại là tạo chứng từ mới.	UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06-TC010	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách danh mục hiện có	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC011	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị tên, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả, ảnh nếu có và danh sách mặt hàng thuộc danh mục đã chọn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06-TC012	UC-06 Quản lý	Quản lý kho đã	Mở chức năng khi chưa đăng	Đăng xuất rồi mở lại	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	danh mục kho	đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	nhập.	đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	riêng theo mã ca này.	
UC-06-TC013	UC-06 Quản lý danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục kho	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

UC-06.1 Thêm danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Danh mục kho mới được thêm vào hệ thống
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm danh mục (LoaiHang)	2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. (LoaiHang)
3. Nhập tên danh mục, mô tả và xác nhận (LoaiHang)	4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập (LoaiHang)
	5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công (LoaiHang)

Alternative flow
3.1 Hủy trước khi xác nhận
1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục.
2. Quay lại danh sách danh mục của UC-06.
Exception flow
4.1 Tên danh mục đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (LoaiHang)
2. Quay lại bước 2
4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (LoaiHang)
2. Quay lại bước 2
4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm.
2. Quay lại bước 2
4.4 Ảnh không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh.
2. Quay lại bước 23.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi

mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.1-TC001	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Thêm danh mục → 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. → 3. Nhập tên danh mục, mô tả và xác nhận → 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập → 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Danh mục kho mới được thêm vào hệ thống 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có. 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC002	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục. 2. Quay lại	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy; hệ thống không thêm danh mục. 2. Quay lại danh sách danh mục của	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			danh sách danh mục của UC-06.	phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	UC-06.		
UC-06.1-TC003	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	4.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC004	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ	4.2 Dữ liệu nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC005	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm. 2. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nhóm danh mục không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhóm Nguyên vật liệu hoặc Thành phẩm. 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC006	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	4.4 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh. 2.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài	4.4 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại ảnh. 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Quay lại bước 2	phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC007	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC008	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.1-TC009	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC010	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

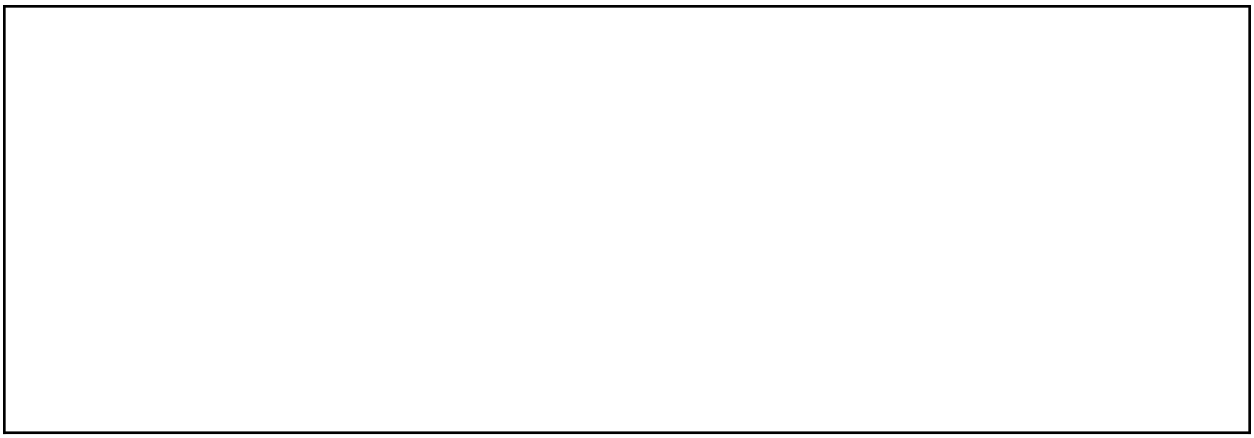
Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị form thêm danh mục gồm tên danh mục, nhóm nguyên vật liệu hoặc thành phẩm, mô tả và ảnh nếu có.		
UC-06.1-TC011	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC012	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Lưu danh mục mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC013	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				hoặc thao tác gửi từ form cũ.		này.	
UC-06.1-TC014	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC015	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.1-TC016	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				UTC+7. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-06.1-TC017	UC-06.1 Thêm danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

UC-06.2 Xóa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Danh mục đủ điều kiện được xóa; nếu hủy hoặc danh mục đang được sử dụng thì giữ nguyên danh mục.
Actor chính	Quản lý kho

Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xoá danh mục (LoaiHang)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (LoaiHang)
3. Xác nhận xóa (LoaiHang)	4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không (LoaiHang, MatHang)
	5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục (LoaiHang)	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
4.1 Danh mục đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng (LoaiHang)	
2. Kết thúc use case3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	



Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.2-TC001	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xoá danh mục → 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 3. Xác nhận xóa → 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không → 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Danh mục đủ điều kiện được xóa; nếu hủy hoặc danh mục đang được sử dụng thì giữ nguyên danh mục. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC002	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục 3. Kết thúc use case	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày	3.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa, giữ nguyên danh mục 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiểm thử theo giờ UTC+7.			
UC-06.2-TC003	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	4.1 Danh mục đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng 2. Kết thúc use case	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.1 Danh mục đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa vì danh mục đang được sử dụng 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC004	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC005	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	mã ca này.	
UC-06.2-TC006	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-06.2-TC007	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC008	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống kiểm tra danh mục có đang được sử dụng hay không	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC009	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hệ thống xóa danh mục khỏi danh sách và thông báo xoá danh mục thành công		
UC-06.2-TC010	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC011	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-TC012	UC-06.2 Xóa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.2-	UC-06.2 Xóa danh	Quản lý kho đã	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác	Tài khoản đúng actor;	Không khẳng định thành công khi	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC013	mục kho	đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	nhận.	2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	riêng theo mã ca này.	

UC-06.3 Sửa danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách
Hậu điều kiện	Thông tin danh mục được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa danh mục (LoaiHang)	2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. (LoaiHang)

3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (LoaiHang)	
4. Chọn xác nhận (LoaiHang)	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập (LoaiHang)
	6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công (LoaiHang)
Alternative flow	
4.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
5.1 Tên danh mục đã tồn tại	
1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (LoaiHang)	
2. Quay lại bước 3	
5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi	
1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại nhóm hàng hợp lệ.	
2. Quay lại bước 3	
5.3 Ảnh không hợp lệ	
1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại.	
2. Quay lại bước 3	
5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống	

1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (LoaiHang)
2. Quay lại bước 34.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (LoaiHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-06.3

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.3-TC001	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa danh mục → 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. → 3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa → 4. Chọn xác nhận → 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập →	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Thông tin danh mục được cập nhật chính xác 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công				
UC-06.3-TC002	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	4.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	4.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC003	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	5.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều	5.1 Tên danh mục đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên danh mục đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lỗi vào một lần thử.			
UC-06.3-TC004	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi 1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại nhóm hàng hợp lệ. 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.2 Nhóm hàng không hợp lệ hoặc không được phép thay đổi 1. Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn lại nhóm hàng hợp lệ. 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC005	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	5.3 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại. 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều	5.3 Ảnh không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo ảnh không được chấp nhận và yêu cầu chọn lại. 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.3-TC006	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.4 Thông tin bắt buộc bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC007	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.3-TC008	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC009	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-06.3-TC010	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với tên danh mục, nhóm hàng, mô tả và ảnh hiện tại để chỉnh sửa theo các trường được phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC011	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu vừa được nhập	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC012	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sách		kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hệ thống lưu thông tin danh mục đã chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công		
UC-06.3-TC013	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC014	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC015	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-06.3-TC016	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-06.3-TC017	UC-06.3 Sửa danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; danh mục kho đang được chọn từ danh sách	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trước khi thử tiếp.			

Đặc tả use case: “ Quản lý dữ liệu danh mục kho (Thêm, xóa, sửa)”

UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho
Hậu điều kiện	Hiển thị dữ liệu thuộc danh mục được chọn; Quản lý kho có thể tìm kiếm, xem, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu theo điều kiện cho phép.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý dữ liệu danh mục kho (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị danh sách danh mục (LoaiHang)
3. Chọn một danh mục để xem chi tiết dữ liệu (LoaiHang)	4. Hiển thị dữ liệu chi tiết (LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm dữ liệu	
1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	

3. Kết thúc UC
3.2 Chọn Thêm
1. Hệ thống thực hiện UC-07.1
4.1 Chọn Xóa
1. Hệ thống thực hiện UC-07.2
4.2 Chọn Sửa
1. Hệ thống thực hiện UC-07.3
Exception flow
2.1 Không có dữ liệu
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 13.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07-TC001	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý dữ liệu danh mục kho → 2. Hiển thị danh sách danh mục → 3. Chọn một danh mục để xem chi tiết dữ liệu → 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị dữ liệu thuộc danh mục được chọn; Quản lý kho có thể tìm kiếm, xem, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu theo điều kiện cho phép. 2. Hiển thị danh sách danh mục 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC002	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	3.1 Tìm kiếm dữ liệu 1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp 3. Kết thúc UC	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	3.1 Tìm kiếm dữ liệu 1. Quản lý kho nhập tên dữ liệu cần tìm. 2. Hệ thống hiển thị dữ liệu phù hợp 3. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC003	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	3.2 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-07.1	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng	3.2 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-07.1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				gói riêng.			
UC-07-TC004	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.2	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	4.1 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC005	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.3	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	4.2 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-07.3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC006	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	2.1 Không có dữ liệu 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có dữ liệu 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC007	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền	3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	3.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quản lý dữ liệu danh mục kho	yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-07-TC008	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC009	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều	3.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			bấm lại là tạo chứng từ mới.	kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07-TC010	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách danh mục	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách danh mục	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC011	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị dữ liệu chi tiết	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-TC012	UC-07 Quản lý dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07-	UC-07	Quản lý	Tài khoản khác	Tài khoản	Không cho thực	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC013	Quản lý dữ liệu danh mục kho	kho đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý dữ liệu danh mục kho	actor thử mở và thao tác chức năng.	không thuộc actor Quản lý kho.	hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy

UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu mới được thêm vào danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm dữ liệu (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Nhập thông tin và xác nhận (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	4. Kiểm tra dữ liệu nhập (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
	5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	

1. Quản lý kho chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập
3. Kết thúc use case
Exception flow
3.1 Tên đã tồn tại
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.2 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0
1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 34.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên quan không còn được sử dụng1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ.2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu đang được sử dụng rồi xác nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.6 Nếu dữ liệu vừa

bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.1-TC001	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Thêm dữ liệu → 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. → 3. Nhập thông tin và xác nhận →	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Dữ liệu mới được thêm vào danh mục 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận. 4. Kiểm tra dữ liệu nhập 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			4. Kiểm tra dữ liệu nhập → 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công				
UC-07.1-TC002	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC003	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.1 Tên đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.1 Tên đã tồn tại 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-	UC-07.1 Thêm dữ	Quản lý kho đăng	3.2 Dữ liệu để trống 1. Hệ	Khách customer;	3.2 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC004	liệu danh mục kho	nhập thành công vào hệ thống	thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	riêng theo mã ca này.	
UC-07.1-TC005	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	3.3 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC006	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0 1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	3.4 Nếu dữ liệu là số và Quản lý kho nhập giá trị < 0 1. Hệ thống thông báo giá trị phải lớn hơn 0 và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC007	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh	Quản lý kho đăng nhập	4.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên	Khách customer; 100 hộp	4.1 Đơn vị tính, danh mục hoặc dữ liệu liên quan	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mục kho	thành công vào hệ thống	quan không còn được sử dụng1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ.2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu đang được sử dụng rồi xác nhận.	bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	không còn được sử dụng1. Hệ thống thông báo nội dung không hợp lệ.2. Quản lý kho chọn lại dữ liệu đang được sử dụng rồi xác nhận.	mã ca này.	
UC-07.1-TC008	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.5 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC009	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.6 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng	3.6 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lại.	gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.1-TC010	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.7 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC011	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form của loại dữ liệu đang thêm. Đối với mặt hàng, hiển thị tên, danh mục, đơn vị	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			do hệ thống ghi nhận.		tính, giá, ảnh, mô tả và trạng thái theo các trường được phép nhập; mã và thời điểm tạo do hệ thống ghi nhận.		
UC-07.1-TC012	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra dữ liệu nhập	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra dữ liệu nhập	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC013	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Lưu dữ liệu mới vào hệ thống và thông báo thêm thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC014	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-	UC-07.1 Thêm dữ	Quản lý kho đăng	Tài khoản khác actor thử mở và	Tài khoản không	Không cho thực hiện thao tác ngoài	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC015	liệu danh mục kho	nhập thành công vào hệ thống	thao tác chức năng.	thuộc actor Quản lý kho.	quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	riêng theo mã ca này.	
UC-07.1-TC016	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC017	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.1-TC018	UC-07.1 Thêm dữ liệu danh	Quản lý kho đăng nhập	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mục kho	thành công vào hệ thống		bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	mã ca này.	

UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Dữ liệu được xóa khỏi danh mục
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, TonKho, ChiTietPhieuKho, ChiTietDonHang, ChiTietDonMuaHang, ChiTietKeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachMuaBan)
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (MatHang, NguyenVatLieu,

	ThanhPham)
4. Xác nhận xóa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa	
2. Kết thúc use case4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.2-TC001	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa → 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không → 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 4. Xác nhận xóa → 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Dữ liệu được xóa khỏi danh mục 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC002	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	4.1 Hủy khi được yêu cầu xác nhận xóa 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC003	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa 2. Kết thúc use case	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày	2.1 Dữ liệu còn tồn kho hoặc đang được sử dụng 1. Hệ thống thông báo không thể xóa 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-07.2-TC004	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC005	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lỗi vào một lần thử.			
UC-07.2-TC006	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC007	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu có còn tồn kho/phát sinh giao dịch hay không	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC008	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		danh mục		địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa		
UC-07.2-TC009	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống xóa dữ liệu khỏi danh sách	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC010	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC011	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.2-TC012	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		chọn từ danh mục		cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.			
UC-07.2-TC013	UC-07.2 Xóa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục
Hậu điều kiện	Thông tin dữ liệu được cập nhật chính xác
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Chỉnh sửa các thông tin được phép của dữ liệu đang chọn, như tên mặt hàng, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh hoặc mô tả, rồi xác nhận. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)	4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
	5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Quản lý kho chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa	
3. Kết thúc use case	
Exception flow	
4.1 Tên bị trùng	
1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	
2. Quay lại bước 3	
4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng	
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại (MatHang, NguyenVatLieu,	

ThanhPham)
2. Quay lại bước 3
4.3 Dữ liệu để trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 34.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ.3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-07.3

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-07.3-	UC-07.3 Sửa dữ	Quản lý kho đã	Thực hiện luồng cơ bản:	Khách customer;	Thông tin dữ liệu được cập nhật	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC001	liệu danh mục kho	đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	1. Chọn Sửa → 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa → 3. Chỉnh sửa các thông tin được phép của dữ liệu đang chọn, như tên mặt hàng, danh mục, đơn vị tính, giá, ảnh hoặc mô tả, rồi xác nhận. → 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập → 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	chính xác 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	riêng theo mã ca này.	
UC-07.3-TC002	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Quản lý kho chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC003	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ	4.1 Tên bị trùng 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép;	4.1 Tên bị trùng 1. Hệ thống thông báo tên đã tồn tại và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		danh mục		gửi hai yêu cầu gần đồng thời.			
UC-07.3-TC004	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Nếu dữ liệu bị nhập sai định dạng 1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC005	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.3 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một	4.3 Dữ liệu để trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-07.3-TC006	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	4.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan.2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Thay đổi thông tin có ảnh hưởng đến dữ liệu đã sử dụng1. Hệ thống kiểm tra các chứng từ liên quan.2. Nếu thông tin không được phép thay đổi, hệ thống thông báo và giữ nguyên thông tin cũ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC007	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC008	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-07.3-TC009	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC010	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hệ thống mở form nhập cho phép chỉnh sửa các thông tin được phép chỉnh sửa		
UC-07.3-TC011	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống kiểm tra thông tin vừa được nhập	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC012	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo chỉnh sửa thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC013	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC014	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh	Quản lý kho đã đăng nhập	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức	Tài khoản không thuộc actor	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mục kho	hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	năng.	Quản lý kho.	liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	mã ca này.	
UC-07.3-TC015	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC016	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống; dữ liệu đang được chọn từ danh mục	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-07.3-TC017	UC-07.3 Sửa dữ liệu danh mục kho	Quản lý kho đã đăng nhập hệ thống;	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		dữ liệu đang được chọn từ danh mục		bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	này.	

Đặc tả use case: " **Quản lý nhập kho**"

UC-08 Quản lý nhập kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công. (NguoiDung, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
Hậu điều kiện	Quản lý kho xem được yêu cầu nhập, phân công nhân viên theo từng dòng lô, số lượng và vị trí; xem các phiếu đã ghi nhận. Phân công chưa tăng tồn kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Quản lý nhập kho	2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, PhieuKho)
3. Chọn một yêu cầu nhập để xem nguồn hàng, phần còn phải thực hiện; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)	4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, Xuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho	
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
3. Đi đến bước 3. 3.2 Phân công nhập kho: (1) Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) (2) Với từng dòng, chọn nhân viên kho, phần lô, số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, Kho, ViTriKho, MatHang) (3) Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. (TonKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho) (4) Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec) (5) Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec, ThongBao, TonKho) 3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: (1) Chọn Xem phân công và phần chưa thực hiện. (PhanCongKho, CongViec) (2) Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên. (PhanCongKho, CongViec,	

PhieuKho, ChiTietPhieuKho) 3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)

Exception flow

2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu nhập phù hợp

1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)

2. Kết thúc UC3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. 3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công. (NguoiDung, CongViec, PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, TonKho) 3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận. (Kho, ViTriKho)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-08

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-08-TC001	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý nhập kho → 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. → 3. Chọn một yêu cầu nhập để xem nguồn hàng, phần còn phải thực hiện; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. → 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Quản lý kho xem được yêu cầu nhập, phân công nhân viên theo từng dòng lô, số lượng và vị trí; xem các phiếu đã ghi nhận. Phân công chưa tăng tồn kho. 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập. 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC002	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho 2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp 3. Đi đến bước 3.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn	3.1 Tìm kiếm phiếu nhập kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu nhập kho 2. Hệ thống hiển thị các phiếu nhập kho phù hợp 3. Đi đến bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-08-TC003	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.2 Phân công nhập kho: Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. Với từng dòng, chọn nhân viên kho, phần lô, số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.2 Phân công nhập kho: Quản lý kho chọn Phân công kho; hệ thống gợi ý ngày giờ từ yêu cầu và hiển thị các dòng hàng đủ điều kiện. Với từng dòng, chọn nhân viên kho, phần lô, số lượng và vị trí trong kho. Chọn khu có tên theo nhóm hàng; giao diện không yêu cầu chọn kệ hoặc ô. Hệ thống gợi ý khu đúng nhóm hàng; hạn dùng xa ưu tiên phía trong, hạn dùng gần hoặc chưa rõ ưu tiên phía ngoài. Nếu cùng hạn dùng với lô đang có, gợi ý đặt sau lô nhập trước; không tự chuyển hàng đang lưu. Quản lý kho kiểm tra, điều chỉnh lựa chọn hợp lệ, thêm hoặc xóa dòng phân bổ rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			rồi xác nhận. Có thể giao các phần cho nhiều nhân viên. Hệ thống kiểm tra quyền, lịch, lượng còn được nhập và vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10.		vị trí, lưu phân công và thông báo cho nhân viên; chưa tăng tồn. Nhân viên ghi phiếu tại UC-10.		
UC-08-TC004	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: Chọn Xem phân công và phần chưa thực hiện. Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.3 Xem hoặc giải phóng phân công: Chọn Xem phân công và phần chưa thực hiện. Quản lý có thể giải phóng phần chưa thực hiện rồi phân công lại; phần đã ghi phiếu được giữ nguyên.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC005	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện	3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	3.4 Hủy trước xác nhận: đóng form hoặc quay lại; không lưu phân công mới và không thay đổi tồn kho. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		để phân công.	làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-08-TC006	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu nhập phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Chưa có yêu cầu nhập hoặc phiếu nhập phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ; không tạo thêm chứng từ. 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC007	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC008	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1.	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	này.	
UC-08-TC009	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-08-TC010	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.5 Phân công không hợp lệ: thiếu nhân viên, thời gian sai, lịch trùng, không còn phần hàng đủ điều kiện, số lượng vượt lượng còn được phép, vị trí ngoài kho hoặc thuộc nhóm hàng khác. Hệ thống không lưu phân công; Quản lý kho sửa thông tin hoặc tải lại nguồn và phân công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC011	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	3.6 Chưa có vị trí phù hợp: không tự tạo vị trí; Quản lý kho kiểm tra danh mục vị trí trước khi xác nhận.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-08-TC012	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị yêu cầu nhập trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ để xem kết quả thực nhập.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC013	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị nguồn nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị nguồn	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			quả thực nhập.	kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	nhập, xưởng, kho, ngày giờ đề nghị, từng phần lô, số lượng và phân công; nếu xem phiếu đã ghi sổ thì hiển thị kết quả thực nhập.		
UC-08-TC014	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC015	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC016	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-08-TC017	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC018	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hàng đủ điều kiện để phân công.		đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	được tạo chứng từ mới.		
UC-08-TC019	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử: -1.			
UC-08-TC020	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-08-TC021	UC-08 Quản lý nhập kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu nhập; có phần hàng đủ điều kiện để phân công.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				phân công. Số lượng thử: 12,5.			

Đặc tả use case: “ **Quản lý xuất kho**”

UC-09 Quản lý xuất kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho. (NguoiDung, PhieuYeuCauNhapXuat, TonKho, LoHang, ChiTietLo)
Hậu điều kiện	Quản lý kho xem yêu cầu xuất, phân công nhân viên theo lô, vị trí và lượng; xem các phiếu đã ghi sổ. Phân công giữ lượng hàng cho công việc, chưa trừ tồn; nhân viên ghi phiếu mới trừ tồn. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý xuất kho	2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, PhieuKho)
3. Chọn yêu cầu xuất để xem nguồn, lượng còn phải thực hiện và phân công; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat	4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, Xuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang,

, PhieuKho)	ChiTietLo, Kho, ViTriKho, TonKho)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho	
1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
3. Đi đến bước 3. 3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời gian nhập: (1) Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. (PhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo, TonKho, Kho) (2) Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. (LoHang, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho) (3) Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. (NguoiDung, PhanCongKho, TonKho, ViTriKho) (4) Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. (PhanCongKho, TonKho, ChiTietLo) (5) Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. (PhanCongKho, CongViec, PhanCongCongViec) (6) Hệ thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02. (PhanCongKho, CongViec, ThongBao, TonKho) 3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận. (TonKho, PhanCongKho) 3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ. (PhanCongKho, CongViec, PhieuKho) 3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp	

1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. (PhieuYeuCauNhapXuat, PhieuKho)
2. Quay lại bước 13.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. 3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã dành cho công việc khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp. (TonKho, PhanCongKho, CongViec, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho, KetQuaKiemTraQCAC)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-09

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-09-TC001	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý xuất kho → 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	Quản lý kho xem yêu cầu xuất, phân công nhân viên theo lô, vị trí và lượng; xem các phiếu đã ghi sổ. Phân công giữ lượng hàng cho công việc, chưa trừ tồn; nhân viên ghi phiếu mới trừ tồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			trách và phần Phiếu đã ghi sổ. → 3. Chọn yêu cầu xuất để xem nguồn, lượng còn phải thực hiện và phân công; hoặc chọn phiếu đã ghi sổ để đối chiếu. → 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.	kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ. 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.		
UC-09-TC002	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. 2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. 3. Đi đến bước 3.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Tìm kiếm phiếu xuất kho 1. Nhập mã phiếu để tìm kiếm phiếu xuất kho. 2. Hệ thống hiển thị các phiếu xuất kho phù hợp. 3. Đi đến bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC003	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập	3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	3.2 Phân công xuất theo hạn dùng và thời gian nhập:	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	gian nhập: Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Quản lý kho chọn Phân công kho. Hệ thống hiển thị lô đủ điều kiện của đúng nguồn, đúng mặt hàng và kho, kèm bảng thứ tự đề xuất. Ưu tiên hạn dùng sớm; cùng hạn dùng thì ưu tiên thời điểm ghi phiếu nhập đầu tiên tại kho đang điều phối sớm hơn. Lô chưa có hạn dùng đứng sau lô có hạn dùng; nếu các mốc bằng nhau, giữ thứ tự ổn định theo bản ghi lô. Không dùng ngày tạo lô thay ngày nhập kho. Quản lý chọn nhân viên, lô, vị trí và số lượng cho từng phần; hệ thống gợi ý lượng không vượt nhu cầu còn lại và hàng tại vị trí. Nếu lô đầu không đủ, chọn Bổ sung phân bổ theo hạn dùng và thứ tự nhập; hệ thống giữ các dòng đang có và thêm phần còn thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và	mã ca này.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thiếu từ lô tiếp theo, không lấy trùng lượng đã nhập trên form. Ví dụ cần 10, lô đầu còn 4 thì phân 4 và lấy 6 từ lô tiếp theo nếu đủ. Quản lý có thể điều chỉnh lựa chọn hợp lệ và chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. Hệ thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02.		chọn nhân viên cho từng phần, rồi xác nhận. Thứ tự là gợi ý điều phối, không phải tự động ghi phiếu. Hệ thống kiểm tra lại quyền, lịch, trạng thái và lượng khả dụng, lưu phân công và thông báo; nhân viên thực hiện UC-11.01 hoặc UC-11.02.		
UC-09-TC004	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập	3.3 Không đủ hàng: chỉ gợi ý lượng còn có thể cấp; không tạo dòng số lượng bằng 0 và không tự tăng lượng tồn. Quản lý kiểm tra lại trước khi xác nhận.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-09-TC005	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.4 Giải phóng phần chưa thực hiện: xem phân công, giải phóng phần còn lại rồi phân công lại; giữ nguyên các phiếu đã ghi sổ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC006	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg;	3.5 Hủy trước xác nhận: không lưu phân công mới và không trừ tồn. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			không còn hợp lệ.	staff được phân công.			
UC-09-TC007	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có yêu cầu xuất hoặc phiếu xuất phù hợp 1. Hệ thống hiển thị danh sách trống hoặc chưa có phiếu đã ghi sổ. 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC008	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC009	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-09-TC010	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC011	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu	3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và	3.6 Không đủ điều kiện phân công: không còn tồn khả dụng, hàng đã dành cho công việc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	dành cho công việc khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp.	lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	khác, lô hết hạn, chưa đạt chất lượng, cách ly, sai nguồn, sai kho/vị trí, sai nhân viên hoặc lịch trùng. Hệ thống không lưu phân công vượt điều kiện; Quản lý kho tải lại và chọn lượng hoặc lô phù hợp.		
UC-09-TC012	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị yêu cầu xuất nguyên vật liệu hoặc thành phẩm trong phạm vi phụ trách và phần Phiếu đã ghi sổ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC013	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất trong kho.	hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.	lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị nguồn yêu cầu, xưởng, kho, ngày giờ, mặt hàng, phần lô và lượng còn được xuất; hoặc hiển thị thông tin phiếu đã ghi sổ.		
UC-09-TC014	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC015	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC016	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-09-TC017	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC018	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất;	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		có lô đủ điều kiện xuất trong kho.		theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.		
UC-09-TC019	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử: -1.			
UC-09-TC020	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC021	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				phân công. Số lượng thử: 12,5.			
UC-09-TC022	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Ưu tiên hạn dùng rồi thời gian nhập	Lô A 20 kg hết hạn T+30; B 40 kg hết hạn T+60; cần 35 kg.	Đề xuất A 20+B 15; chưa trừ tồn trước khi ghi phiếu.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC023	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Cùng hạn dùng ưu tiên nhập trước	Hai lô cùng hạn T+30, phiếu nhập tại kho lúc 08:00 và 09:00; ngày tạo lô theo thứ tự ngược.	Ưu tiên phiếu nhập thực tế 08:00; không lấy ngày tạo lô làm thời gian nhập kho.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-09-TC024	UC-09 Quản lý xuất kho	Quản lý kho đã đăng nhập và phụ trách yêu cầu xuất; có lô đủ điều kiện xuất trong kho.	Không xuất phần giữ chỗ / hết hạn	Có 40 kg; 10 đã giữ chỗ, 5 thuộc lô hết hạn; yêu cầu 35.	Không coi toàn bộ 40 là khả dụng; không phân bổ trùng, không dùng lô hết hạn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Lập đợt kiểm kê”

UC-13 Lập đợt kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Đợt kiểm kê được lưu thành công; những nhân viên QC/AC

	và Ban kiểm kê được chọn nhận thông báo, người được chỉ định lập biên bản nhận thông tin phân công.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập đợt kiểm kê. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)	2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. (DotKiemKe, CongViec, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, BanBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo)
3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu hoặc lô và phần thành phẩm; nhập thời gian, mô tả; chọn từng người của QC/AC, Ban kiểm kê hoặc cả hai nhóm, và chọn một người trong danh sách được giao lập biên bản chung. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, LoHang, ChiTietLo, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, PhanCongLichKiemTra)	4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LoHang, ChiTietLo, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhanCongCongViec)

5. Xác nhận lập đợt kiểm kê.	6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Quay lại bước 33.1 Chọn nhân viên1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec)2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để lựa chọn. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, DotKiemKe, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)3. Ban giám đốc chọn từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)4. Tiếp tục bước 3.3.2 Chọn lô thành phẩm1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, ThanhPham)2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô. (MatHang, ThanhPham, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần. (LoHang, ChiTietLo, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)4. Tiếp tục bước 3.3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)2. Hệ thống lấy ngày nhận dự kiến làm ngày bắt đầu gợi ý. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra. (LoHang, ChiTietLo, DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)4. Tiếp tục bước 3.4.2 Cho phép kiểm tra sớm để thử nghiệm1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công.	

(NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế. (DotKiemKe, CongViec, NhatKyHeThong)

Exception flow

4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)

2. Quay lại bước 24.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)2. Quay lại bước 3.4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô này. (LoHang, ChiTietLo)2.

Ban giám đốc chọn lại phạm vi kiểm.5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DotKiemKe, CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-13

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-13-TC001	UC-13 Lập đợt	Ban giám đốc đã	Thực hiện luồng cơ bản:	Kế hoạch mua 55 kg	Đợt kiểm kê được lưu thành công;	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kiểm kê	đăng nhập vào hệ thống	1. Chọn chức năng Lập đợt kiểm kê. → 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. → 3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu hoặc lô và phần thành phẩm; nhập thời gian, mô tả; chọn từng người của QC/AC, Ban kiểm kê hoặc cả hai nhóm, và chọn một người trong danh sách được giao lập biên bản chung. → 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm	bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	những nhân viên QC/AC và Ban kiểm kê được chọn nhận thông báo, người được chỉ định lập biên bản nhận thông tin phân công. 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm. 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.	riêng theo mã ca này.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công. → 5. Xác nhận lập đợt kiểm kê. → 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.				
UC-13-TC002	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Quay lại bước 3	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.1 Ban giám đốc chọn nhập lại 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC003	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	3.1 Chọn nhân viên1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê.2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker;	3.1 Chọn nhân viên1. Ban giám đốc mở danh sách nhân viên của nhóm QC/AC hoặc Ban kiểm kê.2. Hệ thống hiển thị thông tin nhân viên để lựa chọn.3. Ban giám đốc chọn	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lựa chọn.3. Ban giám đốc chọn từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng.4. Tiếp tục bước 3.	qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	từng người rồi xác nhận; hệ thống hiển thị tên dưới nhóm tương ứng.4. Tiếp tục bước 3.		
UC-13-TC004	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	3.2 Chọn lô thành phẩm1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm.2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô.3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần.4. Tiếp tục bước 3.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.2 Chọn lô thành phẩm1. Ban giám đốc chọn lô thành phẩm.2. Hệ thống hiển thị các phần đã được tạo từ báo cáo thành phẩm của lô.3. Ban giám đốc chọn phần cần kiểm; không lấy lại tổng số lượng cả lô cho mỗi phần.4. Tiếp tục bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC005	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp.2. Hệ thống lấy ngày nhận dự kiến làm ngày bắt đầu gợi ý.3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra.4. Tiếp tục bước 3.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.3 Chọn lô nguyên vật liệu sắp nhận1. Ban giám đốc chọn kế hoạch mua phù hợp.2. Hệ thống lấy ngày nhận dự kiến làm ngày bắt đầu gợi ý.3. Chỉ khi đã ghi nhận phần hàng thực nhận mới chọn được phần lô đó để thực hiện kiểm tra.4. Tiếp tục bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC006	UC-13 Lập đợt	Ban giám đốc đã	4.2 Cho phép kiểm tra sớm để	Kế hoạch mua 55 kg	4.2 Cho phép kiểm tra sớm để thử	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kiểm kê	đăng nhập vào hệ thống	thử nghiệm1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu.2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công. Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế.	bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	nghiệm1. Khi chưa đến thời gian bắt đầu, người có quyền chọn ô xác nhận giả lập tại thao tác bắt đầu.2. Hệ thống cho phép bắt đầu sớm trong chế độ thử nghiệm.3. Nếu không chọn giả lập, giữ ràng buộc thời gian thông thường; việc giả lập không tạo thêm hàng thực nhận và không bỏ qua quyền phân công. Kiểm sớm để thử nghiệm: nếu chưa tới ngày nhận dự kiến, hệ thống giải thích chưa thể bắt đầu; người dùng có thể tick Giả lập thử nghiệm khi bắt đầu. Không tick thì giữ ràng buộc ngày nhận. Tick không tự sửa kế hoạch, ngày sản xuất hoặc thời điểm kiểm tra thực tế.	riêng theo mã ca này.	
UC-13-TC007	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ 1. Hệ thống thông	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước	4.1 Thời gian/phạm vi kiểm kê không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	nhập lại 2. Quay lại bước 2	này.	
UC-13-TC008	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	4.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ.2. Quay lại bước 3.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.3 Chưa chọn nhân viên hoặc người lập biên bản không thuộc danh sách phân công1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên thuộc QC/AC hoặc Ban kiểm kê và người lập biên bản hợp lệ.2. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC009	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	4.4 Ngày bắt đầu trước ngày nhận hàng hoặc thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu1. Hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ.2. Ban giám đốc điều chỉnh thời gian rồi xác nhận lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC010	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp	4.5 Lô hoặc phần lô không phù hợp, đã được kiểm tra hoặc đang thuộc một đợt còn hiệu lực1. Hệ thống thông báo không thể chọn phần lô này.2. Ban giám đốc chọn lại phạm	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			này.2. Ban giám đốc chọn lại phạm vi kiểm.	lệ khác.	vi kiểm.		
UC-13-TC011	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC012	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC013	UC-13 Lập đợt	Ban giám đốc đã	5.4 Nếu không kết nối được	Hai phiên thử cùng	5.4 Nếu không kết nối được khi xác	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kiểm kê	đăng nhập vào hệ thống	khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	riêng theo mã ca này.	
UC-13-TC014	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm.	qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị tên đợt, mô tả, nguồn cần kiểm, thời gian, nhân viên QC/AC, Ban kiểm kê và người lập biên bản chung. Đối với nguyên vật liệu chọn kế hoạch mua đã có đơn mua; không cần lô đã tạo trước QC. Đối với thành phẩm chọn lô sản xuất và từng phần từ báo cáo thành phẩm.		
UC-13-TC015	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị nhân viên theo hai nhóm QC/AC và Ban kiểm kê; cho phép chọn nhiều người của một nhóm hoặc cả hai nhóm. Kiểm tra lô, phần lô, ngày nhận và phân công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC016	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.	qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu đợt kiểm kê; thông báo đến từng người được giao; thông báo tạo thành công. Người thuộc QC/AC kiểm chất lượng, người thuộc Ban kiểm kê kiểm số lượng.		
UC-13-TC017	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC018	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC019	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-13-TC020	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC021	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tiếp.			
UC-13-TC022	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Chọn cả hai bộ phận và nhiều người	qc A, qc B, stocktaker C; chọn A lập biên bản.	Hiển thị tên dưới đúng nhóm, tạo phân công cho cả ba; A nhận thông tin lập biên bản chung.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-13-TC023	UC-13 Lập đợt kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

- Thành viên thực hiện: Vũ Uyên Thy

Đặc tả use case: “Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ”

UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.
Hậu điều kiện	Đề xuất được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái được cập nhật
Actor chính	Chủ xưởng

Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3. Chọn một đề xuất để xem chi tiết (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoaiHang)
5. Chọn Phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Không đồng ý phương án đề xuất	
1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng.	
2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)	
3. Quay lại bước 1	
5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý	
1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc hướng xử lý bắt buộc.	
2. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	
3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi. (Xuong, NguoiDung, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	
Exception flow	

2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Kết thúc use case
4.1 Đề xuất không còn hiệu lực (đã được xử lý bởi người khác)
1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)
2. Quay lại bước 15.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-17

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-17-TC001	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ → 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt → 3. Chọn một đề	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người	Đề xuất được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái được cập nhật 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì 6. Lưu quyết	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			xuất để xem chi tiết → 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì → 5. Chọn Phê duyệt → 6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.	lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.		
UC-17-TC002	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	5.1 Không đồng ý phương án đề xuất 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng. 2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. 3. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.1 Không đồng ý phương án đề xuất 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý, nhập lý do và hướng xử lý theo ý kiến của chủ xưởng. 2. Hệ thống lưu quyết định, lý do và hướng xử lý; thông báo cho Quản lý kho để thực hiện. 3. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC003	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng	5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công	5.2 Chưa nhập nội dung bắt buộc khi không đồng ý 1. Chủ xưởng chọn Không đồng ý nhưng chưa nhập lý do hoặc hướng xử lý bắt buộc. 2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đang chờ phê duyệt.	hướng xử lý bắt buộc. 2. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. 3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.	qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung; chưa gửi quyết định. 3. Quay lại bước 4 Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		
UC-17-TC004	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo không có đề xuất nào đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC005	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	4.1 Đề xuất không còn hiệu lực 1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực 2. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn	4.1 Đề xuất không còn hiệu lực 1. Hệ thống thông báo đề xuất không còn hiệu lực 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-17-TC006	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	5.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC007	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp	5.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-17-TC008	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC009	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách đề xuất đang chờ phê duyệt	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-17-TC010	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đề xuất, loại hàng, số lượng, hàng bị vấn đề gì	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC011	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu quyết định phê duyệt và thông báo cho Quản lý kho. Việc phê duyệt không tự thay đổi số lượng tồn kho; Quản lý kho thực hiện phương án được chấp thuận ở bước xử lý riêng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC012	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đang chờ phê duyệt.					
UC-17-TC013	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC014	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-17-TC015	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-17-TC016	UC-17 Phê duyệt đề xuất xử lý ngoại lệ	Chủ xưởng đã đăng nhập; có đề xuất xử lý ngoại lệ thuộc xưởng đang chờ phê duyệt.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: "Xem danh sách hàng tồn kho"

UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.
Hậu điều kiện	Danh sách hàng tồn kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Chủ xưởng, Quản lý kho
Actor phụ	Không

Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem danh sách hàng tồn kho (TonKho, PhanCongKho)	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang)	4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng (TonKho, Kho, ViTriKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (TonKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp (TonKho, PhanCongKho)	

2. Quay lại bước 14.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (TonKho)3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (TonKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-18

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-18-TC001	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem danh sách hàng tồn kho → 2. Hiển thị form điều kiện lọc → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Danh sách hàng tồn kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-18-TC002	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC003	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC004	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu tồn kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC005	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.		
UC-18-TC006	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC007	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			khi thực hiện lại.	độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-18-TC008	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC009	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xem tồn kho.		kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc		
UC-18-TC010	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển thị danh sách hàng tồn kho tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC011	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn kho.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-18-TC012	UC-18 Xem danh sách hàng tồn kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền xem tồn	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc, Chủ xưởng, Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kho.					

Đặc tả use case: "Xem hồ sơ xuất kho"

UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.
Hậu điều kiện	Hồ sơ xuất kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem hồ sơ xuất kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang, PhieuKho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang, PhieuKho)	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 23.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách. (Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)3. Quay lại bước 3.	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	

2. Quay lại bước 2
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 14.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-19

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-19-TC001	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem hồ sơ xuất kho → 2. Hiển thị form điều kiện lọc → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền.	Hồ sơ xuất kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền hạn.	Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng	Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.			
UC-19-TC002	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC003	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC004	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	này.	
UC-19-TC005	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu xuất kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC006	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-19-TC007	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC008	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC009	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-19-TC010	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC011	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ xuất kho tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	thị hồ sơ xuất kho tương ứng		
UC-19-TC012	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-19-TC013	UC-19 Xem hồ sơ xuất kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Xem hồ sơ nhập kho”

UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhập kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc / Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Xem hồ sơ nhập kho	2. Hiển thị form điều kiện lọc (kho, thời gian, mặt hàng) (Kho, MatHang, PhieuKho)
3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (Kho, MatHang, PhieuKho)	4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, LoHang, ChiTietLo, Kho, ViTriKho)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 23.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách. (Xuong, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)3. Quay lại bước 3.	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	

2. Quay lại bước 14.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-20

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-20-TC001	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem hồ sơ nhập kho → 2. Hiển thị form điều kiện lọc → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	Hồ sơ nhập kho được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				UTC+7.			
UC-20-TC002	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC003	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.1 Xem hồ sơ của xưởng1. Chủ xưởng chọn điều kiện xem hồ sơ.2. Hệ thống chỉ hiển thị phiếu thuộc xưởng mà tài khoản phụ trách.3. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC004	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2;	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền hạn.		kiểm riêng từng dữ liệu.			
UC-20-TC005	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu nhập kho phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC006	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC007	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-20-TC008	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC009	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-20-TC010	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC011	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển thị hồ sơ nhập kho tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-20-TC012	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-20-TC013	UC-20 Xem hồ sơ nhập kho	Ban giám đốc, Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và được xem hồ sơ kho trong phạm vi quyền hạn.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc, Quản lý kho, Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Xem báo cáo kiểm kê”

UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê
Hậu điều kiện	Báo cáo kiểm kê được hiển thị theo điều kiện lựa chọn
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem báo cáo kiểm kê	2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo (đợt kiểm kê, thời gian, khu vực) (DotKiemKe, CongViec, PhieuKiemKe, Kho)

3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận (DotKiemKe, PhieuKiemKe, Kho)	4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng (bao gồm số liệu chênh lệch) (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, DotKiemKe, Kho, MatHang, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Alternative flow	
2.1 Xuất báo cáo ra file	
1. Ban giám đốc chọn Xuất file (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo	
3. Quay lại bước 2	
Exception flow	
3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ (ví dụ: từ ngày lớn hơn đến ngày)	
1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại	
2. Quay lại bước 2	
4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc	
1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	

2. Quay lại bước 14.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-21

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-21-TC001	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem báo cáo kiểm kê → 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo → 3. Chọn điều kiện lọc và xác nhận → 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	Báo cáo kiểm kê được hiển thị theo điều kiện lựa chọn 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				UTC+7.			
UC-21-TC002	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	2.1 Xuất báo cáo ra file 1. Ban giám đốc chọn Xuất file 2. Hệ thống tạo và tải về file báo cáo 3. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC003	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	3.1 Điều kiện thời gian lọc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo điều kiện thời gian không hợp lệ và yêu cầu chọn lại 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC004	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc 1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu kiểm kê phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC005	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ	4.2 Không tải được báo cáo1. Hệ thống thông báo không thể tải file.2.	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền xem báo cáo kiểm kê	tải file.2. Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Người dùng vẫn xem được dữ liệu trên màn hình nếu danh sách đã tải thành công; kiểm tra lại và thử tải file sau.	này.	
UC-21-TC006	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC007	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chi tiết trước khi thực hiện lại.	liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-21-TC008	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC009	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kê		phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form điều kiện lọc báo cáo		
UC-21-TC010	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Tổng hợp và hiển thị báo cáo kiểm kê tương ứng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC011	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-21-TC012	UC-21 Xem báo cáo kiểm kê	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo kiểm kê	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: "Quản lý công việc"

UC-25 Quản lý công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc
Hậu điều kiện	Công việc được xem, cập nhật hoặc xoá theo thao tác của Ban giám đốc
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý công việc	2. Hiển thị danh sách công việc (CongViec)
3. Chọn công việc cụ thể (CongViec)	4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung, NhanVien)
	5. Kết thúc UC
Alternative flow	
4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh sửa	
1. Đi đến UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá	

1. Đi đến UC-25.2 Xóa công việc4.3 Xem công việc của nhân viên1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao.2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ. (LoHang, ChiTietLo, CongViec, PhanCongCongViec)3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc.4.4 Lập đợt kiểm kê mới1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13.2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. (DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, PhanCongCongViec) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống
1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại

2. Kết thúc use case3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-25

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25-TC001	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý công việc → 2. Hiển thị danh sách công việc → 3. Chọn công việc cụ thể → 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc,	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	Công việc được xem, cập nhật hoặc xoá theo thao tác của Ban giám đốc 2. Hiển thị danh sách công việc 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công 5. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công → 5. Kết thúc UC	UTC+7.			
UC-25-TC002	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh sửa 1. Đi đến UC- 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	4.1 Nếu giám đốc muốn sửa công việc, chọn Chỉnh sửa 1. Đi đến UC-2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC003	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	5.1 Chỉnh sửa công việc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	5.1 Chỉnh sửa công việc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC004	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý	4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá 1. Đi đến UC- 2	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản	4.2 Nếu giám đốc muốn xoá công việc, chọn Xoá 1. Đi đến UC- 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công việc		ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.			
UC-25-TC005	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	5.2 Xóa công việc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	5.2 Xóa công việc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC006	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	4.3 Xem công việc của nhân viên1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao.2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ.3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	4.3 Xem công việc của nhân viên1. Nhân viên mở danh sách công việc được giao.2. Hệ thống hiển thị nội dung, thời gian, lô hoặc phần lô và các thao tác theo nhiệm vụ.3. Nhân viên không được sửa hoặc xóa công việc của Ban giám đốc.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25-TC007	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	4.4 Lập đợt kiểm kê mới1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13.2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	4.4 Lập đợt kiểm kê mới1. Ban giám đốc chuyển sang chức năng Lập đợt kiểm kê tại UC-13.2. Không tạo đợt kiểm kê hoặc đợt kiểm tra QC/AC mới trong chức năng Quản lý công việc. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC008	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống 1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Nếu danh sách công việc hiện đang trống 1. Hệ thống thông báo không có công việc hiện tại 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC009	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công việc	yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-25-TC010	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC011	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-25-TC012	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách công việc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách công việc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-	UC-25	Ban giám	Kiểm tra hiển	Tài khoản	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC013	Quản lý công việc	đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công	đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết công việc gồm: tên công việc, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, độ ưu tiên, trạng thái, nhân viên được phân công	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-25-TC014	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kết thúc UC	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC015	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập và có quyền quản lý công việc	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25-TC016	UC-25 Quản lý công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức	Tài khoản không thuộc actor	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và có quyền quản lý công việc	năng.	Ban giám đốc.	liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	mã ca này.	

Đặc tả use case: "Chỉnh sửa công việc"

UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa
Hậu điều kiện	Công việc được cập nhật theo đúng thông tin Ban giám đốc xác nhận
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Chỉnh sửa công việc (CongViec)	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn Xác nhận. (CongViec)	4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa. (CongViec)
	5. Kiểm tra dữ liệu nhập (CongViec)
	6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. (CongViec, PhanCongCongViec, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, LoHang, ChiTietLo)
	7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, ThongBao)
Alternative flow	

4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ
1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa
2. Kết thúc UC
Exception flow
5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số
1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng
2. Quay lại bước 3
5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0
1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0
2. Quay lại bước 3
5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin (CongViec, PhanCongCongViec)
2. Quay lại bước 3
5.4 Nếu ngày bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ
2. Quay lại bước 3
6.1 Phân công không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)

2. Quay lại bước 35.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi. (CongViec, PhanCongCongViec)2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-25.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.1-TC001	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Chỉnh sửa công việc → 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc → 3.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để	Công việc được cập nhật theo đúng thông tin Ban giám đốc xác nhận 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc 4. Hệ thống kiểm tra	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		việc cần chỉnh sửa	Nhập thông tin muốn chỉnh sửa và chọn Xác nhận. → 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa. → 5. Kiểm tra dữ liệu nhập → 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. → 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công	kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	công việc còn được phép chỉnh sửa. 5. Kiểm tra dữ liệu nhập 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê. 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công		
UC-25.1-TC002	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 2. Kết thúc UC	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	4.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC003	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập,	5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ	5.1 Nếu giám đốc nhập chữ vào ô nhập số 1. Hệ	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	1. Hệ thống thông báo lỗi định dạng 2. Quay lại bước 3	abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	thống thông báo lỗi định dạng 2. Quay lại bước 3	mã ca này.	
UC-25.1-TC004	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0 1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0 2. Quay lại bước 3	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	5.2 Nếu giám đốc nhập số < 0 1. Hệ thống thông báo số phải lớn hơn 0 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC005	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu bỏ trống thông tin bắt buộc 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.	UC-25.1	Ban giám	5.4 Nếu ngày	T−1, T,	5.4 Nếu ngày bắt	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
1-TC006	Chỉnh sửa công việc	đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	bắt đầu/ngày kết thúc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ 2. Quay lại bước 3	T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	đầu/ngày kết thúc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thời gian thực hiện công việc không hợp lệ 2. Quay lại bước 3	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-25.1-TC007	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	6.1 Phân công không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. 2. Quay lại bước 3	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	6.1 Phân công không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu chọn nhân viên đúng nhóm và người lập biên bản thuộc danh sách được giao. 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC008	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	5.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi.2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều	5.5 Công việc không còn được phép chỉnh sửa1. Hệ thống thông báo và không lưu thay đổi.2. Ban giám đốc tải lại chi tiết để xem trạng thái mới; không đổi lô, nhân viên hoặc biên bản đã được ghi nhận trái điều kiện.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lỗi vào một lần thử.			
UC-25.1-TC009	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC010	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC011	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	này.	
UC-25.1-TC012	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị form với thông tin hiện tại của công việc		
UC-25.1-TC013	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống kiểm tra công việc còn được phép chỉnh sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC014	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra dữ liệu nhập	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra dữ liệu nhập	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC015	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra nhân viên được giao,	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê.	trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra nhân viên được giao, người lập biên bản và phạm vi lô khi có thay đổi; với đợt kiểm kê, chỉ chọn nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê.	này.	
UC-25.1-TC016	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lưu thông tin công việc được cập nhật vào hệ thống và thông báo cập nhật thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC017	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC018	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi.	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa		đốc.	Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	này.	
UC-25.1-TC019	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.1-TC020	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dấu *.			
UC-25.1-TC021	UC-25.1 Chỉnh sửa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần chỉnh sửa	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: "Xóa công việc"

UC-25.2 Xóa công việc	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá
Hậu điều kiện	Công việc được xoá khỏi hệ thống khi đáp ứng điều kiện xoá
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	**Hệ thống**
1. Chọn Xóa công việc muốn xoá (CongViec)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận (CongViec)

3. Chọn Xác nhận (CongViec)	4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện (CongViec)
	5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
Alternative flow	
3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ	
1. Hệ thống hủy thao tác xoá	
2. Kết thúc UC	
Exception flow	
4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra	
1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá	
2. Kết thúc UC4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc.2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận. (CongViec, PhanCongCongViec)3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-25.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.2-TC001	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa công việc muốn xoá → 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận → 3. Chọn Xác nhận → 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện → 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Công việc được xoá khỏi hệ thống khi đáp ứng điều kiện xoá 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC002	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thao tác xoá 2. Kết thúc UC	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.1 Nếu giám đốc chọn Huỷ 1. Hệ thống hủy thao tác xoá 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC003	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra 1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá 2. Kết thúc UC	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền.	4.1 Nếu công việc hiện đang được diễn ra 1. Hệ thống thông báo công việc đang được tiến hành, không thể xoá 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-25.2-TC004	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc.2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Công việc đã hoàn thành, bị hủy hoặc đã phát sinh kết quả không được phép xóa1. Hệ thống thông báo không thể xóa công việc.2. Giữ nguyên công việc và các kết quả đã ghi nhận.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC005	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và đã chọn một công việc cần xoá	yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-25.2-TC006	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC007	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-25.2-TC008	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC009	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra công việc có đang được thực hiện	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-25.2-TC010	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Xóa công việc khỏi hệ thống và thông báo xoá thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC011	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC012	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-25.2-TC013	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		việc cần xoá		kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.			
UC-25.2-TC014	UC-25.2 Xóa công việc	Ban giám đốc đã đăng nhập, có quyền quản lý công việc và đã chọn một công việc cần xoá	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

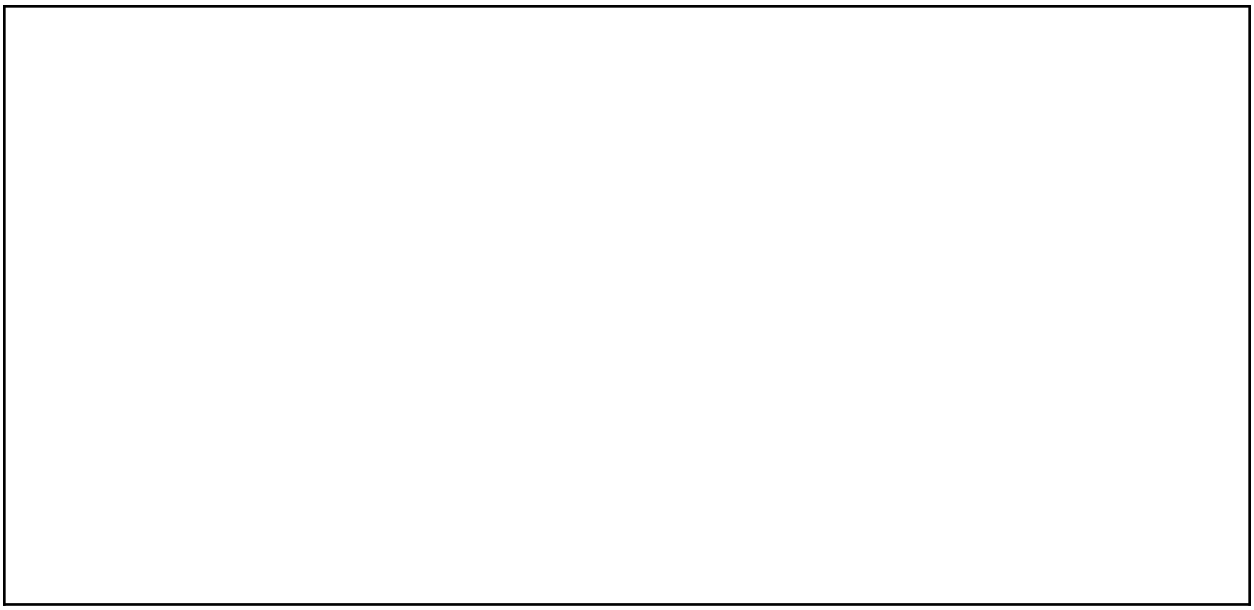
- Thành viên thực hiện: Trương Bảo Huy

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch sản xuất”

UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	
Tiền điều kiện	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch sản xuất được phê duyệt hoặc từ chối. Khi kế

	hoạch gắn với đơn hàng được phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng và thông báo cho xưởng phụ trách.
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. (KeHoachSanXuat)
3. Chọn kế hoạch sản xuất để xem chi tiết. (KeHoachSanXuat)	4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu, Xuong)
5. Chọn Phê duyệt kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat)	6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách. (KeHoachSanXuat, DonHang, NguoiDungXuong, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Từ chối kế hoạch sản xuất	
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do.	
2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. (DonHang, ThongBao, KeHoachSanXuat)	
3. Quay lại bước 15.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét. (KeHoachSanXuat, DonHang)2.	

Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt. (KeHoachSanXuat, DonHang)3. Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)2. Kết thúc UC.
4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt.
2. Quay lại bước 15.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do.2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại.4.2 Ngày thực hiện không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại.5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachSanXuat, DonHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.



Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-31

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-31-TC001	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch sản xuất. → 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. → 3. Chọn kế hoạch sản xuất để xem chi tiết. → 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. → 5. Chọn Phê duyệt kế hoạch sản xuất. → 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Kế hoạch sản xuất được phê duyệt hoặc từ chối. Khi kế hoạch gắn với đơn hàng được phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng tương ứng và thông báo cho xưởng phụ trách. 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt. 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan. 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.		phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.		
UC-31-TC002	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.1 Từ chối kế hoạch sản xuất 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do. 2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. 3. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.1 Từ chối kế hoạch sản xuất 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do. 2. Hệ thống lưu kế hoạch bị từ chối cùng lý do, cập nhật thông tin liên quan và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Không coi việc từ chối một kế hoạch là hủy mọi kế hoạch hoặc chứng từ của đơn hàng. 3. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC003	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt.3.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	5.2 Sản lượng dự kiến vượt số lượng đơn hàng1. Hệ thống hiển thị nội dung vượt số lượng để Ban giám đốc xem xét.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại và phê duyệt.3. Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Nếu chọn Quay lại, không phê duyệt và giữ nguyên kế hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	hoạch. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-31-TC004	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt.2. Kết thúc UC.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Danh sách kế hoạch sản xuất chờ phê duyệt rỗng 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch sản xuất cần phê duyệt.2. Kết thúc UC.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC005	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt. 2. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	4.1 Kế hoạch không còn chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn được phép phê duyệt. 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-31-TC006	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do.2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Từ chối nhưng chưa nhập lý do1. Hệ thống yêu cầu nhập lý do.2. Ban giám đốc bổ sung rồi xác nhận lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-	UC-31	Ban giám	4.2 Ngày thực	T−1, T,	4.2 Ngày thực hiện	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC007	Phê duyệt kế hoạch sản xuất	đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	hiện không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại.	T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	không hợp lệ hoặc vượt ngày nhận hàng trễ nhất của đơn1. Hệ thống thông báo không thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch phải điều chỉnh kế hoạch trước khi trình duyệt lại.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-31-TC008	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC009	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-31-TC010	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC011	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống	chờ phê duyệt.	xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất đang chờ phê duyệt.		
UC-31-TC012	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị đơn hàng, kế hoạch sản xuất và xưởng liên quan.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC013	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống	đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.	xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra lại kế hoạch, ngày thực hiện và đơn hàng liên quan; lưu quyết định phê duyệt kế hoạch, cập nhật trạng thái đơn hàng theo quyết định và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch, Chủ xưởng phụ trách.	này.	
UC-31-TC014	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC015	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC016	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .			
UC-31-TC017	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-31-TC018	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống		xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	này.	
UC-31-TC019	UC-31 Phê duyệt kế hoạch sản xuất	Ban giám đốc đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.			

Đặc tả use case: " Xem/Quản lý đơn hàng mua"

UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách đơn mua hàng đã đặt
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xem/Quản lý đơn hàng mua (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)	2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt (DonMuaHang)
Alternative flow. 2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua; hệ thống hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày nhận dự kiến, điều kiện giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, LoHang, ChiTietLo, TonKho)	

Exception flow
2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. (DonHang, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Kết thúc UC1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-14

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-14-TC001	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xem/Quản lý đơn hàng mua → 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị danh sách đơn mua hàng đã đặt 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-14-TC002	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-14-TC003	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua; hệ thống hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền.	2.1 Xem chi tiết đơn mua: Bộ phận mua hàng chọn đơn mua; hệ thống hiển thị từng nguyên vật liệu, nhà cung cấp, số lượng, đơn vị, đơn giá, ngày nhận dự kiến, điều kiện	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhận dự kiến, điều kiện giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt.	Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	giao và kế hoạch nguồn. Quay lại danh sách. Việc đặt mua hoặc đến ngày nhận không tự tạo lô và không tăng tồn. QC/AC và Ban kiểm kê thực kiểm theo kế hoạch mua, sau đó Quản lý kho tạo lô phần đạt.		
UC-14-TC004	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có đơn hàng trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng trong hệ thống / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-14-TC005	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-14-TC006	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống	thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-14-TC007	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-14-	UC-14	Bộ phận	Kiểm tra hiển	Tài khoản	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC008	Xem/Quản lý đơn hàng mua	mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-14-TC009	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-14-TC010	UC-14 Xem/Quản lý đơn hàng mua	Bộ phận mua hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận mua hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Yêu cầu nhập/xuất”

UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.
Hậu điều kiện	Yêu cầu hợp lệ được lưu ở trạng thái Chờ xử lý và thông báo đến bộ phận kho. Tạo yêu cầu không thay đổi tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Yêu cầu nhập/xuất.	2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. (NguoiDungXuong, Xuong, Kho, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat) Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. (Xuong, Kho)

3. Chọn nhập hoặc xuất, mục đích và nguồn phù hợp; xem các mặt hàng, phần lô và lượng còn được yêu cầu; chọn kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ và ghi chú. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, Kho, NguoiDung)	4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachMuaBan, DonMuaHang, KeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, Xuong, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo)
5. Chọn Gửi yêu cầu.	6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, NguoiDungXuong, PhanCongKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
	8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. (PhieuYeuCauNhapXuat)
	9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. (ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
	10. Gửi thông báo đến bộ phận kho. (ThongBao)

	11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.
	12. Kết thúc use case.
Alternative flow	
3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu	
1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu)	
2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
3. Hệ thống hiển thị lô nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.	
3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi. (MatHang, ThanhPham)2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa nhập. (LoHang, ChiTietLo, MatHang, ThanhPham, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	
3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất nguyên vật liệu	

để sản xuất, rồi chọn kế hoạch sản xuất của xưởng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, Xuong)2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang, NguyenVatLieu)3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.

3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, ThanhPham)2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho còn có thể xuất. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, ThanhPham, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.3.5 Hủy trước khi gửi1. Chủ xưởng chọn Hủy.2. Không tạo yêu cầu; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)

Exception flow

3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)

2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã gửi
1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ
1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.
7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép
1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Quy tắc nghiệp vụ
1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. (Xuong)
2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. (LoHang, ChiTietLo, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế hoạch bán theo điều kiện giao hàng. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, ThanhPham)
4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. (LoHang, ChiTietLo, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, TonKho, PhanCongKho, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec) Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ

khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-23

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-23-TC001	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Yêu cầu nhập/xuất. → 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. → 3. Chọn nhập hoặc xuất, mục đích và nguồn phù hợp; xem các mặt hàng, phần lô và lượng còn	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Yêu cầu hợp lệ được lưu ở trạng thái Chờ xử lý và thông báo đến bộ phận kho. Tạo yêu cầu không thay đổi tồn kho. 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên. 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			được yêu cầu; chọn kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ và ghi chú. → 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu. → 5. Chọn Gửi yêu cầu. → 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0. → 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. → 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. → 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. → 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho. → 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công. → 12. Kết thúc use case.		và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực. 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn. 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị. 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho. 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công. 12. Kết thúc use case.		
UC-23-TC002	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập	3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu 1. Chủ	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	3.1 Yêu cầu nhập nguyên vật liệu 1. Chủ xưởng chọn	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và có quyền đối với xưởng.	xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. 2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. 3. Hệ thống hiển thị lô nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. 4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Nhập kho, mục đích Nhập nguyên vật liệu từ kế hoạch mua. 2. Chọn kế hoạch mua có đơn mua và phần hàng thực nhận phù hợp. 3. Hệ thống hiển thị lô nguyên vật liệu, phần đạt chất lượng còn chưa nhập và số lượng được phép yêu cầu; phần lỗi hoặc đã trả nhà cung cấp không được tính vào lượng đạt. 4. Chủ xưởng xác nhận thông tin kho, ngày giờ và người nhận yêu cầu; tiếp tục bước 5 của luồng cơ bản.	mã ca này.	
UC-23-TC003	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi.2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	3.2 Yêu cầu nhập thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Nhập kho, mục đích Nhập thành phẩm, rồi chọn báo cáo thành phẩm đã gửi.2. Hệ thống hiển thị đúng phần thành phẩm của báo cáo, cùng mã lô sản xuất; lấy phần đạt chất lượng còn chưa nhập.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhập.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	5.		
UC-23-TC004	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất nguyên vật liệu để sản xuất, rồi chọn kế hoạch sản xuất của xưởng.2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.3 Yêu cầu xuất nguyên vật liệu1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Xuất nguyên vật liệu để sản xuất, rồi chọn kế hoạch sản xuất của xưởng.2. Hệ thống lấy nhu cầu nguyên vật liệu, trừ lượng đã cấp và lượng đã được yêu cầu còn hiệu lực; không cộng thêm 10% lần nữa.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC005	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất.2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	3.4 Yêu cầu xuất thành phẩm1. Chủ xưởng chọn Xuất kho, mục đích Giao thành phẩm, rồi chọn kế hoạch sản xuất.2. Hệ thống đối chiếu đơn hàng, kế hoạch bán đã được duyệt, sản lượng hoàn tất và thành phẩm đạt chất lượng đã nhập kho còn có thể xuất.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			còn có thể xuất.3. Chủ xưởng hoàn thiện thông tin và tiếp tục bước 5.	nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	5.		
UC-23-TC006	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.5 Hủy trước khi gửi1. Chủ xưởng chọn Hủy.2. Không tạo yêu cầu; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.5 Hủy trước khi gửi1. Chủ xưởng chọn Hủy.2. Không tạo yêu cầu; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC007	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.1 Nguồn hoặc lô không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo không có nguồn hợp lệ để lập yêu cầu; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC008	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối	3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước	3.2 Chưa có phần hàng thực nhận hoặc chưa có báo cáo thành phẩm đã gửi 1. Hệ thống	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với xưởng.	gửi 1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. 2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại.	bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	thông báo chưa có dữ liệu nguồn phù hợp; không tự tạo lô chỉ vì đã có kế hoạch hoặc đến ngày dự kiến. 2. Chủ xưởng kiểm tra lại việc ghi nhận hàng về hoặc gửi báo cáo rồi thực hiện lại.		
UC-23-TC009	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	6.1 Thiếu thông tin hoặc số lượng không hợp lệ 1. Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin và số lượng lớn hơn 0; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC010	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép 1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	7.1 Không đủ điều kiện, trùng hoặc vượt lượng được phép 1. Hệ thống thông báo yêu cầu không đủ điều kiện hoặc lượng đề nghị vượt lượng còn được phép; không lưu yêu cầu. 2. Đi đến bước 3 của luồng cơ bản.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC011	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		và có quyền đối với xưởng.	dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	mã ca này.	
UC-23-TC012	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC013	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		với xưởng.	chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Quy tắc nghiệp vụ 1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. 2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. 3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế	lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Quy tắc nghiệp vụ 1. Xưởng được lấy từ tài khoản Chủ xưởng: Xưởng ahtor, Xưởng edxn hoặc Xưởng trnvnth. Chủ xưởng không tự chọn thay xưởng ngoài quyền phụ trách. 2. Thành phẩm được báo cáo từng phần; mỗi phần thuộc cùng lô sản xuất nhưng chỉ được yêu cầu nhập trong lượng của chính phần đó. 3. Báo cáo thành phẩm đã gửi là nguồn cho yêu cầu nhập phần thành phẩm. Xuất thành phẩm được đối chiếu với kế hoạch sản xuất, đơn hàng và kế hoạch bán theo điều kiện giao hàng. 4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được	này.	

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			hoạch bán theo điều kiện giao hàng. 4. Nhu cầu xuất nguyên vật liệu lấy từ kế hoạch sản xuất; nếu sử dụng báo cáo nhu cầu theo lựa chọn được cung cấp thì lấy đúng nhu cầu được phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. 5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống		phép của báo cáo. Không lấy lượng thiếu cần mua làm toàn bộ lượng xuất sản xuất. 5. Gửi yêu cầu chưa làm thay đổi tồn kho. Quản lý kho phân công nhân viên và phần lô thực hiện; Nhân viên kho ghi phiếu thực nhập hoặc thực xuất mới cập nhật tồn kho. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.				
UC-23-TC014	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form chọn Nhập kho hoặc Xuất kho, mục đích, nguồn hàng, kho, Quản lý kho phụ trách, ngày giờ thực hiện và ghi chú. Xưởng mặc định là xưởng gắn với tài khoản Chủ xưởng. Với yêu cầu mới, danh sách kho được lọc theo xưởng phụ trách và mục đích: nguyên vật liệu dùng kho NVL, thành phẩm dùng kho thành phẩm; kho hàng trả về phục vụ luồng hàng trả riêng. Mỗi xưởng có ba loại kho trên.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC015	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			của yêu cầu.	đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin nguồn, xưởng phụ trách và danh sách mặt hàng của yêu cầu.		
UC-23-TC016	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra thông tin bắt buộc và số lượng lớn hơn 0.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC017	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực.	kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	lưu thành công: 7. Kiểm tra quyền đối với xưởng, nguồn, phần lô, ngày giờ và lượng còn được phép; không tính lại lượng đã thực hiện hoặc đã nằm trong yêu cầu còn hiệu lực.		
UC-23-TC018	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Lưu yêu cầu Chờ xử lý kèm nguồn đã chọn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC019	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Lưu các dòng mặt hàng và lượng đề nghị.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Lưu các dòng mặt	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	hàng và lượng đề nghị.		
UC-23-TC020	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 10. Gửi thông báo đến bộ phận kho.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC021	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 11. Hiển thị thông báo tạo yêu cầu thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-23-TC022	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 12. Kết thúc use case.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 12. Kết thúc use case.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC023	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC024	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng,	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					không suy ra quyền ghi.		
UC-23-TC025	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC026	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-23-TC027	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC028	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.			
UC-23-TC029	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC030	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.		
UC-23-TC031	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Nhập thành phẩm từng phần	KHSX 100 hộp, báo cáo phần đầu 40 đã gửi, 38 đạt QC.	Có thể yêu cầu nhập 38 phần đạt của đợt đầu, không đợi sản xuất đủ 100; không vượt phần chưa yêu cầu.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC032	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Xuất NVL lấy lượng khả dụng thực tế	Nhu cầu KHSX 37 kg; thực nhập đạt còn khả dụng 35 kg.	Hiển thị rõ cần 37, khả dụng 35; không mặc định cho xuất 37 như đã đủ hàng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-23-TC033	UC-23 Yêu cầu nhập/xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền đối với xưởng.	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.			

Đặc tả use case: " Quản lý yêu cầu nhập xuất (Xóa, sửa)"

UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi (UC-23)
Hậu điều kiện	Danh sách yêu cầu của chủ xưởng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý yêu cầu	2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết (PhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, MatHang, LoHang,

	ChiTietLo, PhanCongKho, CongViec)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian	
1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm	
2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	
4.2 Chọn Xóa	
1. Hệ thống thực hiện UC-24.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
2. Quay lại bước 1	
2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống	
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
2. Quay lại bước 13.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.	

(NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-24

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24-TC001	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý yêu cầu → 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng → 3. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết → 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Danh sách yêu cầu của chủ xưởng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24-TC002	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian 1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp 3. Quay lại bước 1	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	1.1 Tìm kiếm/lọc yêu cầu theo trạng thái, thời gian 1. Chủ xưởng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị yêu cầu phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC003	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-24.1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC004	UC-24 Quản lý	Chủ xưởng đã	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống	Xưởng ahtor; kho	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện	Chưa chạy	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	yêu cầu nhập xuất	đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	thực hiện UC-2	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	UC- 2	riêng theo mã ca này.	chạy
UC-24-TC005	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	4.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	4.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC006	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp 1. Hệ	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		có yêu cầu được gửi	thống thông báo không tìm thấy yêu cầu phù hợp. 2. Quay lại bước 1	bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	không tìm thấy yêu cầu phù hợp. 2. Quay lại bước 1	này.	
UC-24-TC007	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có yêu cầu trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy yêu cầu 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC008	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC009	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24-TC010	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC011	UC-24 Quản lý yêu cầu	Chủ xưởng đã đăng	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	nhập xuất	nhập; đã có yêu cầu được gửi	sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách yêu cầu đã gửi của chủ xưởng	mã ca này.	
UC-24-TC012	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin và trạng thái xử lý yêu cầu	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC013	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được gửi		tác gửi từ form cũ.			
UC-24-TC014	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC015	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24-TC016	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-24-TC017	UC-24 Quản lý yêu cầu nhập xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; đã có yêu cầu được gửi	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử tiếp.			

UC-24.1 Sửa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin yêu cầu được cập nhật chính xác
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (PhieuYeuCauNhapXuat)	2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec)
	3. Hiển thị form với thông tin hiện tại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
4. Chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	
5. Chọn xác nhận (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)	6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
	7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)

Alternative flow
5.1 Hủy trước khi xác nhận
1. Chủ xưởng chọn Hủy
2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa
3. Kết thúc use case
Exception flow
2.1 Yêu cầu đã được xử lý
1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Kết thúc use case
6.1 Thông tin không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Quay lại bước 36.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh phần đã phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec)5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân

viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-24.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.1-TC001	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa → 2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý → 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại → 4. Chỉnh sửa thông tin muốn thay đổi → 5. Chọn xác nhận → 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập → 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Thông tin yêu cầu được cập nhật chính xác 2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-	UC-24.1 Sửa yêu	Chủ xưởng	5.1 Hủy trước khi xác nhận 1.	Xưởng ahtor; kho	5.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Chủ	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC002	cầu	đăng nhập thành công vào hệ thống	Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã chỉnh sửa 3. Kết thúc use case	riêng theo mã ca này.	
UC-24.1-TC003	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không	2.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể chỉnh sửa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.1-TC004	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	6.1 Thông tin không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	6.1 Thông tin không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC005	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	6.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa.2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	6.2 Thay đổi vượt nhu cầu, nguồn không còn phù hợp hoặc yêu cầu đã được phân công1. Hệ thống thông báo không thể lưu nội dung sửa.2. Chủ xưởng tải lại yêu cầu và liên hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			hệ Quản lý kho nếu cần điều chỉnh phần đã phân công.		phần đã phân công.		
UC-24.1-TC006	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC007	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lỗi vào một lần thử.			
UC-24.1-TC008	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC009	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Kiểm tra yêu	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thành công vào hệ thống	cầu chưa được xử lý	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Kiểm tra yêu cầu chưa được xử lý	mã ca này.	
UC-24.1-TC010	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Hiển thị form với thông tin hiện tại	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC011	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hệ thống		hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập		
UC-24.1-TC012	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Hệ thống cập nhật thông tin sau khi chỉnh sửa	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC013	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.1-TC014	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC015	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC016	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-24.1-TC017	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-	UC-24.1 Sửa yêu	Chủ xưởng	Nhập số âm vào số lượng	Xưởng ahtor; kho	Không lưu số lượng sai; thông	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC018	cầu	đăng nhập thành công vào hệ thống	của một dòng.	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	riêng theo mã ca này.	
UC-24.1-TC019	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.1-TC020	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.1-TC021	UC-24.1 Sửa yêu cầu	Chủ xưởng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Kiểm riêng	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.			

UC-24.2 Xóa yêu cầu	
Tiền điều kiện	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý
Hậu điều kiện	Yêu cầu đủ điều kiện được hủy, vẫn giữ lịch sử; các chứng từ đã ghi không bị xóa theo yêu cầu.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Quản lý kho nhận thông báo hủy yêu cầu.
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn một yêu cầu và chọn Xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)	2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)
3. Xác nhận xóa (PhieuYeuCauNhapXuat)	4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thao tác xóa	

3. Kết thúc use case
Exception flow
3.1 Yêu cầu đã được xử lý
1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)
2. Kết thúc use case3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-24.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.2-TC001	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn một yêu cầu và chọn Xóa → 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 3. Xác nhận xóa → 4.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20	Yêu cầu đủ điều kiện được hủy, vẫn giữ lịch sử; các chứng từ đã ghi không bị xóa theo yêu cầu. 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 4. Hệ thống hủy yêu cầu	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	và thông báo đến bộ phận kho		
UC-24.2-TC002	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Hủy trước khi xác nhận xóa 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thao tác xóa 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.2-TC003	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	3.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	3.1 Yêu cầu đã được xử lý 1. Hệ thống thông báo không thể xóa yêu cầu đã được xử lý 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.2-TC004	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.2-TC005	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60;	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lại.	cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-24.2-TC006	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-24.2-TC007	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.2-TC008	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống hủy yêu cầu và thông báo đến bộ phận kho	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-24.2-TC009	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.2-TC010	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.2-TC011	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-24.2-TC012	UC-24.2 Xóa yêu cầu	Yêu cầu đang ở trạng thái Chờ xử lý	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	được tạo chứng từ mới.		

Đặc tả use case: “ Mua hàng”

UC-27 Mua hàng	
Tiền điều kiện	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.
Hậu điều kiện	Đơn hàng mua (nguyên vật liệu) mới được tạo và đang trong trạng thái "Chờ xử lý"
Actor chính	Bộ phận mua hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận mua hàng	**Hệ thống**

1. Chọn chức năng Mua hàng	2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.
3. Chọn Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu và chọn kế hoạch đã được duyệt. (KeHoachMuaBan)	4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
5. Chọn nhà cung cấp cho từng nguyên vật liệu; kiểm tra đơn vị, nhập giá thỏa thuận, điều kiện giao hàng và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, DonViTinh)	6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, DonViTinh, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
7. Xác nhận mua hàng	8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat)
Alternative flow	
7.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case3.1 Lập đơn mua trực tiếp1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp.2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap)3. Hệ	

thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)5.1 Chọn nhà cung cấp và giá1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng. (NhaCungCap)2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận.3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. (NhaCungCap) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Kết thúc UC.
6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)
2. Quay lại bước 56.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này.2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp.6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền.2. Chưa tạo đơn mua.6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa.2. Quay lại bước 5.7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.

(NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng dòng. (KeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-27

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-27-TC001	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Mua hàng → 2. Hiển thị hai hình thức	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Đơn hàng mua mới được tạo và đang trong trạng thái "Chờ xử lý" 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu. → 3. Chọn Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu và chọn kế hoạch đã được duyệt. → 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. → 5. Chọn nhà cung cấp cho từng nguyên vật liệu; kiểm tra đơn vị, nhập giá thỏa thuận, điều kiện giao hàng và ghi chú. → 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. → 7. Xác nhận mua hàng → 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo	ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu. 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo. 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua. 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.				
UC-27-TC002	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	7.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	7.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận mua hàng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC003	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính	3.1 Lập đơn mua trực tiếp1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp.2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo	3.1 Lập đơn mua trực tiếp1. Bộ phận mua hàng chọn Lập trực tiếp.2. Chọn từng nguyên vật liệu, số lượng, nhà cung cấp, đơn giá, ngày nhận mong muốn, điều kiện giao hàng và ghi chú.3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; tiếp tục bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	bước 7. Không bắt buộc có kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu.	giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	nhu cầu.		
UC-27-TC004	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	5.1 Chọn nhà cung cấp và giá1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng.2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận.3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.1 Chọn nhà cung cấp và giá1. Bộ phận mua hàng chọn nhà cung cấp của từng dòng.2. Hệ thống gợi ý giá nếu đã có bảng giá phù hợp; người mua được nhập giá thỏa thuận.3. Một đơn có thể có các nhà cung cấp khác nhau ở các dòng; quay lại bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC005	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có	2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý 1. Hệ	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có	2.1 Không có kế hoạch mua hàng nào đang chờ xử lý 1. Hệ thống thông	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	thống thông báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC.	bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	báo không có kế hoạch mua hàng cần xử lý / hiển thị danh sách rỗng. 2. Kết thúc UC.	này.	
UC-27-TC006	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 5	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	6.1 Thông tin đơn hàng mua không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 5	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-27-TC007	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	6.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này.2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	6.2 Kế hoạch chưa duyệt, sai loại, đã có đơn mua hoặc đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể dùng kế hoạch này.2. Bộ phận mua hàng chọn lại kế hoạch phù hợp.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC008	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một	6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền.2. Chưa tạo đơn mua.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	6.3 Ngày nhận không hợp lệ, khác ngày của kế hoạch hoặc vượt giới hạn ngày giao liên quan1. Hệ thống yêu cầu sửa ngày hoặc điều chỉnh kế hoạch nguồn theo quyền.2. Chưa tạo đơn mua.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đơn mua cho mỗi kế hoạch.					
UC-27-TC009	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa.2. Quay lại bước 5.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	6.4 Nguyên vật liệu trùng, nhà cung cấp không còn hoạt động, số lượng hoặc đơn giá không hợp lệ1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần sửa.2. Quay lại bước 5.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC010	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC011	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người	Đơn 100 hộp bánh	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	riêng theo mã ca này.	
UC-27-TC012	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa có kế hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kế hoạch.	hoạch mua được duyệt, ngày nhận không khớp kế hoạch hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng dòng.		hoặc kế hoạch đã có đơn mua: không đặt mua. Nhà cung cấp phải đang cung cấp đúng mặt hàng; hạn dùng được lấy theo cấu hình nguyên vật liệu và nhà cung cấp của từng dòng.		
UC-27-TC013	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị hai hình thức Lập trực tiếp và Theo kế hoạch mua nguyên vật liệu.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC014	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo.	xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị danh sách nguyên vật liệu, số lượng và ngày nhận mong muốn của kế hoạch; hiển thị báo cáo nguồn nếu kế hoạch có báo cáo.		
UC-27-TC015	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra mặt hàng, nhà cung cấp từng dòng, lượng mua, đơn giá, ngày nhận và kế hoạch nguồn. Ngày nhận của đơn theo kế hoạch được lấy từ kế hoạch mua.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC016	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu,	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.	xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Tạo đơn mua và các dòng nguyên vật liệu, nhà cung cấp tương ứng; ghi nhận kế hoạch và báo cáo nguồn nếu có; thông báo mua hàng thành công. Chưa tạo hàng thực nhận hoặc tăng tồn kho.		
UC-27-TC017	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC018	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận mua hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.			quyền ghi.		
UC-27-TC019	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC020	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.		kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-27-TC021	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				khi thử tiếp.			
UC-27-TC022	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC023	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.			
UC-27-TC024	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC025	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua	Không mua trước duyệt	Kế hoạch mua còn chờ duyệt; thử chọn hoặc gửi mã nguồn.	Không đặt đơn; chỉ kế hoạch MUA đã duyệt chưa có đơn mua được sử dụng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		cho mỗi kế hoạch.					
UC-27-TC026	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	NCC từng mặt hàng	Bột có NCC A/B, đường chỉ có NCC C.	Bột không chọn C; đường không chọn A/B. Giá và hạn dùng theo đúng cặp NVL–NCC.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-27-TC027	UC-27 Mua hàng	Bộ phận mua hàng đã đăng nhập; có thể lập đơn trực tiếp hoặc theo kế hoạch mua nguyên vật liệu đã được duyệt, chưa có đơn mua theo chính sách một đơn mua cho mỗi kế hoạch.	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1,	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.			

- Thành viên thực hiện: Trần Quốc Tuấn

Đặc tả use case: “Lập kế hoạch mua/bán/sản xuất”

UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Kế hoạch mua/bán mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt (Ban giám đốc thực hiện UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán)
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập kế hoạch mua/bán (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. (BanBaoCaoSanXuat, KeHoachSanXuat, DonHang)
3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu, hình thức Theo báo cáo sản xuất và báo cáo nhu cầu đã gửi có nguyên vật liệu còn thiếu. (BanBaoCaoSanXuat,	

ChiTietBaoCaoSanXuat)	
4. Hệ thống lấy danh sách nguyên vật liệu và lượng thiếu; Bộ phận lập kế hoạch kiểm tra lượng mua, đơn giá dự kiến, chọn ngày nhận mong muốn và nhập ghi chú. Không chọn nhà cung cấp ở bước lập kế hoạch. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh)	5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
	6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng (ChiTietKeHoachMuaBan)
7. Chọn Xác nhận	8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ThongBao)
Alternative flow	
3.1 Chọn kế hoạch bán hàng	
1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, ThanhPham, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	
2. Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6; khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, ThanhPham)	
3.2 Chọn kế hoạch sản xuất	
1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến (DonHang, MatHang,	

ThanhPham, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Chọn xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, Xuong, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán. (DonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, Xuong, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra)3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp. (MatHang, NguyenVatLieu)2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và ghi chú. (MatHang, NguyenVatLieu, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản xuất; không chọn nhà cung cấp.4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu)2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo và điền các nguyên vật liệu còn thiếu. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu)3. Tiếp tục bước 4.5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn. (DonHang, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại thì chưa lưu.3. Xác nhận này không cho phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.7.1 Hủy trước khi xác nhận1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. (DotKiemKe, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat,

ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, Xuong) Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách. (NguyenVatLieu, NhaCungCap, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, DonMuaHang, DonHang, KhachHang)
Exception flow
5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4
5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 4

5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công
1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
2. Quay lại bước 45.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ.2. Quay lại bước nhập ngày.5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu. (DonHang, DotKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại.5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)2. Chọn lại báo cáo nhu cầu để mua hoặc báo cáo thành phẩm phù hợp để bán. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, ThanhPham)5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. (DotKiemKe, KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat) Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)



Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-04

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-04-TC001	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập kế hoạch mua/bán → 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. → 3. Chọn kế hoạch mua nguyên vật liệu, hình thức Theo báo cáo sản xuất và báo cáo nhu cầu đã gửi có nguyên vật liệu còn	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Kế hoạch mua/bán mới được tạo, lưu vào hệ thống với trạng thái chờ phê duyệt 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất. 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thiếu. → 4. Hệ thống lấy danh sách nguyên vật liệu và lượng thiếu; Bộ phận lập kế hoạch kiểm tra lượng mua, đơn giá dự kiến, chọn ngày nhận mong muốn và nhập ghi chú. Không chọn nhà cung cấp ở bước lập kế hoạch. → 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch. → 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng → 7. Chọn Xác nhận → 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.				
UC-04-TC002	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.1 Chọn kế hoạch bán hàng 1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. 2.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	3.1 Chọn kế hoạch bán hàng 1. Chọn báo cáo thành phẩm đã gửi phù hợp; lấy thành phẩm thực tế, đối chiếu phần đạt chất lượng đã nhập kho và lượng còn có thể sử dụng, nhập lượng bán và ghi chú. 2. Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6;	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Kiểm tra và tính tổng tiền như bước 5 đến bước 6; khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	khi xác nhận, lưu kế hoạch bán và các dòng, gắn với báo cáo thành phẩm nguồn, trạng thái Chờ phê duyệt.		
UC-04-TC003	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.2 Chọn kế hoạch sản xuất 1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến 2. Chọn xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. 3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	3.2 Chọn kế hoạch sản xuất 1. Bộ phận lập kế hoạch chọn đơn hàng cần sản xuất; hệ thống lấy thông tin từ đơn hàng gồm thành phẩm, số lượng và ngày giao dự kiến 2. Chọn xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và ghi chú; hệ thống tính nguyên vật liệu dự kiến từ công thức và số lượng thành phẩm, cộng dự phòng 10% một lần cho từng loại. Đối chiếu lượng có thể cấp để hiển thị phần thiếu dự kiến; kế hoạch có cả danh sách thành phẩm và nguyên vật liệu. 3. Kiểm tra đơn hàng, xưởng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			và lượng dự kiến; khi xác nhận, lưu kế hoạch sản xuất để Ban giám đốc phê duyệt tại UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán.		UC-31. Kế hoạch sản xuất được lưu riêng với kế hoạch mua hoặc bán.		
UC-04-TC004	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp.2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và ghi chú.3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản xuất; không chọn nhà cung cấp.4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	3.3 Lập kế hoạch mua trực tiếp1. Bộ phận lập kế hoạch chọn loại Mua nguyên vật liệu và hình thức Lập trực tiếp.2. Chọn nguyên vật liệu, nhập lượng cần mua, giá dự kiến, ngày nhận mong muốn và ghi chú.3. Không bắt buộc chọn báo cáo sản xuất; không chọn nhà cung cấp.4. Tiếp tục kiểm tra và xác nhận như bước 5 đến bước 8.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC005	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu.2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	3.4 Lập từ chi tiết báo cáo sản xuất1. Bộ phận lập kế hoạch mở báo cáo nhu cầu đã nhận và chọn Tạo kế hoạch mua nguyên vật liệu.2. Hệ thống mở form đã chọn báo cáo và điền các nguyên vật liệu còn thiếu.3. Tiếp	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			và điền các nguyên vật liệu còn thiếu.3. Tiếp tục bước 4.	dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	tục bước 4.		
UC-04-TC006	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại thì chưa lưu.3. Xác nhận này không cho phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.4 Số lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt so với đơn hàng hoặc báo cáo nguồn.2. Nếu chọn Tiếp tục, hệ thống kiểm tra các điều kiện còn lại rồi lưu; nếu chọn Quay lại thì chưa lưu.3. Xác nhận này không cho phép bỏ qua điều kiện chất lượng hoặc xuất quá tồn thực tế.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC007	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	7.1 Hủy trước khi xác nhận1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	7.1 Hủy trước khi xác nhận1. Bộ phận lập kế hoạch chọn Hủy.2. Hệ thống không tạo kế hoạch; kết thúc UC. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các	dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Lập kế hoạch bù từ biên bản đã gửi: chọn nguồn còn thiếu. Thiếu nguyên vật liệu lập kế hoạch mua bù; thiếu thành phẩm lập kế hoạch sản xuất bù gắn đúng đơn hàng và xưởng của lô nguồn. Mặc định lấy phần thiếu chưa có kế hoạch, cho phép giảm để bù nhiều lần. Giữ liên kết biên bản; tổng lượng bù đang hiệu lực không vượt phần thiếu dù nhiều người cùng thao tác. Kế hoạch bù vẫn cần phê duyệt. Dự toán mua: không chọn nhà cung cấp ở kế hoạch. Hệ thống lấy báo giá của các nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhà cung cấp đang cung cấp đúng nguyên vật liệu, tính đơn giá trung bình và tổng tiền ước lượng, lưu các báo giá đã dùng. Purchaser chọn nhà cung cấp từng dòng khi đặt mua sau duyệt. Kế hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách.		hoạch bán tự lấy khách hàng và đơn gốc từ báo cáo thành phẩm, không yêu cầu chọn lại khách.		
UC-04-TC008	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	5.1 Nếu thông tin nhập là số và < 0 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC009	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	5.2 Nếu thông tin nhập là số mà người dùng nhập chữ 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC010	UC-04 Lập kế	Bộ phận lập kế	5.3 Kế hoạch sản xuất chưa	Tài khoản không	5.3 Kế hoạch sản xuất chưa chọn	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hoạch mua/bán	hoạch đã đăng nhập	chọn đơn hàng hoặc xưởng được phân công 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	đơn hàng hoặc xưởng được phân công 1. Hệ thống thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 4	riêng theo mã ca này.	
UC-04-TC011	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ.2. Quay lại bước nhập ngày.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.5 Ngày kế hoạch hoặc ngày nhận nằm trong quá khứ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày hợp lệ.2. Quay lại bước nhập ngày.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC012	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.6 Lịch sản xuất không hợp lệ1. Nếu ngày kết thúc trước ngày bắt đầu, hoặc lịch vượt ngày nhận trễ nhất của đơn hàng, hệ thống không lưu.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh lịch và xác nhận lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC013	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này.2. Chọn lại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7.	5.7 Báo cáo sai mục đích, chưa gửi hoặc không còn là nguồn được phép1. Hệ thống thông báo không thể dùng báo cáo này.2. Chọn lại báo cáo nhu cầu để	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			báo cáo nhu cầu để mua hoặc báo cáo thành phẩm phù hợp để bán.	Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	mua hoặc báo cáo thành phẩm phù hợp để bán.		
UC-04-TC014	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.8 Chọn trùng mặt hàng, thiếu thông tin, số lượng không dương hoặc đơn giá âm1. Hệ thống chỉ rõ dòng cần sửa.2. Bộ phận lập kế hoạch sửa rồi xác nhận lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC015	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	7.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-04-TC016	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	7.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC017	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	7.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chứng từ mới. Kế hoạch bù vượt phần thiếu, sai mặt hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		hàng, sai đơn hàng/xưởng hoặc nguồn chưa gửi: không lưu. Kế hoạch mua bị từ chối và kế hoạch sản xuất đã hủy không chiếm lượng bù; khi sửa hoặc lập lại phải kiểm tra phần còn lại. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-04-TC018	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất.	ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form lập kế hoạch với loại kế hoạch và nguồn phù hợp; đối với kế hoạch mua nguyên vật liệu, có hai hình thức Lập trực tiếp và Theo báo cáo sản xuất.		
UC-04-TC019	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra loại báo cáo, số lượng còn thiếu và thông tin kế hoạch.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC020	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Tính tổng tiền dựa trên đơn giá * số lượng		
UC-04-TC021	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Lưu kế hoạch và chi tiết, ghi nhận báo cáo nguồn nếu có, chuyển sang Chờ phê duyệt và thông báo thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC022	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				form cũ.			
UC-04-TC023	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC024	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC025	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-04-TC026	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tiếp.			
UC-04-TC027	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC028	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg . Số lượng thử: abc.			
UC-04-TC029	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC030	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Mua bù không tính trùng hàng lỗi	Cần 55 kg; thực kiểm 55; đạt 50; lỗi 5.	Đề xuất bù 5 kg, không phải 10; liên kết biên bản đã gửi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC031	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Nhiều kế hoạch bù cùng nguồn	Biên bản thiếu 5 kg; lập bù 2 rồi 3; thử lập thêm 1.	Hai kế hoạch tổng 5 hợp lệ; lượng bù thêm vượt nguồn bị từ chối.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC032	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Dự toán theo báo giá NCC	13,2 kg; NCC A 18.000đ/kg , NCC B 20.000đ/kg , cùng đang cung cấp.	Đơn giá trung bình 19.000đ/kg, tổng 250.800đ; lưu báo giá ước lượng, chưa chốt NCC mua.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-04-TC033	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Khách của kế hoạch bán lấy từ đơn gốc	Báo cáo hoàn tất của đơn khách customer.	Khách/đơn được lấy đúng nguồn, không chọn sang khách khác.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-04-TC034	UC-04 Lập kế hoạch mua/bán	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Quản lý kế hoạch (Xóa, sửa)”

UC-05 Quản lý kế hoạch	
Tiền điều kiện	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch
Hậu điều kiện	Danh sách kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hoặc

	bán được hiển thị theo chức năng đang chọn; có thể tìm kiếm và thực hiện thao tác được phép.
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kế hoạch	2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, DonHang, ChiTietDonHang, Xuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
Alternative flow	
3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm (loại kế hoạch, thời gian, trạng thái)	
2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	

4.2 Chọn Xóa
1. Hệ thống thực hiện UC-05.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
2.1 Không có kế hoạch nào
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
2. Quay lại bước 13.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-05

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-05-TC001	UC-05 Quản lý	Bộ phận lập kế	Thực hiện luồng cơ bản:	Đơn 100 hộp bánh	Danh sách kế hoạch sản xuất, kế	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kế hoạch	hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	1. Chọn chức năng Quản lý kế hoạch → 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. → 3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết → 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	hoạch mua hoặc bán được hiển thị theo chức năng đang chọn; có thể tìm kiếm và thực hiện thao tác được phép. 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan. 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.	riêng theo mã ca này.	
UC-05-TC002	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp 3. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	3.1 Tìm kiếm/lọc kế hoạch 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các kế hoạch phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-05-TC003	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-05.1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05-TC004	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC-0	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	4.2 Chọn Xóa 1. Hệ thống thực hiện UC- 0	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-05-TC005	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	5.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	5.2 Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05-TC006	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	2.1 Không có kế hoạch nào 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có kế hoạch nào 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kế hoạch 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05-TC007	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			đổi chưa được cho phép.				
UC-05-TC008	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05-TC009	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	3.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	chứng từ mới.		
UC-05-TC010	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các kế hoạch của chức năng đang chọn cùng trạng thái và nguồn liên quan.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05-TC011	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hoạch	hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.	đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị kế hoạch và các dòng chi tiết; kế hoạch sản xuất có đơn hàng, xưởng và nguyên vật liệu; kế hoạch mua hoặc bán có báo cáo nguồn nếu được lập từ báo cáo.		
UC-05-TC012	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05-TC013	UC-05 Quản lý kế hoạch	Bộ phận lập kế hoạch đã đăng nhập và có quyền quản lý kế hoạch	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

UC-05.1 Sửa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Thông tin kế hoạch được cập nhật chính xác
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch

Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
3. Nhập thông tin cần chỉnh sửa và xác nhận (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	5. Lưu cập nhật vào hệ thống (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
	6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Alternative flow	
1.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Nhân viên chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 44.2 Lượng dự kiến sau khi	

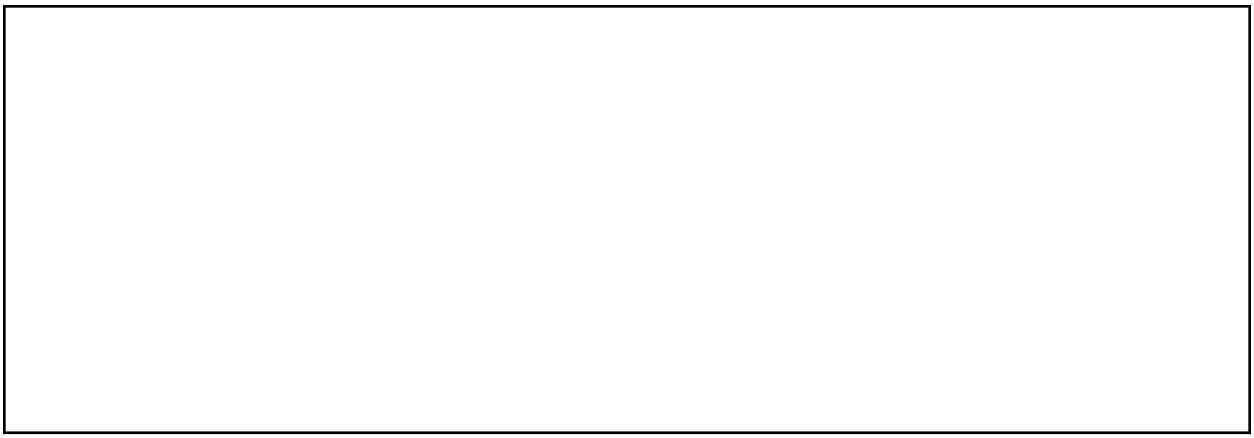
sửa vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận phần vượt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)2. Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)

Exception flow

4.1 Thông tin nhập không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)

2. Quay lại bước 34.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện1. Hệ thống thông báo không thể sửa.2. Giữ nguyên kế hoạch.4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày và nguồn như khi lập mới.2. Quay lại bước 3.3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)



Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-05.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-05.1-TC001	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa → 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại → 3. Nhập thông tin cần chỉnh sửa và xác nhận → 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. → 5. Lưu cập nhật vào hệ thống → 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Thông tin kế hoạch được cập nhật chính xác 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn. 5. Lưu cập nhật vào hệ thống 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC002	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	1.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Nhân viên chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7.	1.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Nhân viên chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập, quay lại UC-05 bước 4	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-05.1-TC003	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.2 Lượng dự kiến sau khi sửa vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận phần vượt.2. Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	4.2 Lượng dự kiến sau khi sửa vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận phần vượt.2. Nếu đồng ý, tiếp tục kiểm tra và lưu; nếu không đồng ý, giữ nguyên kế hoạch cũ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC004	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7.	4.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-05.1-TC005	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện1. Hệ thống thông báo không thể sửa.2. Giữ nguyên kế hoạch.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả	4.3 Kế hoạch đã được duyệt hoặc thực hiện1. Hệ thống thông báo không thể sửa.2. Giữ nguyên kế hoạch.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-05.1-TC006	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày và nguồn như khi lập mới.2. Quay lại bước 3.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	4.4 Ngày, nguồn hoặc dòng mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh, giữ nguyên các điều kiện ngày và nguồn như khi lập mới.2. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC007	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC008	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-05.1-TC009	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa,	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-05.1-TC010	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với thông tin kế hoạch hiện tại	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC011	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so với báo cáo nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra thông tin, trạng thái kế hoạch và lượng sửa so	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	với báo cáo nguồn.		
UC-05.1-TC012	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Lưu cập nhật vào hệ thống	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Lưu cập nhật vào hệ thống	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC013	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Thông báo kế hoạch đã được cập nhật	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-05.1-TC014	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC015	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC016	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				và Minh Châu 20.000đ/kg .			
UC-05.1-TC017	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC018	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-05.1-TC019	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-TC020	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hiện		T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.	nguồn.	này.	
UC-05.1-TC021	UC-05.1 Sửa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.1-	UC-05.1 Sửa kế	Kế hoạch được chọn	Kiểm từng mốc lịch và hạn	Đơn 100 hộp bánh	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến	Chưa chạy	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC022	hoạch	chưa được duyệt/thực hiện	nguồn.	quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	riêng theo mã ca này.	chạy

UC-05.2 Xóa kế hoạch	
Tiền điều kiện	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện
Hậu điều kiện	Kế hoạch được xóa khỏi danh sách
Actor chính	Bộ phận lập kế hoạch
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận lập kế hoạch	**Hệ thống**

1. Chọn Xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, DonMuaHang, BanBaoCaoSanXuat, PhieuYeuCauNhapXuat)
	3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)
4. Xác nhận xóa (KeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat)	5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
Alternative flow	
4.1 Hủy thao tác xóa	
1. Nhân viên chọn Không đồng ý	
2. Quay lại UC-05 bước 4	
Exception flow	
2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện	
1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)	
2. Kết thúc use case4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-05.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-05.2-TC001	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa → 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện → 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → 4. Xác nhận xóa → 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Kế hoạch được xóa khỏi danh sách 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.2-TC002	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.1 Hủy thao tác xóa 1. Nhân viên chọn Không đồng ý 2. Quay lại UC-05 bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	4.1 Hủy thao tác xóa 1. Nhân viên chọn Không đồng ý 2. Quay lại UC-05 bước 4	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .			
UC-05.2-TC003	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện 1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt 2. Kết thúc use case	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.1 Kế hoạch đã được duyệt/đang thực hiện 1. Hệ thống thông báo không thể xóa kế hoạch đã được duyệt 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.2-TC004	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-05.2-TC005	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.2-TC006	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại,	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-05.2-TC007	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống kiểm tra kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.	UC-05.2	Kế hoạch	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
2-TC008	Xóa kế hoạch	được chọn chưa được duyệt/thực hiện	thị tại bước: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-05.2-TC009	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Hệ thống xóa kế hoạch khỏi danh sách và thông báo thành công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.	UC-05.2	Kế hoạch	Mở chức năng	Đăng xuất	Yêu cầu đăng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
2-TC010	Xóa kế hoạch	được chọn chưa được duyệt/thực hiện	khi chưa đăng nhập.	rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-05.2-TC011	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận lập kế hoạch.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.2-TC012	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-05.2-TC013	UC-05.2 Xóa kế hoạch	Kế hoạch được chọn chưa được duyệt/thực hiện	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	được tạo chứng từ mới.		

Đặc tả use case: “ Nhập kho”

UC-10 Nhập kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.
Hậu điều kiện	Hàng hóa được cập nhật vào tồn kho, phiếu nhập kho được tạo
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Nhập kho	2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, LoHang, ChiTietLo)
3. Chọn công việc, đối chiếu giấy tờ thực nhập với đúng lô và vị trí Quản lý kho đã giao; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực nhập và ghi chú. Không tự đổi sang lô hoặc vị trí ngoài phân công. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho)	4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, Kho, ViTriKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietPhieuKho)
5. Xác nhận nhập kho	6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, CongViec) Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, Kho)
Alternative flow	
3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công	
1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần.	

2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự chuyển vị trí bằng thao tác nhập. (PhanCongKho, ViTriKho)
Exception flow
4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)
2. Quay lại bước 24.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân công1. Hệ thống thông báo không thể nhập lượng đã chọn. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn.2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện. (ViTriKho, Kho)5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-10

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-10-TC001	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Nhập kho → 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. → 3. Chọn công việc, đối chiếu giấy tờ thực nhập với đúng lô và vị trí Quản lý kho đã giao; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực nhập và ghi chú. Không tự đổi sang lô hoặc vị trí ngoài phân công. → 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hàng hóa được cập nhật vào tồn kho, phiếu nhập kho được tạo 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện. 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập. 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			còn chưa nhập. → 5. Xác nhận nhập kho → 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.				
UC-10-TC002	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công 1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần. 2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. 3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Chỉ nhập một phần số lượng được phân công 1. Nhân viên kho điều chỉnh lượng thực nhập trong giới hạn còn được nhập và ghi chú thực tế nếu cần. 2. Hệ thống ghi nhận đúng lượng thực nhập; lượng còn lại chưa được coi là đã nhập. 3. Tiếp tục bước 5; phần còn lại thực hiện bằng lần ghi nhận sau khi còn đủ điều kiện. Nếu vị trí thực tế cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			cần thay đổi, liên hệ Quản lý kho điều chỉnh phần chưa thực hiện trước khi ghi phiếu; không tự chuyển vị trí bằng thao tác nhập.		chuyển vị trí bằng thao tác nhập.		
UC-10-TC003	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.1 Thông tin nhập kho không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC004	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân	4.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn	4.2 Hàng chưa đạt chất lượng, đã nhập hết, bị cách ly hoặc lượng nhập vượt phân công1. Hệ thống thông	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	công1. Hệ thống thông báo không thể nhập lượng đã chọn.2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho.	5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	báo không thể nhập lượng đã chọn.2. Nhân viên kho kiểm tra lại hoặc liên hệ Quản lý kho.		
UC-10-TC005	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn.2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Kho đang bị khóa để kiểm kê hoặc vị trí không thuộc kho1. Hệ thống không ghi phiếu và không tăng tồn.2. Nhân viên chọn vị trí hợp lệ hoặc chờ kho đủ điều kiện.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC006	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-10-TC007	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC008	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-10-TC009	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị công việc nhập kho được giao, yêu cầu nguồn, lô hoặc phần lô và lượng còn được thực hiện.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-10-TC010	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra đúng người được phân công, kho, vị trí, dòng lô và lượng nhập không vượt lượng được giao hoặc phần đạt chất lượng còn chưa nhập.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC011	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại kho này.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Ghi phiếu nhập kho, tăng tồn theo lượng thực nhập, cập nhật lượng đã thực hiện và trạng thái công việc; thông báo thành công. Hồ sơ được cung cấp cho người có quyền xem. Thời điểm ghi phiếu nhập là căn cứ xét lô nhập trước khi các lô có cùng hạn dùng tại	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
					kho này.		
UC-10-TC012	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC013	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC014	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.		T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-10-TC015	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC016	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.		đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	được tạo chứng từ mới.		
UC-10-TC017	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử: -1.			
UC-10-TC018	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-10-TC019	UC-10 Nhập kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được Quản lý kho phân công nhập hàng; phần hàng đạt chất lượng và còn lượng được phép nhập; kho, vị trí phù hợp.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				phân công. Số lượng thử: 12,5.			

Đặc tả use case: “ Xuất kho”

UC-11 Xuất kho	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xuất kho	2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho, PhieuYeuCauNhapXuat) Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại. (PhanCongKho, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	

2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu
1. Hệ thống thực hiện UC-11.01
2.2 Chọn Xuất thành phẩm
1. Hệ thống thực hiện UC-11.02
Exception flow
Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.021.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-11

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11-TC001	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xuất kho → 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục	Phiếu xuất kho được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kho còn hiệu lực.	gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.	đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.		
UC-11-TC002	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu 1. Hệ thống thực hiện UC-11.01	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	2.1 Chọn Xuất nguyên vật liệu 1. Hệ thống thực hiện UC-11.01	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC003	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực	2.2 Chọn Xuất thành phẩm 1. Hệ thống thực hiện UC-11.02	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho	2.2 Chọn Xuất thành phẩm 1. Hệ thống thực hiện UC-11.02	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.		hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11-TC004	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.0 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một	Xử lý trong UC-11.01 và UC-11.0 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-11-TC005	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	1.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC006	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11-TC007	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC008	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị công việc xuất kho được giao gồm xuất nguyên vật liệu để sản xuất hoặc xuất thành phẩm để giao hàng. Mỗi công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.	nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	việc giữ đúng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công; thứ tự điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì nhập kho trước xuất trước. Nhân viên không tự phân công lại.		
UC-11-TC009	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC010	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC011	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11-TC012	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC013	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-11-TC014	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11-TC015	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập,	Nhập chữ thay số vào số lượng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	của một dòng.	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	tồn kho hoặc lượng nguồn.	mã ca này.	
UC-11-TC016	UC-11 Xuất kho	Nhân viên kho đã đăng nhập, được phân công thực hiện yêu cầu xuất kho còn hiệu lực.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Xuất nguyên vật liệu”

UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất nguyên vật liệu (MatHang, NguyenVatLieu)	2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)	4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, ViTriKho, PhanCongKho) Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự

	lấy lô khác ngoài phân công. (PhanCongKho, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô (TonKho, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho)
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho)
	8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec)
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Chưa thể xuất theo thực tế	
1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)3. Tiếp tục bước 5.	

Exception flow
6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng
1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
2. Quay lại bước 26.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-11.01

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11.01-TC001	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xuất nguyên vật liệu → 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. → 3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. → 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Phiếu xuất kho nguyên vật liệu được lập; tồn kho và trạng thái lô được cập nhật 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			không tự lấy lô khác ngoài phân công. → 5. Xác nhận xuất kho → 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô → 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho → 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu → 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho				
UC-11.01-TC002	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC003	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	này.	
UC-11.01-TC004	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				lần thử.			
UC-11.01-TC005	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC006	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.01-TC007	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC008	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.01-TC009	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC010	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các công	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.		kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.		
UC-11.01-TC011	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị yêu cầu xuất cho kế hoạch sản xuất hoặc nguồn nhu cầu được phép, cùng lô, vị trí và lượng Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra lượng chưa cấp; không tự phân bổ lại lô thay Quản lý kho. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.	UC-11.01	Nhân viên	Kiểm tra hiển	Xưởng	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
01-TC012	Xuất nguyên vật liệu	kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	thị tại bước: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-11.01-TC013	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC014	UC-11.01 Xuất nguyên	Nhân viên kho được phân công	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Cập nhật trạng	Xưởng ahtor; kho NVL/kho	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	vật liệu	xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	thái lô và phiếu yêu cầu	thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Cập nhật trạng thái lô và phiếu yêu cầu	mã ca này.	
UC-11.01-TC015	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC016	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.		tác gửi từ form cũ.			
UC-11.01-TC017	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC018	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		lượng còn đủ điều kiện.		08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.01-TC019	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-TC020	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.		T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-11.01-TC021	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.01-	UC-11.01 Xuất	Nhân viên kho được	Nhập chữ thay số vào số lượng	Xưởng ahtor; kho	Không lưu số lượng sai; thông	Chưa chạy	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC022	nguyên vật liệu	phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	của một dòng.	NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	riêng theo mã ca này.	chạy
UC-11.01-TC023	UC-11.01 Xuất nguyên vật liệu	Nhân viên kho được phân công xuất nguyên vật liệu cho kế hoạch sản xuất hoặc báo cáo nhu cầu hợp lệ của xưởng; nguồn, lô, vị trí và lượng còn đủ điều kiện.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “Xuất thành phẩm”

UC-11.02 Xuất thành phẩm	
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm (UC-11); đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.
Hậu điều kiện	Phiếu xuất kho thành phẩm được lập; tồn kho, trạng thái lô và đơn hàng được cập nhật
Actor chính	Nhân viên kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Nhân viên kho	**Hệ thống**
1. Chọn Xuất thành phẩm (MatHang, ThanhPham)	2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)
3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. (CongViec, PhanCongCongViec, PhanCongKho)	4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, PhanCongKho) Nhân viên thực hiện đúng

	phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. (PhanCongKho, ChiTietLo, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, ViTriKho)
5. Xác nhận xuất kho	6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô (TonKho, LoHang, ChiTietLo, PhanCongKho)
	7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho, TonKho, BienDongKho, PhanCongKho)
	8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho, CongViec, DonHang, KeHoachMuaBan)
	9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Chưa thể xuất theo thực tế	
1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)	
2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.	

(PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)3. Tiếp tục bước 5.

Exception flow

6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng

1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)

2. Quay lại bước 26.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuYeuCauNhapXuat, ChiTietPhieuYeuCauNhapXuat, PhanCongKho)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác. (DonHang, KhachHang, KeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietLo, TonKho)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-11.02

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11.02-TC001	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xuất thành phẩm → 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. → 3. Chọn công việc và đối chiếu giấy tờ thực xuất; kiểm tra số lượng gợi ý, nhập lượng thực xuất và ghi chú thực tế. → 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Phiếu xuất kho thành phẩm được lập; tồn kho, trạng thái lô và đơn hàng được cập nhật 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện. 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô 7. Lập phiếu	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công. → 5. Xác nhận xuất kho → 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô → 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho → 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. → 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho		xuất kho và trừ tồn kho 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN. 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho		
UC-11.02-TC002	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập	3.1 Chưa thể xuất theo thực tế 1. Nhân viên kho không xác nhận xuất khi thiếu hàng hoặc phát hiện hàng không đủ điều kiện; liên hệ Quản lý kho để kiểm tra và điều chỉnh theo quyền. 2. Khi chưa ghi phiếu, hệ thống không trừ tồn. Nếu cần xử lý ngoại lệ, Quản lý kho thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thực hiện tại UC-16; không tự tạo đề xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.	09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	xuất hoặc tự đổi yêu cầu sang Chờ duyệt lại.		
UC-11.02-TC003	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	3.2 Xuất một phần lượng được giao1. Nhân viên kho nhập lượng thực xuất nhỏ hơn lượng còn được phép.2. Hệ thống cập nhật đúng lượng thực xuất, giữ phần chưa xuất để xử lý tiếp.3. Tiếp tục bước 5.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC004	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập	6.1 Tồn kho không đủ hoặc lô không còn khả dụng 1. Hệ thống thông báo lỗi, không lập phiếu xuất kho 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.02-TC005	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	6.2 Sai người thực hiện, lô hoặc vị trí ngoài phân công, hàng hết hạn hoặc đang cách ly1. Hệ thống thông báo không thể xuất.2. Không tạo phiếu và không trừ tồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC006	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	6.3 Kho đang bị khóa kiểm kê hoặc dữ liệu đã thay đổi1. Hệ thống dừng ghi phiếu.2. Nhân viên tải lại công việc hoặc liên hệ Quản lý kho; không cố xuất lại bằng thông tin cũ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.02-TC007	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC008	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		khả dụng.		trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-11.02-TC009	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Chưa tới ngày giao trên đơn khách, chưa gửi báo cáo hoàn tất hoặc chưa đủ thành phẩm đạt và khả dụng: không xuất bán. Khách hàng được lấy từ đơn gốc, không chọn khách khác.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11.02-TC010	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các công việc xuất đúng mục đích được giao cho nhân viên, còn lượng chưa thực hiện.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC011	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị yêu cầu, đơn hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán và các phần thành phẩm đạt chất lượng mà Quản lý kho đã phân công. Kiểm tra điều kiện hoàn tất sản xuất, ngày giao và lượng còn được giao. Nhân viên thực hiện đúng phần được giao theo thứ tự	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.		Quản lý kho đã xác nhận; gợi ý điều phối ưu tiên hạn dùng sớm, cùng hạn dùng thì thời điểm nhập kho sớm trước. Nhân viên không tự lấy lô khác ngoài phân công.		
UC-11.02-TC012	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra lại tồn kho khả dụng và trạng thái lô	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC013	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lập phiếu xuất kho và trừ tồn kho	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phẩm đạt QC và tồn khả dụng.		thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.02-TC014	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Cập nhật trạng thái lô, lượng đã giao của đơn và lượng đã thực hiện của kế hoạch BAN.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC015	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn	Kiểm tra hiển thị tại bước: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Thông báo xuất kho thành công và hiển thị phiếu xuất kho	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		khả dụng.		trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.02-TC016	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC017	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Nhân viên kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC018	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.		hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công.			
UC-11.02-TC019	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-11.02-TC020	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC021	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: -1.			
UC-11.02-TC022	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt QC và tồn khả dụng.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập 08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-11.02-TC023	UC-11.02 Xuất thành phẩm	Nhân viên kho đã đăng nhập và chọn Xuất thành phẩm; đơn hàng và kế hoạch BAN liên quan đã được duyệt, có thành phẩm đạt	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Xưởng ahtor; kho NVL/kho thành phẩm/kho hàng trả về theo mục đích. Hai lô đạt: 20 kg hết hạn T+30 và 40 kg hết hạn T+60; cùng hạn thì lô nhập	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		QC và tồn khả dụng.		08:00 trước lô nhập 09:00. Nhu cầu 35 kg; staff được phân công. Số lượng thử: 12,5.			

Đặc tả use case: “Báo cáo thành phẩm”

UC-35 Báo cáo thành phẩm	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo thành phẩm được lưu; khi gửi sẽ ghi nhận phần thành phẩm trong cùng lô sản xuất để kiểm tra chất lượng và yêu cầu nhập kho. Gửi báo cáo chưa làm tăng tồn kho. Báo cáo đợt cuối đủ điều kiện hoàn tất kế hoạch và làm căn cứ bước bán hàng.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Báo cáo thành phẩm (MatHang, ThanhPham)	2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong,

	BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, PhieuKho, ChiTietPhieuKho, MatHang, ThanhPham, NguyenVatLieu)
3. Nhập lượng thành phẩm mới hoàn thành của phần này, thông tin phần lô, ngày sản xuất, hạn dùng nếu có và ghi chú. Khi báo cáo đợt cuối, kiểm tra và nhập lượng nguyên vật liệu thực tế đã dùng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo)	4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
5. Xác nhận gửi báo cáo	6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, LoHang, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo	
1. Chủ xưởng chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập	
3. Kết thúc use case3.1 Điền lượng còn lại1. Chủ xưởng chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng. (MatHang)2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế.3.2 Đợt cuối1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối. (MatHang, ThanhPham)2.	

Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước. (MatHang, NguyenVatLieu)3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)3.3 Còn nguyên vật liệu chưa dùng1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư phải được đối chiếu riêng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho.5.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo.3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.

Exception flow

4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ

1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)

2. Quay lại bước 34.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và nguồn.4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối1. Hệ thống thông báo không thể chốt.2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại

phiếu xuất và lượng đã báo sử dụng. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)2. Chưa xác nhận lượng sử dụng không có căn cứ.4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày.2. Không tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi.5.3 Báo cáo đã gửi1. Hệ thống không cho sửa đè hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietLoBaoCaoSanXuat, ChiTietLo, KeHoachSanXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-35

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-35-TC001	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Báo cáo thành phẩm → 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. → 3. Nhập lượng thành phẩm mới hoàn thành của phần này, thông tin phần lô, ngày sản xuất, hạn dùng nếu có và ghi chú. Khi báo cáo đợt cuối, kiểm tra và nhập lượng nguyên vật liệu thực tế đã dùng. → 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Báo cáo thành phẩm được lưu; khi gửi sẽ ghi nhận phần thành phẩm trong cùng lô sản xuất để kiểm tra chất lượng và yêu cầu nhập kho. Gửi báo cáo chưa làm tăng tồn kho. Báo cáo đợt cuối đủ điều kiện hoàn tất kế hoạch và làm căn cứ bước bán hàng. 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất. 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng. 6. Lưu và gửi báo cáo thành	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng. → 5. Xác nhận gửi báo cáo → 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.		phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.		
UC-35-TC002	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập 3. Kết thúc use case	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	5.1 Hủy trước khi xác nhận gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin báo cáo đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-35-TC003	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	3.1 Điền lượng còn lại1. Chủ xưởng chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng.2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0.3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	3.1 Điền lượng còn lại1. Chủ xưởng chọn ô điền lượng còn lại của mặt hàng.2. Hệ thống điền lượng chưa báo cáo vào số lượng của phần này, đồng thời cập nhật cột Còn lại về 0.3. Chủ xưởng vẫn có thể điều chỉnh lượng theo thực tế.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC004	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	3.2 Đợt cuối1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối.2. Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước.3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	3.2 Đợt cuối1. Khi lượng còn lại của tất cả thành phẩm bằng 0, hệ thống tự chọn Đợt cuối.2. Khi chọn Đợt cuối, hệ thống gợi ý lượng nguyên vật liệu chưa quyết toán từ tổng lượng đã xuất, trừ lượng đã báo sử dụng ở các phần trước.3. Chủ xưởng kiểm tra và sửa lượng thực dùng rồi tiếp tục bước 5.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-35-TC005	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	3.3 Còn nguyên vật liệu chưa dùng1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư phải được đối chiếu riêng.2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	3.3 Còn nguyên vật liệu chưa dùng1. Ví dụ đã xuất 5.000, thực dùng 4.900 thì báo cáo ghi đúng 4.900; phần 100 còn dư phải được đối chiếu riêng.2. Báo cáo không tự tạo phiếu nhập trả 100 và không tự tăng tồn kho.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC006	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	5.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại.2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo.3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	5.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng lưu báo cáo để kiểm tra lại.2. Báo cáo chưa gửi chưa được coi là phần hàng đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo.3. Khi đủ thông tin, Chủ xưởng mở lại và gửi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-35-TC007	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.1 Thông tin báo cáo thành phẩm chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC008	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới	4.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ.2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và nguồn.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	4.2 Lượng báo cáo vượt sản lượng còn được báo cáo, mặt hàng ngoài kế hoạch hoặc lô không phù hợp1. Hệ thống không lưu hoặc gửi báo cáo không hợp lệ.2. Chủ xưởng điều chỉnh lượng và nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hoàn thành cần báo cáo.					
UC-35-TC009	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối1. Hệ thống thông báo không thể chốt.2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	4.3 Chọn đợt cuối khi chưa đủ điều kiện hoặc kế hoạch đã có báo cáo chốt cuối1. Hệ thống thông báo không thể chốt.2. Chủ xưởng kiểm tra lại các phần trước và lượng còn lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC010	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại phiếu xuất và lượng đã báo sử dụng.2. Chưa xác nhận lượng sử dụng không có căn cứ.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.4 Lượng nguyên vật liệu sử dụng vượt lượng đã xuất còn được quyết toán1. Hệ thống yêu cầu đối chiếu lại phiếu xuất và lượng đã báo sử dụng.2. Chưa xác nhận lượng sử dụng không có căn cứ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC011	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã	4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu;	4.5 Ngày sản xuất, ngày hoàn thành hoặc hạn dùng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chọn lại ngày.2. Không	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	chọn lại ngày.2. Không tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi.	nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	tự sửa lịch sử của phần lô đã ghi.		
UC-35-TC012	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	5.3 Báo cáo đã gửi1. Hệ thống không cho sửa đè hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.3 Báo cáo đã gửi1. Hệ thống không cho sửa đè hoặc xóa báo cáo đã làm căn cứ cho bước tiếp theo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi để tránh lập trùng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC013	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thành cần báo cáo.					
UC-35-TC014	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC015	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận.		chứng từ mới. Ngày sản xuất hoặc ngày hoàn thành ở tương lai, ngày hoàn thành trước ngày bắt đầu kế hoạch hoặc sau hạn giao đơn hàng, ngày sản xuất sau ngày hoàn thành báo cáo: không lưu, yêu cầu chọn lại. Ngày sản xuất thực tế được phép là ngày đã qua, khác với ngày dự kiến. Hạn dùng không trước ngày sản xuất; dòng lô đã sử dụng giữ nguyên ngày đã ghi nhận.		
UC-35-TC016	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị kế hoạch, xưởng, số lượng thành phẩm theo kế hoạch, đã báo cáo, còn lại và nguyên vật liệu đã xuất cho sản xuất.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-35-TC017	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Cập nhật lượng còn lại theo lượng đang nhập; kiểm tra tổng các phần thành phẩm, lô, ngày và lượng nguyên vật liệu sử dụng. Các phần của cùng kế hoạch dùng chung mã lô sản xuất nhưng có thông tin phần riêng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC018	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu và gửi báo cáo thành phẩm; ghi nhận phần lô tương ứng, thông báo cho người nhận. Chỉ đợt cuối đủ điều kiện mới hoàn tất kế hoạch; không tự	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	nhập tồn hoặc tự kết luận chất lượng.		
UC-35-TC019	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC020	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC021	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.		T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	liệu khi quay lại.	này.	
UC-35-TC022	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				dấu *.			
UC-35-TC023	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC024	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.		13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.			
UC-35-TC025	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC026	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.		dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: 12,5.			
UC-35-TC027	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Cập nhật còn lại và điền phần cuối	KHSX 100 hộp, phần trước đã báo 40; gõ 20 rồi tick lấy phần còn lại.	Lúc gõ 20 còn 40; tick lấy phần còn lại điền 60 và còn 0; mọi mặt hàng còn 0 thì tự chọn đợt cuối.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-35-TC028	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn	NVL thực dùng và phần thừa	Tổng phiếu xuất cho KHSX 5.000 kg; thực dùng 4.900 kg.	Gợi ý tổng đã xuất 5.000; cho nhập thực dùng 4.900 trong giới hạn đã xuất; 100 thừa chưa tự tăng tồn, cần yêu cầu nhập lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thành cần báo cáo.					
UC-35-TC029	UC-35 Báo cáo thành phẩm	Chủ xưởng đã đăng nhập; kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, thuộc xưởng phụ trách, chưa chốt hoàn tất và có thành phẩm mới hoàn thành cần báo cáo.	Một lô nhiều đợt độc lập	Đợt 1: 40 hộp; đợt 2: 60 hộp.	Cùng lô sản xuất tổng nhưng từng phần có dữ liệu riêng để QC/kiểm kê và nhập; không ghi lặp lượng phần trước.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

- Thành viên thực hiện: Trần Như Ý

Đặc tả use case: “ Đăng nhập”

UC-01 Đăng nhập	
Tiền điều kiện	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được các chức năng theo quyền hạn được cấp
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng	**Hệ thống**
1. Truy cập màn hình đăng nhập	2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập

	và mật khẩu
3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập	4. Kiểm tra thông tin đăng nhập (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, LanThuDangNhap)
5. Xem kết quả đăng nhập	6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, NguoiDungXuong, PhienDangNhap)
Alternative flow	
3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu	
1. Hệ thống thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng	
2. Quay lại bước 2	
3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập	
1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu (NguoiDung)	
2. Quay lại bước 2	
Exception flow	
4.1 Tài khoản bị khóa	
1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ quản trị viên để kiểm tra tài khoản. (NguoiDung)	
2. Kết thúc use case4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập.2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn.5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (NguoiDung)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết	

nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-01

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-01-TC001	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Truy cập màn hình đăng nhập → 2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu → 3. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập → 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập → 5. Xem kết quả đăng nhập → 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Người dùng đăng nhập thành công và truy cập được các chức năng theo quyền hạn được cấp 2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC002	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản	3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu 1. Hệ thống thông	Tên đăng nhập customer; mật khẩu	3.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu 1. Hệ thống thông báo tên đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		trong hệ thống	báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng 2. Quay lại bước 2	demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	nhập hoặc mật khẩu không đúng 2. Quay lại bước 2	này.	
UC-01-TC003	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu 2. Quay lại bước 2	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	3.2 Bỏ trống thông tin đăng nhập 1. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu 2. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC004	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	4.1 Tài khoản bị khóa 1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ quản trị viên để kiểm tra tài khoản. 2. Kết thúc use case	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.1 Tài khoản bị khóa 1. Hệ thống không cho đăng nhập bằng tài khoản không hoạt động; hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Người dùng liên hệ quản trị viên để kiểm tra tài khoản. 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC005	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập.2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Đăng nhập sai nhiều lần liên tiếp1. Hệ thống thông báo tạm thời chưa thể tiếp tục đăng nhập.2. Người dùng chờ hết thời gian giới hạn rồi thử lại; không được vào hệ thống trong thời gian bị chặn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-01-TC006	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC007	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC008	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại;	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	lỗi vào một lần thử.	chứng từ mới.		
UC-01-TC009	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC010	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra thông tin đăng nhập	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC011	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	Tên đăng nhập customer; mật khẩu demo hiện hành 123456; tài khoản đang hoạt động.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hiển thị màn hình chính theo quyền của người dùng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-01-TC012	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tài khoản trong hệ thống		chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	thay đổi chứng từ.	mã ca này.	
UC-01-TC013	UC-01 Đăng nhập	Người dùng đã được cấp tài khoản trong hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Người dùng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: " Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC (Thêm, xóa, sửa)"

UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách kết quả kiểm tra chất lượng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý kết quả kiểm tra chất lượng (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng (KetQuaKiemTraQCAC)
3. Chọn một kết quả để xem chi tiết (KetQuaKiemTraQCAC)	4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu,

	ThanhPham)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình	
1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
3. Quay lại bước 1	
2.1 Chọn Thêm	
1. Hệ thống thực hiện UC-12.1	
4.1 Chọn Sửa	
1. Hệ thống thực hiện UC-12.2	
4.2 Xem kết quả đã ghi nhận	
1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	
4.3 Kết quả ghi nhận "không đạt"	
1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
1.1 Không có kết quả phù hợp	

1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 13.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12-TC001	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Quản lý kết quả kiểm tra chất lượng → 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng → 3. Chọn một kết quả để xem chi tiết → 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ	Danh sách kết quả kiểm tra chất lượng được hiển thị/tìm kiếm theo yêu cầu 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				ràng.			
UC-12-TC002	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. 2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp 3. Quay lại bước 1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	1.1 Tìm kiếm hoặc lọc kết quả theo những điều kiện được hiển thị trên màn hình 1. Nhân viên nhập điều kiện tìm kiếm hoặc lọc kết quả. 2. Hệ thống hiển thị kết quả phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC003	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	2.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-12.1	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	2.1 Chọn Thêm 1. Hệ thống thực hiện UC-12.1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC004	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-12.2	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker;	4.1 Chọn Sửa 1. Hệ thống thực hiện UC-12.2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-12-TC005	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	4.2 Xem kết quả đã ghi nhận 1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	4.2 Xem kết quả đã ghi nhận 1. Kết quả đã ghi không được xóa; nếu sai, thực hiện điều chỉnh tại UC-12.2 để giữ lịch sử. UC-12.3 không còn được sử dụng để xóa kết quả.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC006	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	4.3 Kết quả ghi nhận "không đạt" 1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	4.3 Kết quả ghi nhận "không đạt" 1. Hệ thống lưu kết quả không đạt và ghi nhận trạng thái để tiếp tục xử lý hàng lỗi Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.				
UC-12-TC007	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	1.1 Không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	1.1 Không có kết quả phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả phù hợp 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC008	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC009	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12-TC010	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC011	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách kết quả kiểm tra chất lượng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giả lập rõ ràng.			
UC-12-TC012	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị chi tiết kết quả kiểm tra	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC013	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC014	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC015	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-12-TC016	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12-TC017	UC-12 Quản lý kết quả kiểm tra QC/AC	Bộ phận QC/AC đã đăng nhập	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra chất lượng mới được lưu vào hệ thống
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn Thêm kết quả kiểm tra (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. (LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, CongViec, PhanCongCongViec, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Nhập lượng kiểm tra, lượng đạt, lượng lỗi và ghi chú của từng dòng lô; xác nhận. (ChiTietKetQuaKiemTraQCAC,	4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt.

ChiTietLo)	Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, LoLichKiemTra, CongViec, PhanCongLichKiemTra, ChiTietLoTraVe, DonMuaHang)
Alternative flow	
3.1 Hủy trước khi xác nhận	
1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy	
2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập	
3. Kết thúc use case3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)3. Tiếp tục kiểm tra và lưu ở bước 4. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng.2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC) Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào tồn khả dụng. (KeHoachMuaBan, DonMuaHang, ChiTietDonMuaHang, NguyenVatLieu, NhaCungCap, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ThucKiemKeHoachMua, ThongBao)	

Exception flow
3.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 3
3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống
1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Quay lại bước 32.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu hoặc chưa đến thời gian thực hiện. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô. (LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng và dòng lô. (LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết

quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.1-TC001	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Thêm kết quả kiểm tra → 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. → 3. Nhập lượng kiểm tra, lượng đạt, lượng lỗi và ghi chú của từng dòng lô; xác nhận. → 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Kết quả kiểm tra chất lượng mới được lưu vào hệ thống 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm. 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.		Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.		
UC-12.1-TC002	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.1 Hủy trước khi xác nhận 1. Bộ phận QC/AC chọn Hủy 2. Hệ thống hủy thông tin đã nhập 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC003	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi	3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0.2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi.3. Tiếp tục kiểm tra và lưu	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng	3.2 Toàn bộ đạt hoặc toàn bộ không đạt1. Nếu toàn bộ đạt, nhập lượng lỗi bằng 0. Nếu toàn bộ không đạt, nhập lượng đạt bằng 0.2. Nếu có lượng lỗi, nhập mô tả lỗi.3. Tiếp tục kiểm tra và lưu ở bước 4.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kết quả kiểm tra.	ở bước 4.	đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-12.1-TC004	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng.2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.3 Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê1. QC/AC ghi phần chất lượng; Ban kiểm kê ghi phần số lượng riêng.2. Đợt chỉ hoàn tất khi đủ các nội dung được phân công; kết quả được tổng hợp vào một biên bản tại UC-28. Thực kiểm theo kế hoạch mua: hệ thống điền lượng thực kiểm và đạt theo số đã đếm, hoặc theo đơn mua nếu chưa có số đếm; số lỗi ban đầu bằng 0. QC/AC điều chỉnh theo hàng thực tế; thay lượng đạt hoặc lỗi sẽ tính lại phần còn lại. Tổng đạt và lỗi phải bằng lượng thực kiểm. Ngày sản xuất được lấy trên hàng giao; hạn dùng tính từ ngày sản xuất cộng số ngày đã cấu hình cho đúng nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nguyên vật liệu và nhà cung cấp. Khi đủ các phần việc được giao, thông báo Quản lý kho để tạo lô phần đạt; phần lỗi không đưa vào tồn khả dụng.		tồn khả dụng.		
UC-12.1-TC005	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC006	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực	3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người	3.2 Thông tin nhập bị bỏ trống 1. Hệ thống thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.		lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-12.1-TC007	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	2.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu hoặc chưa đến thời gian thực hiện.2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	2.1 Chưa có phần lô thực tế hoặc đợt chưa bắt đầu1. Hệ thống thông báo chưa có dữ liệu hoặc chưa đến thời gian thực hiện.2. Kiểm tra lại ghi nhận hàng về và thời gian đợt; giả lập chỉ cho phép bắt đầu sớm khi được xác nhận, không tạo phần lô.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC008	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả	4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ.2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	4.1 Tổng số đạt và lỗi không bằng lượng kiểm, kiểm chưa đủ lượng của dòng hoặc dòng đã có kết quả1. Hệ thống thông báo và không ghi kết quả trùng hoặc không đủ.2. Nhân viên kiểm tra lại số lượng và dòng lô.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kiểm tra.	và dòng lô.				
UC-12.1-TC009	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC010	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC011	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra	Nhân viên QC/AC được phân công trong	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	QC/AC	đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0.	thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Thời điểm thực kiểm không đúng ngày giờ, thiếu múi giờ hoặc ở tương lai: không ghi nhận; yêu cầu nhập lại. Nhập 0 là kết quả hợp lệ; chưa nhập không được coi là 0.	này.	
UC-12.1-TC012	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các đợt được phân công và từng phần lô còn chờ kiểm tra; gợi ý lượng cần kiểm.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC013	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm	Nhân viên QC/AC được phân	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra lượng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	tra QC/AC	công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.	kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra lượng đạt cộng lượng lỗi bằng toàn bộ lượng phải kiểm của từng dòng; lưu kết quả và cập nhật tiến độ đợt. Nguyên vật liệu lỗi được ghi nhận trả nhà cung cấp theo kết luận; phần đạt chưa tăng tồn, phải có yêu cầu và phiếu nhập. Thành phẩm lỗi được xử lý theo kết luận và ngoại lệ nếu cần.	mã ca này.	
UC-12.1-TC014	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC015	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng,	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.			không suy ra quyền ghi.		
UC-12.1-TC016	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC017	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trường có dấu *.			
UC-12.1-TC018	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC019	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử:	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				-1.			
UC-12.1-TC020	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC021	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.1-TC022	UC-12.1 Thêm kết quả kiểm tra QC/AC	Nhân viên QC/AC được phân công trong đợt đã bắt đầu; có	Điền sẵn và tính lại đạt/lỗi	Theo nguồn 55; mặc định đạt 55 lỗi 0; sửa lỗi 5 rồi sửa đạt	Đổi lỗi 5 thì đạt 50; đổi đạt 48 thì lỗi 7; người kiểm vẫn sửa được, tổng không vượt thực kiểm.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		phần lô nguyên vật liệu hoặc thành phẩm thực tế chưa được ghi kết quả kiểm tra.		48.			

UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Hậu điều kiện	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, TonKho)
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Mở kết quả kiểm tra đã ghi trong phạm vi được giao. (KetQuaKiemTraQCAC)	2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành. (ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Nếu thử gửi yêu cầu sửa trực tiếp theo đường dẫn cũ.	4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho. (KetQuaKiemTraQCAC, TonKho)

Alternative flow
3.1 Đóng phần xem kết quả
1. Người dùng đóng phần xem.
2. Không có dữ liệu chỉnh sửa được lưu.
3. Kết thúc use case
Exception flow
3.1 Thử sửa qua đường dẫn cũ
1. Hệ thống thông báo kết quả đã ghi không được sửa đè. (KetQuaKiemTraQCAC)
2. Kết thúc thao tác, giữ dữ liệu gốc.
3.2 Người dùng ngoài quyền hoặc hết phiên
1. Từ chối thao tác hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ dữ liệu trái quyền.
2. Giữ nguyên kết quả, phiếu kho và tồn kho. Nút Chứng từ bù QC đã bỏ khỏi giao diện, không mô tả là bước sử dụng bình thường.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12.2

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.2-TC001	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở kết quả kiểm tra đã ghi trong phạm vi được giao. → 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành. → 3. Nếu thử gửi yêu cầu sửa trực tiếp theo đường dẫn cũ. → 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành. 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.2-TC002	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	3.1 Đóng phần xem kết quả 1. Người dùng đóng phần xem. 2. Không có dữ liệu chỉnh sửa được lưu. 3. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.1 Đóng phần xem kết quả 1. Người dùng đóng phần xem. 2. Không có dữ liệu chỉnh sửa được lưu. 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.2-TC003	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và	3.1 Thử sửa qua đường dẫn cũ 1. Hệ thống thông báo kết quả đã ghi không được sửa	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm	3.1 Thử sửa qua đường dẫn cũ 1. Hệ thống thông báo kết quả đã ghi không được sửa đè. 2. Kết thúc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	đè. 2. Kết thúc thao tác, giữ dữ liệu gốc.	đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	thao tác, giữ dữ liệu gốc.		
UC-12.2-TC004	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	3.2 Người dùng ngoài quyền hoặc hết phiên 1. Từ chối thao tác hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ dữ liệu trái quyền. 2. Giữ nguyên kết quả, phiếu kho và tồn kho. Nút Chứng từ bù QC đã bỏ khỏi giao diện, không mô tả là bước sử dụng bình thường.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.2 Người dùng ngoài quyền hoặc hết phiên 1. Từ chối thao tác hoặc yêu cầu đăng nhập lại; không lộ dữ liệu trái quyền. 2. Giữ nguyên kết quả, phiếu kho và tồn kho. Nút Chứng từ bù QC đã bỏ khỏi giao diện, không mô tả là bước sử dụng bình thường.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.2-TC005	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker;	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.		qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị kết quả chỉ đọc; không có nút sửa trực tiếp hoặc Chứng từ bù QC trên giao diện hiện hành.		
UC-12.2-TC006	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hệ thống từ chối sửa đè, giữ nguyên kết quả và tồn kho.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.2-TC007	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.2-TC008	UC-12.2 Sửa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng,	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.			không suy ra quyền ghi.		

UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	
Tiền điều kiện	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Hậu điều kiện	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, TonKho)
Actor chính	Bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Mở chi tiết kết quả kiểm tra. (KetQuaKiemTraQCAC)	2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
	3. Người dùng cần sửa sai chuyển sang điều chỉnh kết quả tại UC-12.2.
	4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.
Alternative flow	

2.1 Cần sửa sai kết quả
1. Không xóa hoặc sửa đè kết quả đã ghi; người dùng báo người phụ trách để đối chiếu chứng từ. Không có nút Chứng từ bù QC trong giao diện hiện hành. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
Exception flow
2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi
1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho. (TonKho, PhanCongKho, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-12.3

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.3-TC001	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở chi tiết kết quả kiểm tra. → 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. → 3. Người dùng cần sửa sai chuyển sang điều chỉnh kết quả tại UC-12.2. → 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không thay đổi kết quả QC, chứng từ kho hoặc tồn kho; lịch sử được giữ nguyên. 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công. 3. Người dùng cần sửa sai chuyển sang điều chỉnh kết quả tại UC-12.2. 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.3-TC002	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	2.1 Cần sửa sai kết quả 1. Không xóa hoặc sửa đè kết quả đã ghi; người dùng báo người phụ trách để đối chiếu chứng từ. Không có nút Chứng từ bù QC trong giao diện hiện hành. 2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	2.1 Cần sửa sai kết quả 1. Không xóa hoặc sửa đè kết quả đã ghi; người dùng báo người phụ trách để đối chiếu chứng từ. Không có nút Chứng từ bù QC trong giao diện hiện hành. 2. Nếu kết quả đã gắn với hàng nhập kho hoặc chứng từ khác, phải xử lý theo luồng điều chỉnh có liên quan; không xóa lịch sử.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-12.3-TC003	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi 1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. 2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.2 Yêu cầu xóa kết quả đã ghi 1. Hệ thống thông báo không xóa kết quả QC đã ghi. 2. Không thay đổi kết quả hoặc tồn kho.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.3-TC004	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.3-TC005	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-12.3-TC006	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.3-TC007	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm	Kết quả QC đã ghi; phiên bản	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hệ thống hiển	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn,	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	tra QC/AC	hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công.	kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hệ thống hiển thị kết quả đã ghi và không cung cấp thao tác xóa kết quả như một bước thực hiện thành công.	mã ca này.	
UC-12.3-TC008	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 3. Người dùng cần sửa sai chuyển sang điều chỉnh kết quả tại UC-12.2.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 3. Người dùng cần sửa sai chuyển sang điều chỉnh kết quả tại UC-12.2.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.3-TC009	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kết thúc UC; giữ nguyên kết quả và lịch sử.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giả lập rõ ràng.			
UC-12.3-TC010	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-12.3-TC011	UC-12.3 Xóa kết quả kiểm tra QC/AC	Kết quả QC đã ghi; phiên bản hiện hành chỉ cho xem và không cung cấp sửa đè/xóa trực tiếp. Giữ mã UC để đối chiếu lịch sử.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Lập phiếu báo cáo sản xuất”

UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	
Tiền điều kiện	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.
Hậu điều kiện	Báo cáo được lưu nháp hoặc gửi theo lựa chọn. Khi gửi, Ban giám đốc luôn nhận được; báo cáo nhu cầu còn thiếu

	nguyên vật liệu được gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không tự tạo phần lô hay tăng tồn kho.
Actor chính	Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập phiếu báo cáo sản xuất. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)	
	2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. (KeHoachSanXuat, Xuong)
3. Chọn kế hoạch sản xuất và mục đích báo cáo: tiến độ, sự cố hoặc nhu cầu nguyên vật liệu. (KeHoachSanXuat)	
	4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, Xuong, MatHang, NguyenVatLieu)
	5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. (TonKho, PhanCongKho, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu)

6. Nhập tiến độ sản xuất hiện tại. (BanBaoCaoSanXuat)	
7. Nhập mô tả tình hình sản xuất, vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat)	
	8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu)
	9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. (ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho, MatHang, NguyenVatLieu)
	10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc. (BanBaoCaoSanXuat, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
11. Chọn gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu cần. Với báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu, hệ thống tự gửi thêm bộ phận này. (BanBaoCaoSanXuat, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)	

12. Xác nhận gửi báo cáo.	
	13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, NguoiDungXuong, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat)
	14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. (BanBaoCaoSanXuat)
	15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. (ChiTietBaoCaoSanXuat)
	16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. (BanBaoCaoSanXuat, ThongBao, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
	17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. (BanBaoCaoSanXuat, ThongBao, NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro)
	18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.
	19. Kết thúc use case.
Alternative flow	
12.1 Hủy trước khi gửi báo cáo	

1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.
Exception flow
13.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.
13.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng
1. Hệ thống hiển thị thông báo "Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng"; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, Xuong) 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản.
13.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ
1. Hệ thống hiển thị thông báo "Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%"; không lưu và không gửi báo cáo. (BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat) 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-34

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-34-	UC-34	Chủ	Thực hiện	Đơn 100	Báo cáo được lưu	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC001	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập phiếu báo cáo sản xuất. → 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. → 3. Chọn kế hoạch sản xuất và mục đích báo cáo: tiến độ, sự cố hoặc nhu cầu nguyên vật liệu. → 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. → 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. → 6. Nhập tiến độ sản xuất hiện tại. → 7. Nhập mô tả tình hình sản xuất, vấn đề phát sinh hoặc nội dung cần báo cáo. → 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	nháp hoặc gửi theo lựa chọn. Khi gửi, Ban giám đốc luôn nhận được; báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu được gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không tự tạo phần lô hay tăng tồn kho. 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất. 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch. 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp. 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. 10. Hiển thị nội dung báo cáo và	chạy riêng theo mã ca này.	chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thể cấp với lượng ước lượng cần dùng. → 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu. → 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc. → 11. Chọn gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu cần. Với báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu, hệ thống tự gửi thêm bộ phận này. → 12. Xác nhận gửi báo cáo. → 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. → 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. → 15. Đối với báo		người nhận mặc định là Ban giám đốc. 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng. 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng. 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. 18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”. 19. Kết thúc use case.		

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu. → 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc. → 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu. → 18. Hiển thị thông báo "Gửi báo cáo thành công". → 19. Kết thúc use case.				
UC-34-TC002	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				.			
UC-34-TC003	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.1 Hủy trước khi gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	2.1 Hủy trước khi gửi báo cáo 1. Chủ xưởng chọn Hủy trước khi xác nhận gửi. 2. Hệ thống hủy dữ liệu đang nhập, không lưu và không gửi báo cáo. 3. Đi đến bước 19 của luồng cơ bản.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC004	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.1 Báo cáo tiến độ hoặc sự cố1. Chủ xưởng chọn mục đích phù hợp, nhập tiến độ, mô tả tình hình hoặc sự cố, ghi chú và ảnh minh họa nếu có.2. Không bắt buộc kê nguyên vật liệu; báo cáo luôn gửi Ban giám đốc khi xác nhận gửi.3. Không dùng báo cáo này để tạo phần thành phẩm; phần thành phẩm thực hiện tại	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	3.1 Báo cáo tiến độ hoặc sự cố1. Chủ xưởng chọn mục đích phù hợp, nhập tiến độ, mô tả tình hình hoặc sự cố, ghi chú và ảnh minh họa nếu có.2. Không bắt buộc kê nguyên vật liệu; báo cáo luôn gửi Ban giám đốc khi xác nhận gửi.3. Không dùng báo cáo này để tạo phần thành phẩm; phần thành phẩm thực hiện tại UC-35.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			UC-35.	.			
UC-34-TC005	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.2 Báo cáo từ đối chiếu nguyên vật liệu1. Chủ xưởng mở đối chiếu tồn từ kế hoạch và chọn lập báo cáo nhu cầu.2. Hệ thống điền lượng cần dùng, lượng có thể cấp và lượng thiếu.3. Chủ xưởng kiểm tra, bổ sung mô tả hoặc ảnh rồi tiếp tục bước 12. 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	3.2 Báo cáo từ đối chiếu nguyên vật liệu1. Chủ xưởng mở đối chiếu tồn từ kế hoạch và chọn lập báo cáo nhu cầu.2. Hệ thống điền lượng cần dùng, lượng có thể cấp và lượng thiếu.3. Chủ xưởng kiểm tra, bổ sung mô tả hoặc ảnh rồi tiếp tục bước 12. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC006	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng chọn Lưu nháp.2. Hệ thống lưu báo cáo chưa gửi, cho phép mở lại để hoàn thiện.3. Chưa thông báo cho người nhận như một báo cáo đã gửi. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg	2.2 Lưu nháp1. Chủ xưởng chọn Lưu nháp.2. Hệ thống lưu báo cáo chưa gửi, cho phép mở lại để hoàn thiện.3. Chưa thông báo cho người nhận như một báo cáo đã gửi. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	.	hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-34-TC007	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC008	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân	3.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa;	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7.	3.1 Thông tin báo cáo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo về thông tin cần bổ sung hoặc chỉnh sửa; không lưu và không gửi báo cáo.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1	Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1		
UC-34-TC009	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng 1. Hệ thống hiển thị thông báo “Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng”; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản. 1	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.2 Kế hoạch không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng 1. Hệ thống hiển thị thông báo “Kế hoạch sản xuất không hợp lệ hoặc không thuộc xưởng”; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 3 của luồng cơ bản. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC010	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho	3.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%”; không lưu và không	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức	3.3 Tiến độ sản xuất không hợp lệ 1. Hệ thống hiển thị thông báo “Tiến độ báo cáo sản xuất phải từ 0% đến dưới 100%”; không lưu và không gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	gửi báo cáo. 2. Quay lại bước 6 của luồng cơ bản. 1	thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	của luồng cơ bản. 1		
UC-34-TC011	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.4 Đã có báo cáo nhu cầu đang hiệu lực cho kế hoạch1. Hệ thống không tạo báo cáo nhu cầu trùng.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đang hiệu lực. 1	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.4 Đã có báo cáo nhu cầu đang hiệu lực cho kế hoạch1. Hệ thống không tạo báo cáo nhu cầu trùng.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đang hiệu lực. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC012	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản	3.5 Ảnh không hợp lệ hoặc không tải được ảnh1. Hệ thống thông báo ảnh chưa được chấp nhận.2. Chủ xưởng chọn lại ảnh phù hợp hoặc bỏ ảnh trước khi gửi. 1	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.5 Ảnh không hợp lệ hoặc không tải được ảnh1. Hệ thống thông báo ảnh chưa được chấp nhận.2. Chủ xưởng chọn lại ảnh phù hợp hoặc bỏ ảnh trước khi gửi. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xuất chưa đạt 100%.					
UC-34-TC013	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	3.6 Báo cáo đã gửi hoặc đã được sử dụng làm nguồn1. Hệ thống không cho sửa đè báo cáo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi; không tự thay đổi thông tin mà kế hoạch sau đang sử dụng. 1	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.6 Báo cáo đã gửi hoặc đã được sử dụng làm nguồn1. Hệ thống không cho sửa đè báo cáo.2. Chủ xưởng xem lại báo cáo đã gửi; không tự thay đổi thông tin mà kế hoạch sau đang sử dụng. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC014	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 1	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.3 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC015	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg	2.4 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại. 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-34-TC016	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	2.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	2.5 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC017	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form báo cáo sản xuất.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC018	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị kế hoạch, xưởng và các nội dung phù hợp với mục đích báo cáo. Với báo cáo nhu cầu, lấy lượng nguyên vật liệu ước lượng từ kế hoạch.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC019	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Với báo cáo nhu cầu, hiển thị lượng tồn khả dụng từ hệ thống; không coi toàn bộ lượng đã dành cho nhu cầu khác là lượng còn có thể cấp.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC020	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 8. Với báo cáo nhu cầu, đối chiếu lượng có thể cấp với lượng ước lượng cần dùng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC021	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 9. Tính lượng thiếu của từng nguyên vật liệu, không nhỏ hơn 0; xác định đủ hoặc thiếu. Báo cáo tiến độ hoặc sự cố không bắt buộc phải có dòng nguyên vật liệu.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC022	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 10. Hiển thị nội dung báo cáo và người nhận mặc định là Ban giám đốc.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC023	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 13. Kiểm tra thông tin báo cáo, tiến độ và quyền đối với kế hoạch, xưởng.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC024	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 14. Lưu báo cáo sản xuất với thời gian lập, mục đích, tiến độ và mô tả, liên kết kế hoạch sản xuất và xưởng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC025	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 15. Đối với báo cáo nhu cầu, lưu từng nguyên vật liệu, lượng có thể cấp, lượng cần dùng và lượng còn thiếu.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC026	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 16. Gửi báo cáo đến Ban giám đốc.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC027	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 17. Gửi thêm Bộ phận lập kế hoạch nếu Chủ xưởng đã chọn hoặc nếu là báo cáo nhu cầu còn thiếu nguyên vật liệu.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC028	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 18. Hiển thị thông báo “Gửi báo cáo thành công”.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-	UC-34	Chủ	Kiểm tra hiển	Đơn 100	Hiển thị đúng	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC029	Lập phiếu báo cáo sản xuất	xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	thị tại bước: 19. Kết thúc use case.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 19. Kết thúc use case.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-34-TC030	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC031	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.					
UC-34-TC032	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC033	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				và Minh Châu 20.000đ/kg. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-34-TC034	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC035	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14;	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.		xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: -1.			
UC-34-TC036	UC-34 Lập phiếu báo cáo sản xuất	Chủ xưởng đã đăng nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-34-TC037	UC-34 Lập phiếu báo cáo	Chủ xưởng đã đăng	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của	Đơn 100 hộp bánh quy bơ,	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	sản xuất	nhập; có kế hoạch sản xuất đã được phê duyệt, được phân công cho xưởng và tiến độ sản xuất chưa đạt 100%.	một dòng.	hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Số lượng thử: 12,5.	lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	mã ca này.	

Đặc tả use case: “ Thực hiện kiểm kê”

UC-15 Thực hiện kiểm kê	
Tiền điều kiện	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.
Hậu điều kiện	Số lượng thực tế của hàng hóa được ghi nhận cho đợt kiểm kê
Actor chính	Ban kiểm kê
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Thực hiện kiểm	2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải

kê	kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, LoHang, ChiTietLo, MatHang, DonViTinh, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, TonKho)
3. Chọn công việc và nhập lượng thực đếm của từng dòng; có thể chọn Đạt ở một dòng hoặc Đạt tất cả để điền lượng bằng lượng hệ thống. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, PhanCongLichKiemTra)	4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
5. Xác nhận lưu kết quả kiểm số lượng của công việc.	6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, CongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra)
Alternative flow	
3.1 Điền nhanh số lượng đạt	
1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Nhân viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp tục bước 5. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)	
Exception flow	
2.1 Mất kết nối trong khi nhập số liệu	

1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận.
2. Nhân viên thử lại khi có kết nối
3. Quay lại bước 24.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng.2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng.4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng1. Hệ thống không cho ghi số đếm. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-15

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-15-TC001	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Thực hiện kiểm kê → 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. → 3. Chọn công việc và nhập lượng thực đếm của từng dòng; có thể chọn Đạt ở một dòng hoặc Đạt tất cả để điền lượng bằng lượng hệ thống. → 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. → 5. Xác nhận lưu kết quả kiểm số lượng của công việc. → 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Số lượng thực tế của hàng hóa được ghi nhận cho đợt kiểm kê 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu. 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC. 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.				
UC-15-TC002	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	3.1 Điền nhanh số lượng đạt 1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. 2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. 3. Nhân viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp tục bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.1 Điền nhanh số lượng đạt 1. Nhân viên chọn Đạt ở dòng cần điền hoặc Đạt tất cả. 2. Hệ thống điền lượng đối chiếu cho dòng chưa ghi nhận; không ghi đè các dòng đã có kết quả hoàn tất. 3. Nhân viên kiểm tra và điều chỉnh số thực đếm, sau đó tiếp tục bước 5. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC003	UC-15 Thực hiện	Nhân viên Ban kiểm	2.1 Mất kết nối trong khi nhập	Thử riêng: bỏ trống,	2.1 Mất kết nối trong khi nhập số	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kiểm kê	kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	số liệu 1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận. 2. Nhân viên thử lại khi có kết nối 3. Quay lại bước 2	−1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	liệu 1. Hệ thống thông báo lỗi kết nối. Khi có kết nối trở lại, nhân viên mở danh sách kiểm tra lần ghi trước đã thành công chưa; chỉ nhập và xác nhận lại phần chưa được ghi nhận. 2. Nhân viên thử lại khi có kết nối 3. Quay lại bước 2	riêng theo mã ca này.	
UC-15-TC004	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	4.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng.2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	4.1 Thiếu số đếm, số âm hoặc số không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa đúng số lượng.2. Chưa xác nhận hoàn tất phần kiểm số lượng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC005	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng1. Hệ thống không cho ghi số đếm.2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	4.2 Công việc chưa bắt đầu, đã hoàn tất hoặc nhân viên không được giao kiểm số lượng1. Hệ thống không cho ghi số đếm.2. Nhân viên kiểm tra lại thời gian, phân công và trạng thái công việc.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-15-TC006	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC007	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC008	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55.	5.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-15-TC009	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị các công việc được giao; khi chọn công việc, hiển thị toàn bộ lô hoặc phần lô phải kiểm cùng mặt hàng, đơn vị và lượng hệ thống để đối chiếu.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC010	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		kiểm số lượng chưa hoàn tất.	chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC.	stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	lưu thành công: 4. Hiển thị chênh lệch theo số lượng vừa nhập; vẫn cho sửa lượng đã điền để đúng thực tế. Nút Đạt chỉ hỗ trợ kiểm số lượng, không thay kết luận chất lượng của QC/AC.		
UC-15-TC011	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Kiểm tra đủ dòng và quyền phân công; lưu số đếm, người đếm, thời điểm và tiến độ. Nếu đợt có QC/AC, vẫn chờ phần chất lượng hoàn tất. Không tự điều chỉnh tồn kho theo số đếm.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC012	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-	UC-15	Nhân viên	Tài khoản khác	Tài khoản	Không cho thực	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC013	Thực hiện kiểm kê	Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	actor thử mở và thao tác chức năng.	không thuộc actor Ban kiểm kê.	hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-15-TC014	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC015	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.			
UC-15-TC016	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC017	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Nhập số âm vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				giả lập rõ ràng. Số lượng thử: -1.			
UC-15-TC018	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Nhập chữ thay số vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: abc.	Không lưu số lượng sai; thông báo rõ, không thay tồn kho hoặc lượng nguồn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-15-TC019	UC-15 Thực hiện kiểm kê	Nhân viên Ban kiểm kê đã đăng nhập, được phân công trong đợt đã bắt đầu và còn phần việc kiểm số lượng chưa hoàn tất.	Nhập dấu phẩy thập phân vào số lượng của một dòng.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Số lượng thử: 12,5.	Nếu mặt hàng cho phép số lẻ và nguồn còn đủ thì lưu đúng 12,5, không thành 125 hoặc 12.500; mặt hàng đếm nguyên áp dụng quy tắc đơn vị hiện hành.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Lập biên bản kiểm kê”

UC-28 Lập biên bản kiểm kê	
Tiền điều kiện	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.
Hậu điều kiện	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung tổng hợp kết quả của đợt. Khi gửi, Ban giám đốc nhận thông tin; nếu có ngoại lệ, Quản lý kho thấy nội dung cần xử lý.
Actor chính	Ban kiểm kê, bộ phận QC/AC
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban kiểm kê / Bộ phận QC/AC	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Lập biên bản kiểm kê (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)	2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao. (CongViec, PhanCongCongViec, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
3. Người được chỉ định nhập kết luận, nhận xét; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ; nếu có ngoại lệ thì nhập nội dung, xem lại và gửi biên bản. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)	4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, PhanCongLichKiemTra, PhanCongKetLuanKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ChiTietPhieuKiemKe, ThongBao)

Alternative flow
3.1 Lưu tạm biên bản
1. Nhân viên chọn Lưu tạm (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)
2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)
3. Kết thúc use case2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định1. Nhân viên vẫn mở được giao diện và xem dữ liệu trong phạm vi được phép. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)3.2 Nhập ngoại lệ1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ.2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý tại UC-16.3.3 Gửi biên bản nháp1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Chọn Gửi.3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10. Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch. (DotKiemKe, ThucKiemKeHoachMua, LoLichKiemTra, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, ThongBao)

Exception flow
2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành
1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất lượng được giao chưa hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra)
2. Kết thúc use case3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung.2. Người lập sửa rồi xác nhận lại.4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ.2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, CongViec, PhanCongCongViec, PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, ChiTietPhieuKiemKe)3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-28

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-28-TC001	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Lập biên bản kiểm kê → 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao. → 3. Người được chỉ định nhập kết luận, nhận xét; chọn Không có ngoại lệ hoặc Nhập mô tả ngoại lệ; nếu có ngoại lệ thì nhập nội dung, xem lại và gửi biên bản. → 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Lưu nháp hoặc gửi một biên bản chung tổng hợp kết quả của đợt. Khi gửi, Ban giám đốc nhận thông tin; nếu có ngoại lệ, Quản lý kho thấy nội dung cần xử lý. 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao. 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-	UC-28	Đợt đã	3.1 Lưu tạm	Kế hoạch	3.1 Lưu tạm biên	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC002	Lập biên bản kiểm kê	hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	biên bản 1. Nhân viên chọn Lưu tạm 2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. 3. Kết thúc use case	mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	bản 1. Nhân viên chọn Lưu tạm 2. Lưu tạm nội dung biên bản trên phiếu kiểm kê. 3. Kết thúc use case	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-28-TC003	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định1. Nhân viên vẫn mở được giao diện và xem dữ liệu trong phạm vi được phép.2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công.3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	2.1 Nhân viên không phải người được chỉ định1. Nhân viên vẫn mở được giao diện và xem dữ liệu trong phạm vi được phép.2. Hệ thống không cho tạo, sửa hoặc gửi biên bản thay người được phân công.3. Người được phân công thấy thông tin nhiệm vụ lập biên bản.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC004	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê	3.2 Nhập ngoại lệ1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ.2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản.3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người	3.2 Nhập ngoại lệ1. Chọn Nhập mô tả ngoại lệ.2. Hệ thống hiển thị ô mô tả; nhân viên nhập vấn đề và gửi cùng biên bản.3. QC/AC và Ban kiểm kê không xử lý ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	ngoại lệ tại đây; Quản lý kho xử lý tại UC-16.	lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	tại UC-16.		
UC-28-TC005	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	3.3 Gửi biên bản nháp1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép.2. Chọn Gửi.3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	3.3 Gửi biên bản nháp1. Người lập mở bản nháp, kiểm tra và sửa nội dung được phép.2. Chọn Gửi.3. Hệ thống kiểm tra lại điều kiện rồi lưu bản gửi và thông báo. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Biên bản có thiếu: hiển thị lượng cần, thực đếm, thực kiểm, đạt, lỗi, lượng dùng được và còn thiếu theo mặt hàng. Cần 55, thực kiểm 55, đạt 50, lỗi 5 thì thiếu 5; không cộng thành 10. Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Nếu vừa có số đếm vừa có QC, lượng dùng được không vượt số đếm. Khi gửi, giữ kết quả tại thời điểm gửi, tự ghi phần thiếu vào ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch.		ngoại lệ nếu chưa có mô tả; thông báo Quản lý kho và Bộ phận lập kế hoạch.		
UC-28-TC006	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành 1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất lượng được giao chưa hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. 2. Kết thúc use case	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	2.1 Đợt kiểm kê chưa hoàn thành 1. Hệ thống thông báo còn nội dung kiểm số lượng hoặc chất lượng được giao chưa hoàn tất; chưa cho lập biên bản chung. 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC007	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định;	3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung.2. Người lập sửa rồi xác nhận lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến	3.1 Chọn có ngoại lệ nhưng chưa mô tả, thiếu kết luận hoặc thiếu thông tin bắt buộc1. Hệ thống yêu cầu bổ sung nội dung.2. Người lập sửa rồi xác nhận lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		chưa có biên bản đã gửi.		hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-28-TC008	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ.2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.1 Biên bản đã được gửi, đã có người tạo hoặc phân công đã thay đổi1. Hệ thống thông báo không thể tạo hoặc sửa theo thông tin cũ.2. Nhân viên tải lại đợt và kiểm tra biên bản, phân công hiện tại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC009	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	3.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-28-TC010	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC011	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp	3.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-28-TC012	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị công việc và kết quả đã hoàn tất. Đợt có cả QC/AC và Ban kiểm kê tổng hợp cả chất lượng và số đếm; đợt chỉ có một nhóm chỉ yêu cầu kết quả của nhóm được giao.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC013	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra người lập và kết quả đợt; lưu biên bản chung, nội dung ngoại lệ nếu có và gửi thông báo. Biên bản đã gửi giữ nguyên kết quả được tổng hợp tại thời điểm gửi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC014	UC-28 Lập biên	Đợt đã hoàn tất	Mở chức năng khi chưa đăng	Đăng xuất rồi mở lại	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	bản kiểm kê	các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	nhập.	đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	riêng theo mã ca này.	
UC-28-TC015	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban kiểm kê, bộ phận QC/AC.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC016	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định;	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		chưa có biên bản đã gửi.		hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-28-TC017	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC018	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-28-TC019	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Kết quả QC và số đếm không cộng thiếu hai lần	Cần 55; đếm 52; QC kiểm 52, đạt 50, lỗi 2.	Thiếu tổng 5 gồm 3 giao thiếu và 2 lỗi; biên bản có lượng cần/đếm/đạt/lỗi/thiếu, gửi planner lập bù.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-28-TC020	UC-28 Lập biên bản kiểm kê	Đợt đã hoàn tất các nội dung được giao; người lập biên bản là nhân viên QC/AC hoặc Ban kiểm kê được Ban giám đốc chỉ định; chưa có biên bản đã gửi.	Người lập chung được chỉ định	qc A và stocktaker B cùng được phân công, qc A là người lập biên bản.	A lập một biên bản gồm cả hai kết quả; B vẫn xem chức năng nhưng không tạo thay A.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

- Thành viên thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng

Đặc tả use case: “Phê duyệt kế hoạch mua/bán”

UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán

Tiền điều kiện	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Kế hoạch được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái kế hoạch được cập nhật
Actor chính	Ban giám đốc
Actor phụ	Không
Basic flow	
Ban giám đốc	Hệ thống
1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch mua/bán (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)	2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt (KeHoachMuaBan)
3. Chọn một kế hoạch để xem chi tiết (KeHoachMuaBan)	4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan, BanBaoCaoSanXuat, ChiTietBaoCaoSanXuat, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, TonKho, LoHang, ChiTietLo, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC)
5. Chọn Phê duyệt (KeHoachMuaBan)	6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt. (KeHoachMuaBan, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do	
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do	

2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch (ThongBao, KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)
3. Kết thúc UC
5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do
1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do
2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối
3. Quay lại bước 45.3 Lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt.3. Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng khi thực hiện. (TonKho, PhanCongKho) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec)
Exception flow
4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt
2. Kết thúc UC
4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt
1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt
2. Quay lại bước 14.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại.5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung,

NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.5 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (KeHoachMuaBan, ChiTietKeHoachMuaBan)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại. (CongViec, PhanCongCongViec, KeHoachSanXuat, KeHoachMuaBan, PhieuYeuCauNhapXuat, DonHang)

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-32

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-32-TC001	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Phê duyệt kế hoạch mua/bán → 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt → 3. Chọn một kế hoạch để xem	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp;	Kế hoạch được phê duyệt hoặc từ chối và trạng thái kế hoạch được cập nhật 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chi tiết → 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. → 5. Chọn Phê duyệt → 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.	dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng. 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.		
UC-32-TC002	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do 2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch 3. Kết thúc UC	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	5.1 Từ chối kế hoạch và có nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và nhập lý do 2. Hệ thống cập nhật trạng thái kế hoạch bị từ chối và thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch 3. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.			
UC-32-TC003	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do 2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối 3. Quay lại bước 4	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	5.2 Từ chối kế hoạch và không nhập lý do 1. Ban giám đốc chọn Từ chối và không nhập lý do 2. Hệ thống thông báo yêu cầu nhập lý do từ chối 3. Quay lại bước 4	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC004	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.3 Lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt.2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt.3.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% →	5.3 Lượng dự kiến vượt nguồn1. Hệ thống hiển thị cảnh báo phần vượt.2. Ban giám đốc chọn Tiếp tục để duyệt sau khi các điều kiện còn lại hợp lệ, hoặc chọn Quay lại để chưa duyệt.3. Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Xác nhận vượt dự kiến không thay thế điều kiện tồn kho và chất lượng khi thực hiện. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.	13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg .	khi thực hiện. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ.		
UC-32-TC005	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Không có kế hoạch đang chờ phê duyệt trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có kế hoạch đang chờ phê duyệt 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC006	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt 2. Quay lại bước 1	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng	4.2 Kế hoạch không còn ở trạng thái chờ phê duyệt 1. Hệ thống thông báo kế hoạch không còn hiệu lực để phê duyệt 2. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-32-TC007	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	4.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	4.3 Nguồn hoặc lịch kế hoạch không hợp lệ1. Hệ thống thông báo chưa thể phê duyệt.2. Bộ phận lập kế hoạch điều chỉnh nguồn hoặc ngày rồi trình lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC008	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	5.4 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-	UC-32	Ban giám	5.5 Nếu dữ liệu	Đơn 100	5.5 Nếu dữ liệu	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC009	Phê duyệt kế hoạch mua/bán	đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy
UC-32-TC010	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.6 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới. Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			Ngày dự kiến không được trong quá khứ; kết thúc phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		phải sau bắt đầu đối với giờ công việc. Ngày giờ phải hợp lệ, có múi giờ khi lưu; ngày kế hoạch sản xuất không vượt hạn giao đơn hàng. Lịch trùng của cùng nhân viên bị từ chối. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập để chỉnh sửa, không tạo chứng từ khi kiểm tra thất bại.		
UC-32-TC011	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách kế hoạch đang chờ phê duyệt	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-32-TC012	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị kế hoạch, các dòng, ngày nhận hoặc ngày bán và nguồn nếu có. Kế hoạch mua trực tiếp không bắt buộc có báo cáo; kế hoạch mua theo báo cáo lấy nhu cầu nguyên vật liệu; kế hoạch bán đối chiếu báo cáo thành phẩm và lượng đạt chất lượng còn có thể sử dụng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC013	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Cập nhật kế hoạch thành Đã duyệt: MUA cho phép lập đơn mua; BAN cho phép triển khai xuất bán. Việc nhập kho chỉ thực hiện sau nhận hàng và QC đạt.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg.			
UC-32-TC014	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC015	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Ban giám đốc.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC016	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-32-TC017	UC-32 Phê duyệt kế hoạch	Ban giám đốc đăng nhập	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần	Đơn 100 hộp bánh quy bơ,	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần	Chưa chạy riêng theo	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	mua/bán	thành công vào hệ thống	một trường.	hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	mã ca này.	
UC-32-TC018	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				20.000đ/kg . Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			
UC-32-TC019	UC-32 Phê duyệt kế hoạch mua/bán	Ban giám đốc đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm từng mốc lịch và hạn nguồn.	Đơn 100 hộp bánh quy bơ, hạn giao T+14; xưởng ahtor; bắt đầu T, kết thúc T+7. Công thức thử: 0,12 kg bột/hộp; dự phòng 10% → 13,2 kg bột. Báo giá NCC Tâm Anh 18.000đ/kg và Minh Châu 20.000đ/kg . Kiểm riêng T−1, T; bắt đầu T+3/kết thúc T+2; kế hoạch kết thúc sau hạn giao T+14.	Từ chối ngày lịch sai, ngày dự kiến quá khứ, kết thúc trước bắt đầu hoặc vượt hạn giao khi thuộc quy tắc của loại chứng từ; không lưu thay đổi sai.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case : “ Đặt đơn hàng”

UC-02 Đặt đơn hàng

Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái “Chờ tiếp nhận”
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Đặt đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn (MatHang, ThanhPham, LoaiHang, DonViTinh)
3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, nhập số lượng theo đơn vị hiển thị, ghi chú từng dòng nếu có; nhập địa chỉ, ngày nhận trễ nhất và ghi chú chung. (MatHang, ThanhPham, DonViTinh)	
4. Xác nhận đặt hàng	5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. (MatHang, ThanhPham, KhachHang)
	6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý. (DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang, ThongBao)

Alternative flow
4.1 Khách hàng chọn Quay lại
1. Quay lại bước 2
Exception flow
2.1 Danh sách hàng mẫu không có
1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng
2. Kết thúc UC
5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 3
5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ
1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 35.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng1. Hệ thống yêu cầu chọn lại mặt hàng hợp lệ và gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng. (MatHang)2. Quay lại bước 3.5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại.4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-02

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-02-TC001	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Đặt đơn hàng → 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn → 3. Chọn một hoặc nhiều mặt hàng, nhập số lượng theo đơn vị hiển thị, ghi chú từng dòng nếu có; nhập địa chỉ, ngày nhận trễ nhất và ghi chú chung. → 4. Xác nhận đặt hàng → 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Đơn hàng mới được tạo và lưu vào hệ thống với trạng thái "Chờ tiếp nhận" 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo. → 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.				
UC-02-TC002	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	4.1 Khách hàng chọn Quay lại 1. Quay lại bước 2	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	4.1 Khách hàng chọn Quay lại 1. Quay lại bước 2	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC003	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	2.1 Danh sách hàng mẫu không có 1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Danh sách hàng mẫu không có 1. Hệ thống thông báo danh sách hàng mẫu đang rỗng 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC004	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5;	5.1 Thông tin đơn hàng không hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	lại bước 3		
UC-02-TC005	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ 1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.2 Thông tin ngày nhận là ngày trong quá khứ 1. Hệ thống thông báo lỗi thông tin ngày nhận hàng không hợp lệ và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC006	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	5.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng1. Hệ thống yêu cầu chọn lại mặt hàng hợp lệ và gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng.2. Quay lại bước 3.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	5.3 Mặt hàng ngừng sử dụng, không còn được đặt hoặc bị chọn trùng1. Hệ thống yêu cầu chọn lại mặt hàng hợp lệ và gộp số lượng của cùng mặt hàng vào một dòng.2. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC007	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.4 Số lượng hoặc ghi chú vượt giới hạn nhập1. Hệ thống chỉ rõ nội dung cần sửa.2. Khách hàng điều chỉnh rồi xác nhận lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-02-TC008	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC009	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC010	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.		
UC-02-TC011	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách hàng mẫu để lựa chọn	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC012	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra hàng còn được đặt, các mặt hàng không trùng, số lượng dương, địa chỉ và ngày nhận; lấy giá hiện hành của mặt hàng để tính tiền tham khảo.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-02-TC013	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Lưu một đơn hàng với các dòng đã chọn, trạng thái Chờ tiếp nhận; thông báo đặt thành công và gửi thông báo cho Bộ phận lập kế hoạch. Đặt hàng chưa tạo lô hàng vật lý.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC014	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC015	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Khách hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC016	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.			
UC-02-TC017	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-02-TC018	UC-02 Đặt đơn hàng	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trước khi thử tiếp.			

Đặc tả use case: “ Quản lý đơn hàng khách hàng”

UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách đơn hàng của khách hàng được hiển thị đúng thông tin và có thể thực hiện các chức năng mở rộng
Actor chính	Khách hàng; Ban giám đốc được xem đơn hàng để theo dõi.
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Quản lý đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng (DonHang, KhachHang)
3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết (DonHang)	4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham)
Alternative flow	
1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian	
1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm	
2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp (DonHang, ChiTietDonHang)	
3. Quay lại bước 1	
4.1 Chọn Sửa đơn hàng	

1. Hệ thống thực hiện UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Ban giám đốc mở danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31. (DonHang, ChiTietDonHang, KhachHang, MatHang, ThanhPham, KeHoachSanXuat)
Exception flow
2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống
1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Kết thúc UC3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-03

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-03-TC001	UC-03 Quản lý	Khách hàng đã	Thực hiện luồng cơ bản:	Khách customer;	Danh sách đơn hàng của khách	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	đơn hàng khách hàng	đăng nhập thành công vào hệ thống	1. Chọn chức năng Quản lý đơn hàng → 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng → 3. Chọn một đơn hàng để xem chi tiết → 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	hàng được hiển thị đúng thông tin và có thể thực hiện các chức năng mở rộng 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	riêng theo mã ca này.	
UC-03-TC002	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian 1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp 3. Quay lại bước 1	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	1.1 Tìm kiếm/lọc đơn hàng theo trạng thái, thời gian 1. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm 2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng phù hợp 3. Quay lại bước 1	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC003	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	4.1 Chọn Sửa đơn hàng 1. Hệ thống thực hiện UC- 0	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	4.1 Chọn Sửa đơn hàng 1. Hệ thống thực hiện UC- 0	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC004	UC-03 Quản lý đơn hàng khách	Khách hàng đã đăng nhập thành	3.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý	Khách customer; 100 hộp bánh quy	3.1 Sửa đơn hàng khách hàng Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hàng	công vào hệ thống	được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Ban giám đốc mở danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31.	bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Ban giám đốc mở danh sách và chi tiết để xem khách hàng, mặt hàng, số lượng, ngày nhận và trạng thái; không có nút đặt mới, sửa hoặc tiếp nhận đơn. Phê duyệt được thực hiện trên kế hoạch sản xuất tại UC-31.	này.	
UC-03-TC005	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào 2. Kết thúc UC	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có đơn hàng nào trong hệ thống 1. Hệ thống thông báo không có đơn hàng nào 2. Kết thúc UC	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC006	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa	3.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	dữ liệu chính.	thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-03-TC007	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC008	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu	3.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			chứng từ mới.	trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-03-TC009	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách đơn hàng hiện có của khách hàng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC010	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC011	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03-TC012	UC-03 Quản lý đơn hàng khách	Khách hàng đã đăng nhập thành	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Khách	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi.	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	hàng	công vào hệ thống		hàng; Ban giám đốc được xem đơn hàng để theo dõi..	Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	này.	
UC-03-TC013	UC-03 Quản lý đơn hàng khách hàng	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống	Giám đốc chỉ xem đơn hàng	Đăng nhập director; đơn khách customer đã đặt.	Xem được khách, dòng hàng, số lượng, hạn giao, trạng thái; không có nút tạo/sửa/tiếp nhận/duyệt trực tiếp.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: " **Sửa đơn hàng khách hàng**"

UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được cập nhật khi còn được phép sửa; giữ trạng thái xử lý hiện tại, không tự chuyển đơn thành Chờ phê duyệt. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Khách hàng	**Hệ thống**
1. Chọn Sửa đơn hàng (DonHang)	2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng (DonHang, ChiTietDonHang, MatHang, ThanhPham)
3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa (số lượng, mô tả) (DonHang, ChiTietDonHang)	

4. Chọn xác nhận (DonHang, ChiTietDonHang)	5. Kiểm tra thông tin mới (DonHang, ChiTietDonHang, KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat)
	6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. (DonHang, ChiTietDonHang)
	7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.
Alternative flow	
2.1 Khách hàng chọn Quay lại	
1. Đi đến bước 4 của UC-03 (hủy thao tác sửa)	
5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng	
1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra lại số lượng và ngày nhận mong muốn. (DonHang, ChiTietDonHang)	
2. Khách hàng chọn xác nhận	
3. Đi đến bước 6	
5.2 Nếu khách hàng giảm số lượng đơn hàng	
1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. (DonHang, ChiTietDonHang)	
2. Khách hàng chọn xác nhận	
3. Đi đến bước 6	
Exception flow	
1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa	
1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa (DonHang, ChiTietDonHang)	

2. Kết thúc use case
5.1 Thông tin nhập không hợp lệ
1. Hệ thống thông báo lỗi (thiếu thông tin/số lượng không hợp lệ) và yêu cầu nhập lại (DonHang, ChiTietDonHang)
2. Quay lại bước 35.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có.2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch.5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa. (DonHang, ChiTietDonHang)2. Quay lại bước 3.4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (DonHang, ChiTietDonHang)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-03.1

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-03.1-TC001	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Sửa đơn hàng → 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng → 3. Nhập thông tin muốn chỉnh sửa → 4. Chọn xác nhận → 5. Kiểm tra thông tin mới → 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. → 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Thông tin đơn hàng được cập nhật khi còn được phép sửa; giữ trạng thái xử lý hiện tại, không tự chuyển đơn thành Chờ phê duyệt. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch sản xuất tại UC-31. 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng 5. Kiểm tra thông tin mới 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại. 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC002	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	2.1 Khách hàng chọn Quay lại 1. Đi đến bước 4 của UC-03	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	2.1 Khách hàng chọn Quay lại 1. Đi đến bước 4 của UC-03	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC003	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12	5.1 Nếu khách hàng tăng số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu xác nhận việc thay đổi số lượng; khách hàng kiểm tra lại số lượng và ngày	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			lại số lượng và ngày nhận mong muốn. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	nhận mong muốn. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6		
UC-03.1-TC004	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Nếu khách hàng giảm số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	5.2 Nếu khách hàng giảm số lượng đơn hàng 1. Hệ thống yêu cầu khách hàng kiểm tra và xác nhận việc giảm số lượng. 2. Khách hàng chọn xác nhận 3. Đi đến bước 6	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC005	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa 1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa 2. Kết thúc use case	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	1.1 Đơn hàng không ở trạng thái cho phép sửa 1. Hệ thống thông báo đơn hàng đã được xử lý/duyệt, không thể chỉnh sửa 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-	UC-03.1 Sửa đơn	Khách hàng đăng	5.1 Thông tin nhập không	Thử riêng: bỏ trống,	5.1 Thông tin nhập không hợp lệ 1. Hệ	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC006	hàng khách hàng	nhập thành công vào hệ thống	hợp lệ 1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	−1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 2. Quay lại bước 3	riêng theo mã ca này.	
UC-03.1-TC007	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có.2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.2 Giảm lượng thấp hơn tổng đã lập kế hoạch hoặc chọn ngày nhận trước ngày kết thúc kế hoạch đã lập1. Hệ thống thông báo nội dung sửa không phù hợp với kế hoạch hiện có.2. Khách hàng sửa lại hoặc liên hệ Bộ phận lập kế hoạch.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC008	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.2. Quay lại bước 3.	T−1, T, T+14; ngày 30/02; kết thúc trước bắt đầu; nguồn nhận T+3 nhưng lịch kiểm T+2; kiểm riêng từng dữ liệu.	5.3 Ngày nhận mới trong quá khứ hoặc mặt hàng không hợp lệ1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.2. Quay lại bước 3.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC009	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp;	4.1 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	không xóa dữ liệu chính.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-03.1-TC010	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.2 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC011	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Thực hiện riêng điều	4.3 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			bấm lại là tạo chứng từ mới.	kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.			
UC-03.1-TC012	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị form với thông tin hiện tại của đơn hàng	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC013	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 5. Kiểm tra thông tin mới	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 5. Kiểm tra thông tin mới	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC014	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Cập nhật thông tin đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Cập nhật thông tin	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+14; ghi chú đóng gói riêng.	đơn hàng hợp lệ, giữ trạng thái xử lý hiện tại.		
UC-03.1-TC015	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Thông báo cập nhật đơn hàng thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC016	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC017	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Khách hàng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC018	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				T+14; ghi chú đóng gói riêng.			
UC-03.1-TC019	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-03.1-TC020	UC-03.1 Sửa đơn hàng khách hàng	Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Khách customer; 100 hộp bánh quy bơ và 50 cái cupcake; địa chỉ 12 Nguyễn Trãi; ngày nhận T+14; ghi chú đóng gói riêng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				thử tiếp.			

Đặc tả use case: “Tra cứu dữ liệu trong kho (nguyên vật liệu, thành phẩm, tồn kho, lô nguyên vật liệu, lô thành phẩm)”

UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	
Tiền điều kiện	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được thông tin danh mục/dữ liệu phù hợp với nhu cầu tra cứu
Actor chính	Quản lý kho, Chủ xưởng
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho / Chủ xưởng	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)	2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. (Xuong, Kho, ViTriKho)
3. Chọn xưởng, một trong ba kho, khu lưu trữ; có thể lọc nhóm hàng, danh mục hoặc tìm theo tên mặt hàng, mã mặt hàng, mã lô. (Xuong, Kho, ViTriKho, LoaiHang, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, LoHang, ChiTietLo)	4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. (Kho, ViTriKho, LoaiHang, MatHang, LoHang, ChiTietLo, TonKho)
5. Chọn vị trí để xem chi tiết hàng đang lưu.	6. Hiển thị thông tin chi tiết (Kho,

(Kho, ViTriKho, TonKho, ChiTietLo)	ViTriKho, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, DonViTinh, LoHang, ChiTietLo, TonKho, PhanCongKho) Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ. (Kho, ViTriKho, TonKho, PhanCongKho)
Alternative flow	
5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết	
1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem chi tiết	
2. Kết thúc use case3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng.2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. (ViTriKho, Kho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng. (LoHang, ChiTietLo, TonKho, PhanCongKho, ViTriKho, Kho, MatHang, DonViTinh, NguyenVatLieu, ThanhPham)3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản xuất1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho. (TonKho, PhanCongKho, Xuong)2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu khác. (KeHoachSanXuat, ChiTietKeHoachSanXuat, TonKho, PhanCongKho)3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị. (MatHang, NguyenVatLieu, DonViTinh, Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, ThanhPham)4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.	

Exception flow
3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp
1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)
2. Quay lại bước 35.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (Kho, ViTriKho, TonKho, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-22

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-22-TC001	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu → 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ	Người dùng xem được thông tin danh mục/dữ liệu phù hợp với nhu cầu tra cứu 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về;	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. → 3. Chọn xưởng, một trong ba kho, khu lưu trữ; có thể lọc nhóm hàng, danh mục hoặc tìm theo tên mặt hàng, mã mặt hàng, mã lô. → 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. → 5. Chọn vị trí để xem chi tiết hàng đang lưu. → 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.	liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	danh sách kho đổi theo xưởng được chọn. 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu. 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.		
UC-22-TC002	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có	5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết 1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản	5.1 Chỉ xem danh sách, không xem chi tiết 1. Quản lý kho chỉ xem danh sách phù hợp mà không chọn xem	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quyền tra cứu kho.	hợp mà không chọn xem chi tiết 2. Kết thúc use case	ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	chi tiết 2. Kết thúc use case		
UC-22-TC003	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng.2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn.3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.1 Tra cứu theo sơ đồ vị trí1. Người dùng chọn kho hoặc nhóm hàng.2. Hệ thống hiển thị các vị trí, phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn.3. Chọn một vị trí để xem mặt hàng, phần lô, đơn vị, lượng tồn và lượng còn có thể sử dụng; vị trí trống hiển thị chưa có hàng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-22-TC004	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản xuất1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho.2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử	3.2 Đối chiếu nguyên vật liệu từ kế hoạch sản xuất1. Chủ xưởng chọn kế hoạch của xưởng và mở đối chiếu tồn kho.2. Hệ thống lấy nhu cầu theo công thức và sản lượng, gồm dự phòng 10% một lần; đối chiếu lượng có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			có thể cấp sau khi trừ phần đã dành cho nhu cầu khác.3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị.4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.	theo giờ UTC+7.	khác.3. Hiển thị lượng cần dùng, có thể cấp và còn thiếu theo từng nguyên vật liệu, đúng đơn vị.4. Chủ xưởng có thể chuyển sang lập báo cáo nhu cầu tại UC-34.		
UC-22-TC005	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp 2. Quay lại bước 3	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.1 Không tìm thấy dữ liệu phù hợp 1. Hệ thống thông báo không tìm thấy dữ liệu phù hợp 2. Quay lại bước 3	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-22-TC006	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa	5.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		cứu kho.	nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	dữ liệu chính.	thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.		
UC-22-TC007	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	5.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-22-TC008	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày	5.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	kiểm thử theo giờ UTC+7. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	chứng từ mới.		
UC-22-TC009	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị xưởng, kho và sơ đồ vị trí. Mỗi xưởng có kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm và kho hàng trả về; danh sách kho đổi theo xưởng được chọn.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-22-TC010	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng, trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị các khu có tên theo nhóm hàng, như Khu bột, Khu đường muối, Khu bao bì; phân biệt vị trí có hàng,	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				UTC+7.	trống và đang chọn. Có thể xem một khu hoặc tất cả khu.		
UC-22-TC011	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 6. Hiển thị thông tin chi tiết Tra cứu chỉ đọc dữ liệu; gợi ý vị trí khi nhập và thứ tự lô khi xuất được thực hiện tại UC-08 và UC-09, không tự chuyển hàng khi xem sơ đồ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-22-TC012	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-22-TC013	UC-22 Tra cứu dữ liệu trong kho	Quản lý kho hoặc Chủ xưởng đã đăng nhập và có quyền tra cứu kho.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho, Chủ xưởng.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả use case: “ Xử lý chênh lệch kiểm kê”

UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê

Tiền điều kiện	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.
Hậu điều kiện	Vấn đề được ghi nhận cách xử lý, chuyển Chủ xưởng phê duyệt khi cần, hoặc được thực hiện theo phương án đủ điều kiện. Ghi mô tả xử lý không tự thay đổi tồn kho.
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Chọn chức năng Xử lý chênh lệch kiểm kê (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
3. Chọn vấn đề cần xử lý. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, KetQuaKiemTraQCAC, ChiTietKetQuaKiemTraQCAC, LoHang, ChiTietLo, MatHang, NguyenVatLieu, ThanhPham, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)
5. Nhập cách xử lý; nếu cần xin ý kiến, chọn gửi đề xuất cho Chủ xưởng và nhập nội dung đề nghị. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	
6. Xác nhận nội dung xử lý.	7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số

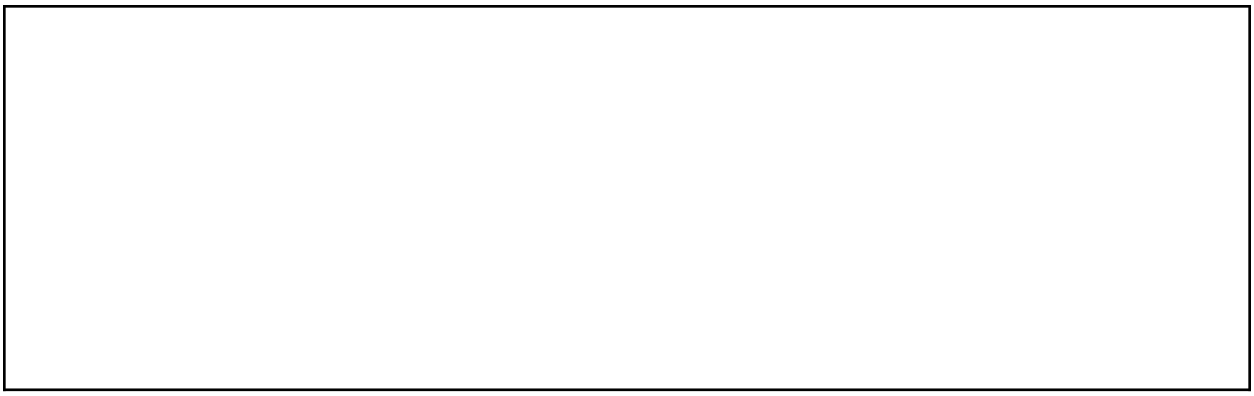
	tồn bằng ghi chú. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao)
Alternative flow	
5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng	
1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. (Xuong, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, ThongBao, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)	
3. Kết thúc use case5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết định. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Nếu đồng ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng ý, xem lý do và hướng xử lý thay thế của Chủ xưởng. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn. (BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. (PhieuKiemKe, LoLichKiemTra) Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. (ThongBao, CongViec) Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi. (Xuong, NguoiDung, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)	

Exception flow

2.1 Không có chênh lệch cần xử lý

1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch (MatHang, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)

2. Kết thúc use case6.1 Thiếu cách xử lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải lại chi tiết.6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại. (TonKho, PhanCongKho, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe, PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe)4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, VaiTro, PhienDangNhap)2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ. (PhieuKiemKe, ChiTietPhieuKiemKe, BanDeXuatXuLyNgoaiLe, KetQuaXuLyNgoaiLe)2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.



Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-16

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-16-TC001	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn chức năng Xử lý chênh lệch kiểm kê → 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. → 3. Chọn vấn đề cần xử lý. → 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý. → 5. Nhập cách xử lý; nếu cần xin ý kiến, chọn gửi đề xuất cho Chủ xưởng và nhập nội dung đề nghị. → 6. Xác nhận nội dung xử lý. →	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Vấn đề được ghi nhận cách xử lý, chuyển Chủ xưởng phê duyệt khi cần, hoặc được thực hiện theo phương án đủ điều kiện. Ghi mô tả xử lý không tự thay đổi tồn kho. 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có. 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý. 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.		ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.		
UC-16-TC002	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng 1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. 2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. 3. Kết thúc use case	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.1 Gửi đề xuất cho Chủ xưởng 1. Quản lý kho chọn gửi phê duyệt, nhập cách xử lý đề xuất và nội dung cần Chủ xưởng xem xét. 2. Hệ thống lưu đề xuất Chờ phê duyệt, thông báo cho Chủ xưởng đúng xưởng; thực hiện quyết định tại UC-17. 3. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC003	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ	5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết định.2. Nếu đồng ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker;	5.2 Chủ xưởng đã cho ý kiến1. Quản lý kho mở vấn đề để xem quyết định.2. Nếu đồng ý, thực hiện phương án được duyệt; nếu không đồng ý, xem lý do và hướng xử lý	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	ý, xem lý do và hướng xử lý thay thế của Chủ xưởng.3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong.	qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	thay thế của Chủ xưởng.3. Ghi nhận kết quả theo quyền; không tự coi việc phê duyệt là đã thực hiện xong.		
UC-16-TC004	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt.2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn.3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ.4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc;	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	5.3 Điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo phiếu kiểm kê kho1. Quản lý kho lập đề xuất điều chỉnh từ kết quả đã chốt.2. Ban giám đốc xem xét quyết định theo luồng điều chỉnh tồn.3. Quản lý kho chỉ áp dụng điều chỉnh được duyệt tại bước riêng; hệ thống ghi nhận thay đổi và giữ căn cứ.4. Không nhầm luồng này với việc Chủ xưởng cho ý kiến về mô tả ngoại lệ của biên bản lô. Chứng từ còn cần xử lý được làm nổi bật và hiển thị số lượng chờ trên chức năng của đúng người phụ trách. Mở xem hoặc đọc thông báo không kết thúc phần việc; dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			dấu chỉ hết khi hoàn thành thao tác nghiệp vụ hoặc nguồn không còn hợp lệ. Khi gửi Chủ xưởng phê duyệt, hệ thống tự xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		xác định chủ xưởng theo xưởng của nguồn hàng; không chọn tùy ý một xưởng khác. Nếu nguồn chưa xác định được xưởng thì chưa cho gửi.		
UC-16-TC005	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	2.1 Không có chênh lệch cần xử lý 1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch 2. Kết thúc use case	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	2.1 Không có chênh lệch cần xử lý 1. Hệ thống thông báo không có mặt hàng chênh lệch 2. Kết thúc use case	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC006	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện	6.1 Thiếu cách xử lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả.2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	6.1 Thiếu cách xử lý, thiếu nội dung đề xuất hoặc vấn đề đã xử lý1. Hệ thống thông báo và không ghi trùng kết quả.2. Quản lý kho bổ sung nội dung hoặc tải lại chi tiết.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xử lý trong phạm vi được quản lý.	lại chi tiết.				
UC-16-TC007	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	6.2 Phương án làm thay đổi tồn kho chưa được duyệt hoặc không còn đủ điều kiện1. Hệ thống không áp dụng thay đổi số lượng.2. Quản lý kho kiểm tra lại chứng từ, quyết định và tồn kho hiện tại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC008	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.2 Nếu phiên đăng nhập hết hạn hoặc người dùng không có quyền thao tác1. Hệ thống yêu cầu đăng nhập lại hoặc thông báo không có quyền.2. Không thực hiện thay đổi chưa được cho phép.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC009	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công	4.3 Nếu dữ liệu vừa bị người khác thay đổi hoặc không còn tồn tại1. Hệ thống thông báo và không lưu đè thông tin cũ.2. Người dùng tải lại	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	cũ.2. Người dùng tải lại danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.	qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	danh sách hoặc chi tiết trước khi thực hiện lại.		
UC-16-TC010	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	4.4 Nếu không kết nối được khi xác nhận1. Hệ thống thông báo thao tác chưa có kết quả xác định.2. Khi kết nối trở lại, người dùng kiểm tra danh sách hoặc chi tiết để biết lần trước đã được ghi nhận chưa rồi mới thử lại; không mặc định bấm lại là tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC011	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm	Quản lý kho đã đăng nhập; có	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55,	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	kê	biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có.	đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Tự hiển thị các ngoại lệ từ biên bản đã gửi và các chênh lệch cần xử lý; không yêu cầu Quản lý kho tự tạo lại vấn đề đã có.	này.	
UC-16-TC012	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Hiển thị biên bản, kết quả số lượng hoặc chất lượng, mặt hàng, lô, lượng liên quan và mô tả ngoại lệ; mở form xử lý.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC013	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 7. Lưu cách xử lý hoặc gửi đề xuất chờ Chủ xưởng phê duyệt. Vấn đề đơn giản có thể xác nhận xử lý trực	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.	ràng.	tiếp bằng mô tả; nếu cần điều chỉnh tồn kho, phải thực hiện bước chứng từ và phê duyệt tương ứng, không chỉ sửa số tồn bằng ghi chú.		
UC-16-TC014	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC015	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC016	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.		5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng.			
UC-16-TC017	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện xử lý trong phạm vi được quản lý.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-16-TC018	UC-16 Xử lý chênh lệch kiểm kê	Quản lý kho đã đăng nhập; có biên bản đã gửi ghi ngoại lệ hoặc kết quả chênh lệch đủ điều kiện	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Kế hoạch mua 55 kg bột mì; QC kiểm 55, đạt 50, lỗi 5; kiểm đếm 55. Phân công qc và stocktaker; qc là người	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		xử lý trong phạm vi được quản lý.		lập biên bản. Hàng đã đến hoặc chọn giả lập rõ ràng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

Đặc tả bổ sung – UC-BS-01 Quản lý tài khoản

UC-BS-01 Quản lý tài khoản	
Tiền điều kiện	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động. (NguoiDung, VaiTro)
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản, vai trò và xưởng được lưu đúng quyền; thay đổi quyền/mật khẩu làm phiên cũ không tiếp tục có quyền cũ. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, NguoiDungXuong, PhienDangNhap)
Actor chính	Quản trị viên
Actor phụ	Không
Basic flow	
Quản trị viên	**Hệ thống**
1. Mở Quản lý tài khoản. (NguoiDung)	2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò. (NguoiDung, VaiTro)
3. Chọn Tạo mới; nhập tên đăng nhập, họ tên, mật khẩu, vai trò, trạng thái và xưởng khi là chủ xưởng. (NguoiDung, Xuong)	4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công. (NguoiDung, NguoiDungVaiTro, NguoiDungXuong)
Alternative flow	
3.1 Sửa tài khoản: chọn chi tiết, sửa thông tin được phép, xác nhận; không đổi tùy ý tên đăng nhập đã tạo. Khi đổi mật khẩu hoặc quyền, phiên cũ bị thu hồi. (NguoiDung, PhienDangNhap)	
3.2 Khóa hoặc xóa tài khoản: chọn tài khoản khác, xác nhận; giữ lịch sử chứng từ, tài khoản bị khóa/xóa	

không đăng nhập được. (NguoiDung, NhatKyHeThong)
3.3 Chủ xưởng: chọn đúng một trong ba xưởng ahtor, edxn, trnvnth. Vai trò khác không gắn xưởng. (NguoiDungXuong, Xuong)
Exception flow
4.1 Thiếu tên, mật khẩu dưới 6 hoặc trên 128 ký tự, email sai, vai trò rỗng/trùng/không tồn tại, xưởng không hợp lệ: không lưu, chỉ rõ trường cần sửa.
4.2 Tên đăng nhập dưới 3/trên 80 ký tự, ký tự không hợp lệ hoặc trùng: không tạo.
4.3 Tự khóa, tự gỡ quyền quản trị hoặc làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng: từ chối; giữ tài khoản quản trị đang hoạt động.
4.4 Người không có quyền quản trị hoặc dữ liệu vừa thay đổi: không cho sửa, không lộ thông tin trái quyền.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-01

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-01-TC001	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở Quản lý tài khoản. → 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò. → 3. Chọn Tạo mới; nhập tên đăng nhập, họ tên, mật khẩu, vai trò, trạng thái và xưởng khi là chủ xưởng. → 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Thông tin tài khoản, vai trò và xưởng được lưu đúng quyền; thay đổi quyền/mật khẩu làm phiên cũ không tiếp tục có quyền cũ. 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò. 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC002	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	3.1 Sửa tài khoản: chọn chi tiết, sửa thông tin được phép, xác nhận; không đổi tùy ý	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật	3.1 Sửa tài khoản: chọn chi tiết, sửa thông tin được phép, xác nhận; không đổi tùy ý tên đăng nhập đã tạo.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			tên đăng nhập đã tạo. Khi đổi mật khẩu hoặc quyền, phiên cũ bị thu hồi.	khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Khi đổi mật khẩu hoặc quyền, phiên cũ bị thu hồi.		
UC-BS-01-TC003	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	3.2 Khóa hoặc xóa tài khoản: chọn tài khoản khác, xác nhận; giữ lịch sử chứng từ, tài khoản bị khóa/xóa không đăng nhập được.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	3.2 Khóa hoặc xóa tài khoản: chọn tài khoản khác, xác nhận; giữ lịch sử chứng từ, tài khoản bị khóa/xóa không đăng nhập được.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC004	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	3.3 Chủ xưởng: chọn đúng một trong ba xưởng ahtor, edxn, trnvnth. Vai trò khác không gắn xưởng.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng	3.3 Chủ xưởng: chọn đúng một trong ba xưởng ahtor, edxn, trnvnth. Vai trò khác không gắn xưởng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				xưởng ahtor.			
UC-BS-01-TC005	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	4.1 Thiếu tên, mật khẩu dưới 6 hoặc trên 128 ký tự, email sai, vai trò rỗng/trùng/không tồn tại, xưởng không hợp lệ: không lưu, chỉ rõ trường cần sửa.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.1 Thiếu tên, mật khẩu dưới 6 hoặc trên 128 ký tự, email sai, vai trò rỗng/trùng/không tồn tại, xưởng không hợp lệ: không lưu, chỉ rõ trường cần sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC006	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	4.2 Tên đăng nhập dưới 3/trên 80 ký tự, ký tự không hợp lệ hoặc trùng: không tạo.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	4.2 Tên đăng nhập dưới 3/trên 80 ký tự, ký tự không hợp lệ hoặc trùng: không tạo.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC007	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	4.3 Tự khóa, tự gỡ quyền quản trị hoặc làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng: từ chối; giữ tài khoản quản trị đang hoạt động.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	4.3 Tự khóa, tự gỡ quyền quản trị hoặc làm mất quản trị viên hoạt động cuối cùng: từ chối; giữ tài khoản quản trị đang hoạt động.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC008	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	4.4 Người không có quyền quản trị hoặc dữ liệu vừa thay đổi: không cho sửa, không lộ thông tin trái quyền.	Chuẩn bị bộ lọc hoặc tài khoản không có bản ghi phù hợp; không xóa dữ liệu chính.	4.4 Người không có quyền quản trị hoặc dữ liệu vừa thay đổi: không cho sửa, không lộ thông tin trái quyền.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-01-TC009	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị danh sách, tìm kiếm, trạng thái và vai trò.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC010	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra dữ liệu; mật khẩu được băm, lưu tài khoản và phân quyền, thông báo thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC011	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-	UC-BS-01	Đăng nhập tài khoản	Tài khoản khác actor thử mở và	Tài khoản không	Không cho thực hiện thao tác ngoài	Chưa chạy	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
TC012	Quản lý tài khoản	quản trị đang hoạt động.	thao tác chức năng.	thuộc actor Quản trị viên.	quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	riêng theo mã ca này.	
UC-BS-01-TC013	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-01-TC014	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor. Giữ các trường khác đúng; lần lượt	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				xóa từng trường có dấu *.			
UC-BS-01-TC015	UC-BS-01 Quản lý tài khoản	Đăng nhập tài khoản quản trị đang hoạt động.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản thử qc_demo, họ tên Nguyễn An, mật khẩu Test123456, email qc.demo@example.test, vai trò QC/AC; khi thử chủ xưởng dùng xưởng ahtor. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả bổ sung – UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả

UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	
Tiền điều kiện	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả. (DonHang, PhieuKho, ChiTietPhieuKho)
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả và lượng thực nhập cách ly được lưu theo dòng giao gốc; không tự hoàn tiền, giao bù hoặc thay lịch sử giao. (YeuCauTraHang, ChiTietLoTraVe, TonKho)
Actor chính	Quản lý kho
Actor phụ	Không
Basic flow	

Quản lý kho	**Hệ thống**
1. Mở Hàng khách trả, chọn phiếu giao và dòng thành phẩm gốc. (PhieuKho, ChiTietPhieuKho)	2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả. (DonHang, KhachHang, ChiTietLoTraVe)
3. Nhập lượng trả, lý do, kho hàng trả về; xác nhận và phân công nhận hàng. (YeuCauTraHang, Kho, CongViec)	4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng. (ThongBao, PhieuKho)
Alternative flow	
3.1 Nhân viên được giao xác nhận phần thực nhận: lưu đúng lượng đã nhận trong kho hàng trả về, trạng thái cách ly; chưa được dùng để sản xuất hoặc bán. (ChiTietLoTraVe, TonKho)	
3.2 QC kiểm tra hàng trả theo công việc; hàng vẫn phải theo quyết định xử lý và chứng từ đúng quyền trước khi thay đổi nhóm chất lượng. (KetQuaKiemTraQCAC, BanDeXuatXuLyNgoaiLe)	
3.3 Hủy khi còn được phép: giải phóng phần chưa thực hiện, không xóa chứng từ nhận đã ghi sổ.	
Exception flow	
3.4 Trả vượt lượng giao còn lại, sai dòng giao, lượng không dương hoặc sai kho: không lưu.	
3.5 Hai người tạo đồng thời vượt tổng lượng được trả: chỉ chấp nhận lượng hợp lệ; không ghi trùng.	
3.6 Nhân viên ngoài phân công hoặc xác nhận nhận lần hai: không cộng tồn thêm; dữ liệu đã ghi sổ giữ nguyên.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-02

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-02-TC001	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở Hàng khách trả, chọn phiếu giao và dòng thành phẩm gốc. → 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả. → 3. Nhập lượng trả, lý do, kho hàng trả về; xác nhận và phân công nhận hàng. →	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Yêu cầu trả và lượng thực nhập cách ly được lưu theo dòng giao gốc; không tự hoàn tiền, giao bù hoặc thay lịch sử giao. 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả. 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
			4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.		nhận hàng.		
UC-BS-02-TC002	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	3.1 Nhân viên được giao xác nhận phần thực nhận: lưu đúng lượng đã nhận trong kho hàng trả về, trạng thái cách ly; chưa được dùng để sản xuất hoặc bán.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	3.1 Nhân viên được giao xác nhận phần thực nhận: lưu đúng lượng đã nhận trong kho hàng trả về, trạng thái cách ly; chưa được dùng để sản xuất hoặc bán.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC003	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	3.2 QC kiểm tra hàng trả theo công việc; hàng vẫn phải theo quyết định xử lý và chứng từ đúng quyền trước khi thay đổi nhóm chất lượng.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	3.2 QC kiểm tra hàng trả theo công việc; hàng vẫn phải theo quyết định xử lý và chứng từ đúng quyền trước khi thay đổi nhóm chất lượng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC004	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng	3.3 Hủy khi còn được phép: giải phóng phần chưa thực hiện, không xóa chứng từ nhận đã ghi sổ.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu	3.3 Hủy khi còn được phép: giải phóng phần chưa thực hiện, không xóa chứng từ nhận đã ghi sổ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		được trả.		cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.			
UC-BS-02-TC005	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	3.4 Trả vượt lượng giao còn lại, sai dòng giao, lượng không dương hoặc sai kho: không lưu.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	3.4 Trả vượt lượng giao còn lại, sai dòng giao, lượng không dương hoặc sai kho: không lưu.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC006	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	3.5 Hai người tạo đồng thời vượt tổng lượng được trả: chỉ chấp nhận lượng hợp lệ; không ghi trùng.	Hai phiên thử cùng nguồn, cùng phiên bản và lượng còn được phép; gửi hai yêu cầu gần đồng thời.	3.5 Hai người tạo đồng thời vượt tổng lượng được trả: chỉ chấp nhận lượng hợp lệ; không ghi trùng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC007	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	3.6 Nhân viên ngoài phân công hoặc xác nhận nhận lần hai: không cộng tồn thêm; dữ liệu đã ghi sổ giữ nguyên.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.6 Nhân viên ngoài phân công hoặc xác nhận nhận lần hai: không cộng tồn thêm; dữ liệu đã ghi sổ giữ nguyên.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC008	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao,	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		đơn/khách ; còn lượng được trả.	đã trả và còn được trả.	hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị đơn/khách gốc, lượng đã giao, đã trả và còn được trả.		
UC-BS-02-TC009	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Lưu yêu cầu và thông báo nhân viên được giao; chưa tăng tồn cho tới khi ghi nhận nhận hàng.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC010	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC011	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách ; còn lượng được trả.	Tài khoản khác actor thử mở và thao tác chức năng.	Tài khoản không thuộc actor Quản lý kho.	Không cho thực hiện thao tác ngoài quyền; không lộ dữ liệu trái phạm vi. Chức năng chỉ đọc được kiểm theo quyền đọc riêng, không suy ra quyền ghi.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-02-TC012	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC013	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-02-TC014	UC-BS-02 Tiếp nhận hàng khách trả	Có dòng giao thành phẩm đã ghi sổ cho đúng đơn/khách; còn lượng được trả.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Phiếu giao đã ghi sổ 100 hộp bánh quy; đã trả 10 hộp; còn được trả 90 hộp. Yêu cầu mới 5 hộp, lý do	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				rách bao bì; kho hàng trả về đúng xưởng. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.			

Đặc tả bổ sung – UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý

UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	
Tiền điều kiện	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng. (NguoiDung, VaiTro)
Hậu điều kiện	Người dùng thấy thông báo của mình và phần việc chờ đúng phạm vi; đọc thông báo không hoàn thành công việc. (ThongBao, CongViec)
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng đã đăng nhập	**Hệ thống**
1. Mở dashboard hoặc Thông báo. (ThongBao)	2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản. (ThongBao, CongViec)
3. Chọn thông báo hoặc chứng từ để xem.	4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.
Alternative flow	
3.1 Đọc thông báo rồi tải lại hoặc đăng nhập lại: phần việc chưa hoàn tất vẫn có nhãn lý do và nền nổi bật.	
3.2 Hoàn tất bước nghiệp vụ: hệ thống bỏ dấu chờ của bước đã xong, hiển thị bước tiếp theo cho người phụ trách nếu phát sinh.	
3.3 Có nhiều vai trò: hiển thị trong quyền được cấp, không lấy vai trò dạng số; ngày giờ theo giờ địa phương và định dạng giờ – ngày/tháng/năm.	

Exception flow
3.4 Đọc thông báo của tài khoản khác hoặc mở nguồn ngoài phân công/xưởng: không lộ dữ liệu.
3.5 Mất kết nối lúc tải số đếm: thông báo lỗi hoặc giữ dữ liệu đã có, không tự đổi trạng thái chứng từ thành hoàn tất.

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-03

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-03-TC001	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Mở dashboard hoặc Thông báo. → 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản. → 3. Chọn thông báo hoặc chứng từ để xem. → 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Người dùng thấy thông báo của mình và phần việc chờ đúng phạm vi; đọc thông báo không hoàn thành công việc. 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản. 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC002	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.1 Đọc thông báo rồi tải lại hoặc đăng nhập lại: phần việc chưa hoàn tất vẫn có nhãn lý do và nền nổi bật.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.1 Đọc thông báo rồi tải lại hoặc đăng nhập lại: phần việc chưa hoàn tất vẫn có nhãn lý do và nền nổi bật.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-03-TC003	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.2 Hoàn tất bước nghiệp vụ: hệ thống bỏ dấu chờ của bước đã xong, hiển thị bước tiếp theo cho người phụ trách nếu phát sinh.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.2 Hoàn tất bước nghiệp vụ: hệ thống bỏ dấu chờ của bước đã xong, hiển thị bước tiếp theo cho người phụ trách nếu phát sinh.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC004	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.3 Có nhiều vai trò: hiển thị trong quyền được cấp, không lấy vai trò dạng số; ngày giờ theo giờ địa phương và định dạng giờ – ngày/tháng/năm.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	3.3 Có nhiều vai trò: hiển thị trong quyền được cấp, không lấy vai trò dạng số; ngày giờ theo giờ địa phương và định dạng giờ – ngày/tháng/năm.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC005	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.4 Đọc thông báo của tài khoản khác hoặc mở nguồn ngoài phân công/xưởng: không lộ dữ liệu.	Tài khoản không thuộc actor hoặc thuộc xưởng edxn truy cập chứng từ của ahtor; cùng dữ liệu hợp lệ khác.	3.4 Đọc thông báo của tài khoản khác hoặc mở nguồn ngoài phân công/xưởng: không lộ dữ liệu.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-03-TC006	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	3.5 Mất kết nối lúc tải số đếm: thông báo lỗi hoặc giữ dữ liệu đã có, không tự đổi trạng thái chứng từ thành hoàn tất.	Thử riêng: bỏ trống, −1, chữ abc, 0, 12,5; nguồn còn 5 thì yêu cầu 6; giữ các trường khác hợp lệ.	3.5 Mất kết nối lúc tải số đếm: thông báo lỗi hoặc giữ dữ liệu đã có, không tự đổi trạng thái chứng từ thành hoàn tất.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC007	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị thông báo chưa đọc, số đếm và các chứng từ cần xử lý theo tài khoản.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC008	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Đánh dấu đã xem đúng thông báo; vẫn giữ nổi bật phần việc khi nghiệp vụ chưa xong.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-03-TC009	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC010	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-03-TC011	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
				trường có dấu *.			
UC-BS-03-TC012	UC-BS-03 Theo dõi thông báo và việc chờ xử lý	Tài khoản đang hoạt động; có quyền vào chức năng tương ứng.	Kết nối bị ngắt đúng lúc xác nhận.	Tài khoản đúng actor; 2 bản ghi hợp lệ trong phạm vi; một bản ghi ngoài phạm vi để kiểm quyền. Dùng dữ liệu test độc lập, T là ngày kiểm thử theo giờ UTC+7. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	Không khẳng định thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Đặc tả bổ sung – UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm

UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	
Tiền điều kiện	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.
Hậu điều kiện	Dữ liệu luồng thử được dọn theo công cụ; giữ tài khoản/danh mục cần thiết và có bản sao trước khi dọn; phiên bị đăng xuất.
Actor chính	Người dùng đã đăng nhập
Actor phụ	Không
Basic flow	
Người dùng đã đăng nhập	**Hệ thống**

1. Chọn Xóa dữ liệu cạnh Đăng xuất.	2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận.
3. Nhập chính xác XOA DU LIEU TEST rồi xác nhận.	4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.
Alternative flow	
3.1 Hủy/đóng form: không xóa dữ liệu.	
3.2 Sau khi dọn, đăng nhập và tạo lại đơn từ đầu: danh mục và tài khoản còn dùng được.	
Exception flow	
3.3 Chuỗi xác nhận khác, chưa đăng nhập hoặc yêu cầu xác nhận không hợp lệ: không xóa.	
3.4 Môi trường chính thức hoặc chưa bật công cụ: không hiện chức năng hoặc từ chối thực hiện.	
3.5 Dọn/sao lưu thất bại: báo lỗi; không tự khẳng định đã dọn thành công.	

Danh sách các tình huống kiểm tra – UC-BS-04

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-04-TC001	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Thực hiện luồng cơ bản: 1. Chọn Xóa dữ liệu cạnh Đăng xuất. → 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận. → 3. Nhập chính xác XOA DU LIEU TEST rồi xác nhận. → 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Dữ liệu luồng thử được dọn theo công cụ; giữ tài khoản/danh mục cần thiết và có bản sao trước khi dọn; phiên bị đăng xuất. 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận. 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC002	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử	Môi trường phát triển đã bật	3.1 Hủy/đóng form: không xóa dữ liệu.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không	3.1 Hủy/đóng form: không xóa dữ liệu.	Chưa chạy riêng theo mã ca	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
	nghiệm	công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.		dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.		này.	
UC-BS-04-TC003	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	3.2 Sau khi dọn, đăng nhập và tạo lại đơn từ đầu: danh mục và tài khoản còn dùng được.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	3.2 Sau khi dọn, đăng nhập và tạo lại đơn từ đầu: danh mục và tài khoản còn dùng được.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC004	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính	3.3 Chuỗi xác nhận khác, chưa đăng nhập hoặc yêu cầu xác nhận không hợp lệ: không xóa.	Đăng xuất hoặc hết phiên; thử mật khẩu sai Wrong123; không dùng thông tin của người khác.	3.3 Chuỗi xác nhận khác, chưa đăng nhập hoặc yêu cầu xác nhận không hợp lệ: không xóa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		thức.					
UC-BS-04-TC005	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	3.4 Môi trường chính thức hoặc chưa bật công cụ: không hiện chức năng hoặc từ chối thực hiện.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.4 Môi trường chính thức hoặc chưa bật công cụ: không hiện chức năng hoặc từ chối thực hiện.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC006	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	3.5 Dọn/sao lưu thất bại: báo lỗi; không tự khẳng định đã dọn thành công.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Thực hiện riêng điều kiện nêu trong mô tả ca; không gộp nhiều lỗi vào một lần thử.	3.5 Dọn/sao lưu thất bại: báo lỗi; không tự khẳng định đã dọn thành công.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
UC-BS-04-TC007	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 2. Hiển thị cảnh báo phạm vi dọn và ô xác nhận.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC008	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Kiểm tra hiển thị tại bước: 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Hiển thị đúng thông tin sau theo dữ liệu nguồn, không lẫn người/xưởng và không hiện [object Object], mã vai trò dạng số hoặc thông báo lỗi sau khi đã lưu thành công: 4. Kiểm tra môi trường, quyền đăng nhập và xác nhận; sao lưu, dọn dữ liệu luồng thử theo quy trình, thông báo kết quả và yêu cầu đăng nhập lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC009	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập.	Mở chức năng khi chưa đăng nhập.	Đăng xuất rồi mở lại đường dẫn chức năng hoặc thao tác gửi từ form cũ.	Yêu cầu đăng nhập; không trả dữ liệu riêng và không thay đổi chứng từ.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
		Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.					
UC-BS-04-TC010	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Đóng form, hủy hoặc quay lại trước khi xác nhận.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST.	Không tạo hoặc cập nhật dữ liệu chưa xác nhận; form cha giữ dữ liệu khi quay lại.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-BS-04-TC011	UC-BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	Môi trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	Bỏ trống từng trường bắt buộc, mỗi lần một trường.	Chỉ dùng Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Giữ các trường khác đúng; lần lượt xóa từng trường có dấu *.	Không ghi chứng từ thiếu dữ liệu; chỉ rõ trường cần bổ sung và giữ thông tin đã nhập để sửa.	Chưa chạy riêng theo mã ca này.	Chưa chạy
UC-	UC-	Môi	Kết nối bị ngắt	Chỉ dùng	Không khẳng định	Chưa	Chưa

Test ID	Chức năng	Điều kiện trước	Mô tả	Dữ liệu Test	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Pass/ Fail
BS-04-TC012	BS-04 Xóa dữ liệu thử nghiệm	trường phát triển đã bật công cụ xóa dữ liệu thử, tài khoản đã đăng nhập. Chức năng tạm, không phục vụ vận hành chính thức.	đúng lúc xác nhận.	Docker test cổng 3310, không dùng CSDL chính. Có 1 đơn, 1 kế hoạch và danh mục bánh; xác nhận XOA DU LIEU TEST. Ngắt mạng khi gửi, kết nối lại rồi kiểm tra danh sách và chi tiết trước khi thử tiếp.	thành công khi chưa xác định kết quả. Đối chiếu xem lần gửi trước đã lưu chưa; không tự coi thử lại là được tạo chứng từ mới.	chạy riêng theo mã ca này.	chạy